

化学反应原理

基础+中档题

苏教版 · 选择性必修第一册 · 学生版

知识讲解 | 典例与变式 | 小测与单元检测 | 易错回顾 | 思维导图

姓名：_____ 班级：_____

目录

专题1 化学反应与能量变化

01 化学反应的热效应 2

02 化学能与电能的转化 20

03 金属的腐蚀与防护 43

专题2 化学反应速率与化学平衡

04 化学反应速率 54

05 化学反应的方向与限度 67

06 化学平衡的移动 77

专题3 水溶液中的离子反应

07 弱电解质的电离平衡 88

08 溶液的酸碱性 100

09 盐类的水解 114

10 沉淀溶解平衡 127

实验须遵守教师要求与实验室安全规范；错误操作仅供辨析。

专题1 化学反应与能量变化

单元1 化学反应的热效应

焓变与热化学方程式

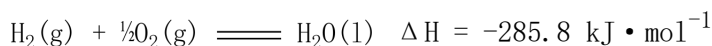
重点 · 先确定研究对象。体系是选定的研究部分，体系外为环境。在恒压且只做体积功等适用条件下，反应吸收或放出的热与焓变相联系。 $\Delta H = H(\text{生成物}) - H(\text{反应物})$ ：放热时 $\Delta H < 0$ ，吸热时 $\Delta H > 0$ 。放出热量的数值通常写正值，不能与带符号的 ΔH 混写。

常考 · 式与热量一一对应。热化学方程式须同时给化学计量数、物态及 ΔH 。计量数可用分数；式子整体乘2， ΔH 也乘2；反向书写， ΔH 变号。 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 中的“每摩尔”对应所写反应的化学计量尺度，不是无条件指1 mol 某种物质。

易错 · 状态不可省。相同条件下，水蒸气凝结放热，因此生成液态水比生成等量气态水放热更多， ΔH 更小。比较反应热，先统一反应方向、计量数和各物质状态，再比较带符号的数值。

方法 · 按实际反应量换算。若反应式中A的系数为a，实际消耗n(A)，本次体系焓变为 $[n(\text{A})/a] \Delta H$ 。可逆反应未必完全进行，不能直接把投入量当反应量。点燃只说明反应需要引发，不决定吸、放热；催化剂不改变始末状态，故不改变 ΔH 。

关键表达



从起点、终点和峰顶读能量图

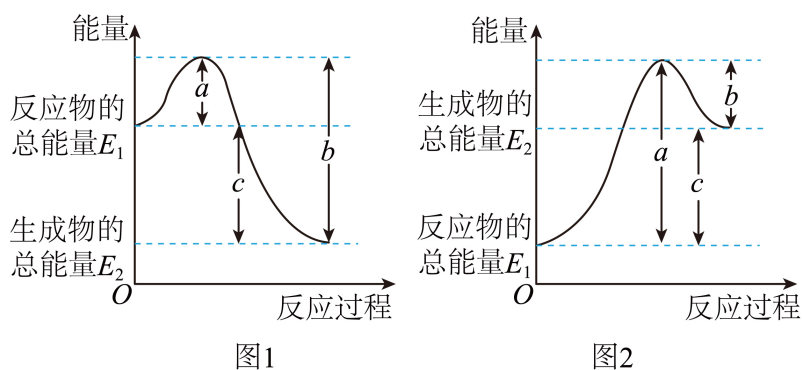
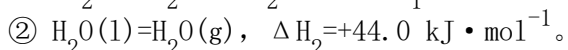
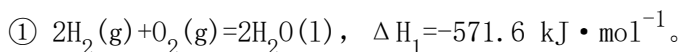


图1终点低于起点，放热， $\Delta H = -c$ ；图2终点高于起点，吸热， $\Delta H = +c$ 。先看两端，不以峰高判断吸、放热。两图中，a是峰顶能量减去反应物能量，即正反应活化能；b是同一峰顶能量减去生成物能量，即逆反应活化能。两者都表示越过相应能垒所需的能量， $\Delta H = a - b$ 。

【例1】 25 ℃时, 2.0 g H_2 完全燃烧生成液态水, 放热285.8 kJ。写出以1 mol H_2 为基准的热化学方程式。(M(H_2)=2.0 g·mol⁻¹)

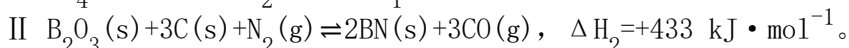
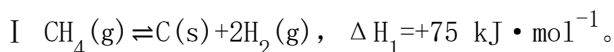
【变式1-1 · 基础巩固】 某反应 $\Delta H = +120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 反应物总焓与生成物总焓谁较大? 反应是吸热还是放热?

【变式1-2 · 中档应用】 已知:



写出生成1 mol气态水的热化学方程式。

【变式1-3 · 盖斯定律与计量】 制备BN涉及以下反应:

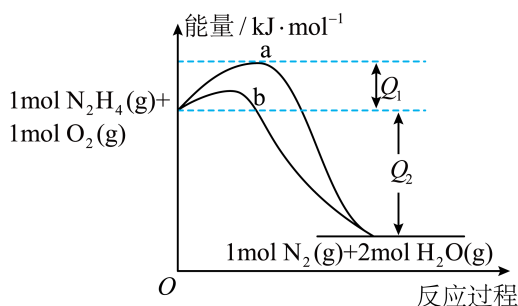


(1) 将 I 乘3后与 II 相加, 写出消去C(s)的热化学方程式。(2) 按所得总反应实际生成0.20 mol BN, 需要吸收多少热量?

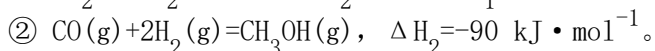
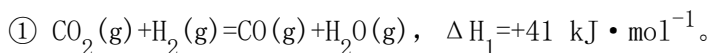
【例2】 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}), \Delta H = -92.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。向容器投入1 mol N_2 和3 mol H_2 , 某时测得 NH_3 为0.80 mol。此时放热多少? 为什么不能直接写92.4 kJ?

【变式2-1 · 考点应用】 已知 $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}), \Delta H = +131.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) 用文字说明该式的含义, 写清物态和物质的量。(2) 若实际消耗0.50 mol水蒸气, 吸收多少热量?

【变式2-2 · 读图应用】 如图, 肼与氧气反应的两条曲线对应相同始末状态。(1) 哪条曲线使用催化剂? (2) 用 Q_1 、 Q_2 表示曲线a的正向活化能、逆向活化能与反应 ΔH 。



【变式2-3 · 热化学式应用】 二氧化碳加氢制甲醇的有关反应为：



(1) 写出①②相加所得热化学方程式。(2) 按该总反应实际生成0.20 mol甲醇, 放热多少? (3) 若只知投料 CO_2 为0.20 mol, 能否直接得到同一热量? 说明理由。

键能、盖斯定律与反应热比较

重点 · 断键吸热, 成键放热。用平均键能估算气态分子反应的焓变: $\Delta H \approx \Sigma E(\text{断键}) - \Sigma E(\text{成键})$ 。必须按分子实际键数计数, 如1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 形成2 mol O—H键。平均键能估算值与实验值可能有差别。

常考 · 盖斯定律只看始末状态。化学反应的焓变与途径无关。把已知反应进行反向、倍乘和相加减, 使物质消去后得到目标式, ΔH 做完全相同的代数运算。状态不同的同一物质不能直接消去, 须补上相变过程。

难点 · 中间物质与目标物质分开。先锁定只在一个已知式出现的目标物质, 确定倍数; 再配平其余物质。反应热计算完成后重新检查最终式的原子守恒, 不能只凑 ΔH 数字。

易错 · 稳定性与反应速率不同。同温同压、同组成的不同形态物质, 较低焓状态通常较稳定; 能垒高低决定路径的难易, 与 ΔH 不是同一量。正、逆活化能之差对应同一路径的 ΔH , 催化剂可以改变能垒而不改变两端高度。

关键表达

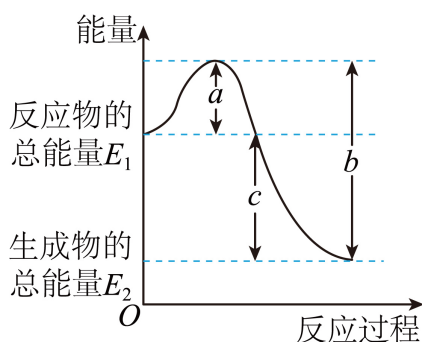
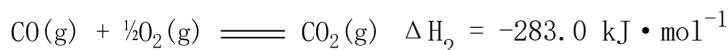
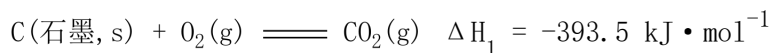


图1

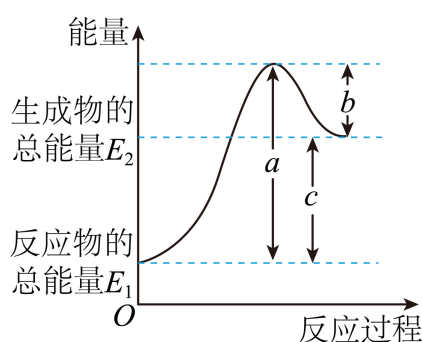


图2

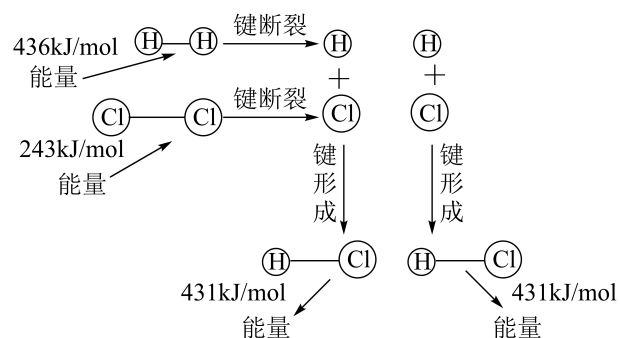
峰顶对应过渡态。正反应活化能 $a = E_{\text{峰}} - E_1$, 是反应物达到过渡态所需克服的能垒。

逆反应中, 原来的生成物成为反应物。逆反应活化能 $b = E_{\text{峰}} - E_2$, 是这些物质达到同一过渡态所需克服的能垒, 不是形成化学键时释放的总能量。

反应热看起点与终点的能量差: $\Delta H = E_2 - E_1 = a - b$ 。图1放热, $\Delta H = -c$; 图2吸热, $\Delta H = +c$ 。

活化能与反应热

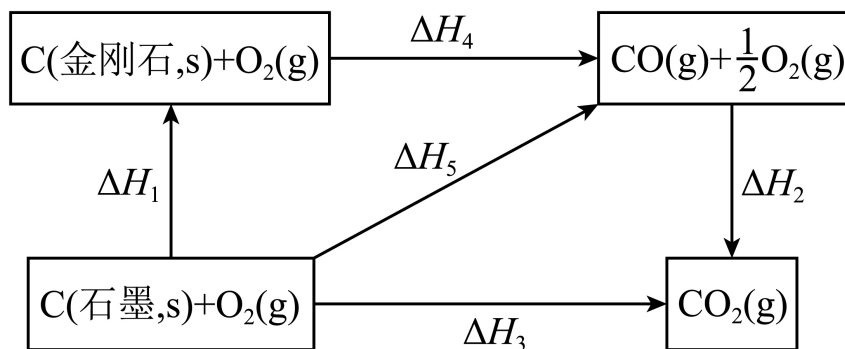
断键吸热、成键放热：按实际键数计算



图中1 mol H_2 与1 mol Cl_2 断键共吸热436+243 kJ；生成2 mol HCl 形成2 mol $\text{H}-\text{Cl}$ 键，共放热 2×431 kJ。

按图给键能， $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 的
 $\Delta H = 436 + 243 - 2 \times 431 = -183 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；两个 $\text{H}-\text{Cl}$ 键都要计入。

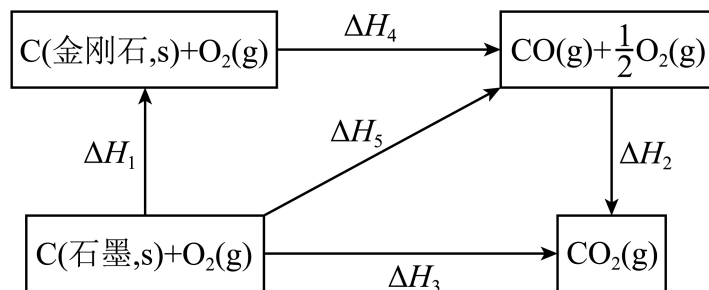
盖斯循环：同起点、同终点，总反应热相等



从左下角到 $\text{CO}_2(\text{g})$ ：直接路径为 ΔH_3 ，经 CO 的路径为 $\Delta H_5 + \Delta H_2$ ，所以 $\Delta H_3 = \Delta H_5 + \Delta H_2$ 。

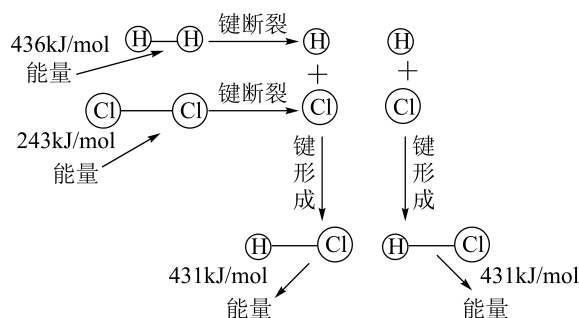
从左下角到右上角： $\Delta H_5 = \Delta H_1 + \Delta H_4$ 。反向走箭头时反应热变号；石墨和金刚石不能直接当作同一物质消去。

【例3】图中 $\Delta H_2 = -283.0$ 、 $\Delta H_3 = -393.5$ 、 $\Delta H_1 = +1.9$ (单位均 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)。(1) 求 ΔH_5 。(2) 求 ΔH_4 。(3) 同温同压下石墨与金刚石谁的焓较低?



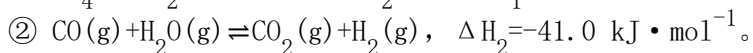
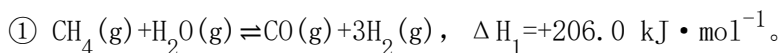
【变式3-1 · 基础巩固】某反应断键共吸收600 kJ, 成键共放出780 kJ。求相应化学计量下的 ΔH 。

【变式3-2 · 读图应用】根据图中断键、成键的能量数据, 计算 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g})$ 的 ΔH , 并说明计算时 $\text{H}-\text{Cl}$ 键的键能为何要乘2。



【变式3-3 · 考点应用】同温同压下, 石墨转化为金刚石需要吸热。(1) 等物质的量的两者, 谁的焓较低、通常更稳定?(2) 等质量的两者完全燃烧并生成同状态 CO_2 , 谁放热更多? 说明依据。

【例4】 已知：

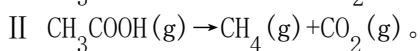
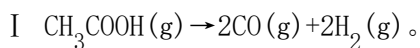


写出两式相加的反应及其 ΔH 。

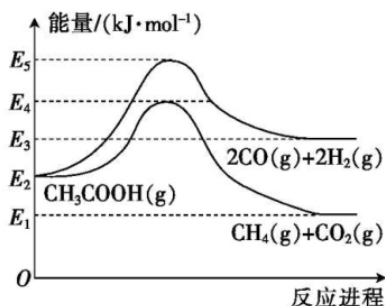
【变式4-1 · 基础巩固】 把上述反应①反向写, ΔH 及正、逆反应所涉及的始末状态分别怎样变化?

【变式4-2 · 中档应用】 由例4的反应①、②求反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 ΔH 。已知 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的 $\Delta H = -44.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

【变式4-3 · 能量图判读】 乙酸蒸气可发生两条反应, 能量变化如图:



(1) 分别用 $E_1 \sim E_5$ 表示两反应的 ΔH , 判断吸、放热。(2) 写出反应 I 正、逆方向的活化能。(3) 为什么不能用曲线最高点的能量直接表示 ΔH ?



中和热的测定：盐酸与氢氧化钠溶液

核心· 本实验测定稀强酸与稀强碱发生中和反应、生成1 mol液态水时的反应焓变。25 ℃附近常用参考值为 $\Delta H \approx -57.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；“放出的热量”写正值。这里的基准始终是1 mol $\text{H}_2\text{O}(l)$ ，不是1 mol 酸、1 mol 碱，也不是本次反应的总热量。

选药· 选稀盐酸和稀NaOH溶液，使主要热效应来自 H^+ 与 OH^- 生成水。用弱酸或弱碱会混入电离热；用浓酸、浓碱会混入明显稀释热；用NaOH固体会混入溶解热，均不能直接作为稀强酸、稀强碱的中和热。

用量· 常见考题使一方稍过量，目的是保证相对不足的一方充分反应。例如50.0 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl与50.0 mL $0.55 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH反应，碱稍过量， $n(\text{H}_2\text{O}) = n(\text{HCl}) = 0.0250 \text{ mol}$ ，不取过量碱的0.0275 mol。过量不等于越多越好；须按酸碱可提供的 H^+ 、 OH^- 物质的量判限量。

教材衔接· 苏教版第8页的原方案为50 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸与等体积、等浓度NaOH；本节另练上面的碱稍过量方案。两种题设都应据实际用量求生成水的物质的量，不擅自把题中0.50改成0.55。

步骤· 分别量取酸、碱并记录各自初温 T_1 、 T_2 ；安全操作、不飞溅的前提下，将碱液迅速一次倒入酸液，立即盖好，轻轻上下移动环形玻璃搅拌棒，记录最高温 T_3 。迅速混合、及时盖好是为了减少散热，不是追求滴定终点；不可慢慢滴加。搅拌使反应充分、温度均匀。

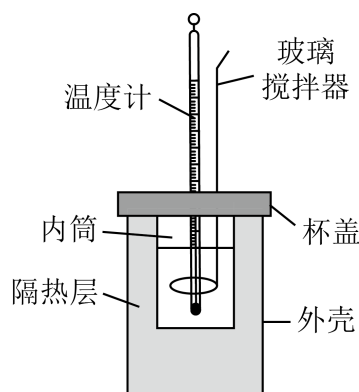
仪器· 保温层和盖板减少与外界的热交换；温度计感温部位浸入液体、不碰底壁，读数时不取出，不代替搅拌棒；用同一温度计测另一溶液前须洗净并擦干。两液质量及比热近似相同时， $T_0 = (T_1 + T_2) / 2$ ， $\Delta T = T_3 - T_0$ ；不能用室温或冷却后的温度代替。

计算步骤· 题给质量、比热和温升时，先用 $Q = mc \Delta T$ 求混合液吸收的热量， m 取酸碱混合液总质量；把J换算成kJ，再由实际反应量求生成水的物质的量，折算为生成1 mol液态水时的反应热。例如生成0.025 mol水放热1.40 kJ： $1.40 \div 0.025 = 56.0$ ，写 $\Delta H = -56.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

易错· 散热、慢慢倒入、最高温漏读通常使 ΔT 偏小，测得 $|\Delta H|$ 偏小、带负号的 ΔH 偏大。NaOH固体的溶解放热会使 $|\Delta H|$ 偏大。每次反应后装置恢复规定初温、洗净并按要求处理后再重复测量；明显异常数据应查因重测，不能机械平均。

关键表达

$\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$ 25 ℃附近，稀强酸、稀强碱， $\Delta H \approx -57.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$



中和热测定装置

温度计：感温部分浸入溶液，不碰内筒底和壁；不可代替搅拌器。

环形玻璃搅拌器：上下移动，使反应物充分接触、温度均匀。

杯盖与隔热层：减少热量散失；迅速混合后立即盖好，记录最高温度。

【例5】 50.0 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl与50.0 mL $0.55 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH反应，两液初温均20.0 °C，最高温23.4 °C。取 $\rho = 1.00 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 、 $c = 4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{°C}^{-1}$ ，忽略其他热效应。（1）谁稍过量，目的是什么？（2）求 $n(\text{H}_2\text{O})$ 、Q液及中和反应 ΔH 。

【变式5-1 · 基础巩固】 中和热以生成多少摩尔、什么状态的水为基准？为何不用浓酸与浓碱测稀强酸、稀强碱的中和热？

【变式5-2 · 中档应用】 等质量、比热相同的酸碱两液初温为20.0 °C、20.4 °C，最高温23.5 °C。求温升；若漏读最高温而记录23.3 °C，测得 $|\Delta H|$ 与带符号 ΔH 分别怎样偏？

【变式5-3 · 中档应用】 沿用例5数据，有人把 m 取50.0 g，同时把分母取 $n(\text{NaOH}) = 0.0275 \text{ mol}$ 。两处分别错在哪里？错误计算出的 ΔH 与正确值之比是多少？

【例6】 测定稀强酸、稀强碱的中和热。说明以下操作为什么不合适，并写规范做法：（1）将碱液逐滴加入；（2）用温度计搅拌；（3）用NaOH固体替代稀溶液；（4）用 CH_3COOH 替代HCl并仍按 $-57.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 判断误差。

【变式6-1 · 基础巩固】 迅速倒入、立即盖好，与用环形玻璃搅拌棒搅拌，各自主要目的是什么？

【变式6-2 · 中档应用】 50.0 mL $0.55 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl与50.0 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH反应。（1）酸能否稍过量？（2）应以多少摩尔水计算中和热？（3）理想情况下仅交换稍过量的一方，会改变每摩尔水对应的中和热吗？

【变式6-3 · 中档应用】 三组都用50.0 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl和50.0 mL $0.55 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH。甲保温并迅速混合；乙保温相同但缓慢滴加；丙迅速混合但撤掉保温层。（1）甲乙、甲丙分别检验什么因素？（2）乙丙的 ΔT 相对甲通常怎样？能否据此判定乙、丙谁的 $|\Delta H|$ 更小？

标准燃烧热与能源利用

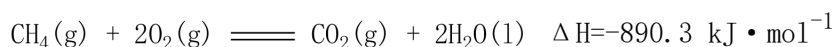
燃烧热基准 · 101 kPa下, 1 mol可燃物完全燃烧到规定产物状态; 含C、H、N的燃料, 其相应产物为 $\text{CO}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 。燃料系数取1; 不完全燃烧、生成水蒸气或改换燃料用量, 都不能直接照抄该数值。

常考 · 依据标准燃烧热写方程式时, 燃料系数为1, 其他计量数可为分数; 放热 $\Delta H < 0$ 。同一种燃料不完全燃烧或生成气态水时, 不能直接照搬标准燃烧热数值。

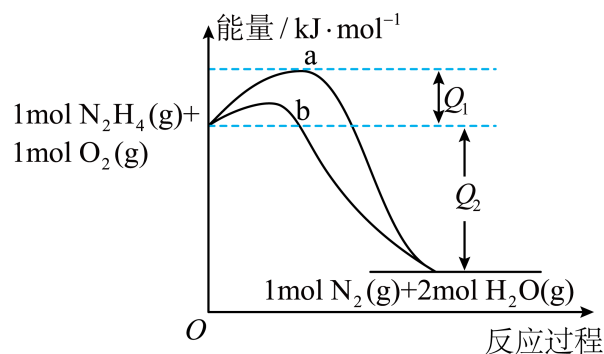
计算 · 每克热值=每摩尔放热量/M; 有效供热=燃料质量×每克热值×效率。比较不同燃料时先统一每摩尔、每克或每单位有效供热等基准, 不能只比 ΔH 绝对值。

评价 · 除热值和成本, 还须考虑来源、储运、污染、安全和设备效率。氢气使用端不产生 CO_2 , 不等于制取、运输等全生命周期零排放。

关键表达



燃烧放热：还要核对产物的物态



图中1 mol $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g})$ 燃烧生成 $\text{N}_2(\text{g})$ 和2 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 两端能量差为 Q_2 , 故该反应 $\Delta H = -Q_2$ 。

图示水是气态; 写以液态水为产物的燃烧热, 还须计入水蒸气凝结的放热。曲线a、b表示不同反应路径, 同一始末态的 ΔH 不变。

【例7】 H_2 、 CH_4 完全燃烧生成规定状态产物, 每摩尔分别放热285.8、890.3 kJ。M分别为2、16 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。求两者每克热值, 在供热效率相同的条件下, 比较相同有效供热量所需燃料质量。

【变式7-1 · 基础巩固】 写出 CH_4 标准燃烧热的反应式(不要求写 ΔH 数值), 明确水的状态。

【变式7-2 · 中档应用】 某燃料热值50 $\text{kJ} \cdot \text{g}^{-1}$, 供热效率80%。要提供1000 kJ有效热量, 至少需要多少克燃料?

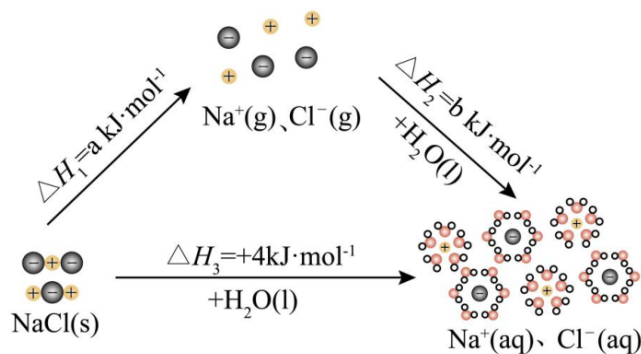
【变式7-3 · 条件辨析】 分别向含等量NaOH的稀溶液中加入浓硫酸、稀硫酸、稀硝酸、稀醋酸, 恰好完全中和。忽略散热, 浓硫酸稀释放热、醋酸电离吸热。比较四组放热量, 并说明不能只按生成水量判断的原因。

【例8】 已知 CH_4 燃烧生成液态水的 $\Delta H = -890.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ 的 $\Delta H = +44.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。写出1 mol CH_4 完全燃烧生成气态水的热化学方程式, 并说明为什么不直接写-890.3。

【变式8-1 · 基础巩固】 标准燃烧热与中和热的“1 mol”分别指什么?

【变式8-2 · 中档应用】 0.20 mol CH_4 按上述标准燃烧反应完全燃烧, 放出多少热? 若供热效率80%, 有效热为多少?

【变式8-3 · 中档应用】 图示 NaCl 溶解的假想途径中, a、b分别为两步焓变数值。(1) 判断a、b的符号。(2) 写出a、b与4的关系。(3) 溶解吸热, 能否说每一步都吸热?



易错回顾

把投入量当反应量

按实际生成物或实际消耗量换算热量。

知识回查：第2页《焓变与热化学方程式》；题目回查：第3页，本知识块例2。

忽略物态直接相减

同种物质不同物态不能直接消去，补相变焓。

知识回查：第4页《键能、盖斯定律与反应热比较》；题目回查：第7页，本知识块变式4-2。

用过量碱的量作中和热分母

稍过量是为保证不足的一方充分反应；以实际生成的水为分母，换算至1 mol H_2O 。

知识回查：第8页《中和热的测定：盐酸与氢氧化钠溶液》；题目回查：第9页，本知识块例5。

把散热误差符号写反

迅速混合、立即盖好可减少散热；温升偏小使 $|\Delta H|$ 偏小、负的 ΔH 偏大。

知识回查：第8页《中和热的测定：盐酸与氢氧化钠溶液》；题目回查：第9页，本知识块变式5-2。

【纠错1】 辨析并改正：“把投入量当反应量。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“忽略物态直接相减。”请写判断依据。

化学反应的热效应 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 放热反应的 ΔH 为 ()
A. 正值 B. 负值 C. 一定为零 D. 不能确定
- 热化学方程式的说法正确的是 ()
A. ΔH 与实际反应量无关，任何用量都放出相同热量
B. 计量数可用分数， ΔH 须与所写反应式对应
C. 未标温度时一定指 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$
D. 改变反应路径必然改变 ΔH
- 气态水凝结成液态水 ()
A. 吸热 B. 放热 C. 没有能量变化 D. 必需催化剂
- 催化剂对同一反应的作用正确的是 ()
A. 改变 ΔH B. 改变始末物态 C. 降低反应能垒 D. 使吸热变放热
- 按总键能估算 ΔH 应计算 ()
A. 断键能减成键能 B. 成键能减断键能 C. 两者相加 D. 只算断键
- 盖斯定律依据是反应热 ()
A. 与途径无关 B. 与用量无关 C. 与物态无关 D. 与温度无关
- 测中和热时，NaOH稍过量的主要目的是 ()
A. 增加水的基准量 B. 确保酸反应完全 C. 使反应转为吸热 D. 减少混合液质量
- 测稀强酸、稀强碱中和热，合适的试剂为 ()
A. 浓酸与固体碱 B. 弱酸与弱碱 C. 浓酸与浓碱 D. 稀强酸与稀强碱
- 可逆反应的放热量直接按投入量算，问题在于 ()
A. 物质不能有能量 B. 投入量未必等于实际反应量
C. ΔH 无单位 D. 可逆反应不放热
- 中和热实验温度变化应使用 ()
A. 最高温减合理初温 B. 任意两次温度之差 C. 终温减室外温度 D. 冷却后温度减初温

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- 恒压常见条件下，放热反应 ΔH _____ 0；生成物总焓通常 _____ 反应物。
- 热化学方程式需注明各物质的 _____， ΔH 单位常用 _____。
- 断键 _____ 热，成键 _____ 热。
- 中和热以生成 _____ mol 液态水为基准；50 mL 0.50 mol/L HCl 与 50 mL 0.55 mol/L NaOH 生成水 _____ mol。
- 迅速混合、立即盖好是为减少 _____；用环形玻璃搅拌棒使反应充分、温度 _____。

热化学与反应热 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. 1 mol H_2 燃烧生成液态水， $\Delta H = -285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。写热化学方程式。

2. 把上一式反向并整体乘2。

3. 1 mol CH_4 燃烧生成 $\text{CO}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，放热890.3 kJ。

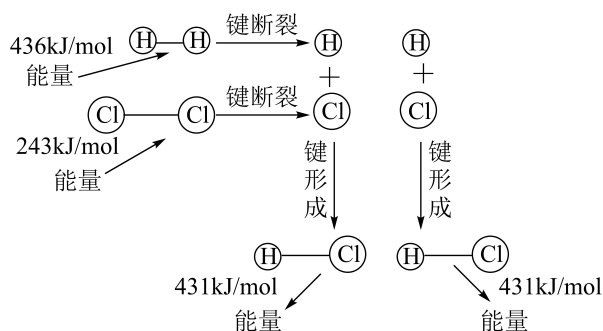
4. 1 mol 水蒸气凝结，放热44.0 kJ。

5. N_2 与 H_2 生成 2 mol $\text{NH}_3(\text{g})$ ，焓变 $-92.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。写可逆热化学式。

6. 上述合成氨反应以生成 1 mol $\text{NH}_3(\text{g})$ 为尺度重写。

7. 稀强酸与稀强碱反应，生成 1 mol 液态水放热57.3 kJ。写含物态、 ΔH 的离子形式热化学方程式。

第8题依据下图所给键能作答。图示反应为 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$ 。



8. 根据所给图中的键能，写 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$ 的热化学方程式，并列出的 ΔH 的计算式。

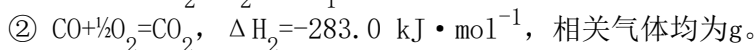
化学反应的热效应 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

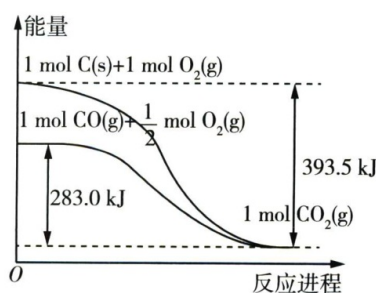
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 已知：



(1) (8分) 求 $\text{C(石墨)} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}$ 的 ΔH 。(2) (8分) 0.20 mol CO完全燃烧放热多少？(3) (9分) 写反向第二式及 ΔH 。

2. (25分) 碳燃烧过程的能量变化如图，图中C(s)为石墨。(1) (8分) 写石墨生成1 mol CO(g)的热化学方程式。(2) (8分) 1 mol $\text{CO}_2(\text{g})$ 分解为图示单质，吸热还是放热，热量多少？(3) (9分) 指出“燃烧把全部化学能变成热能”这一表述的问题。



3. (25分) 测定中和热：50.0 mL 0.50 mol · L⁻¹ HCl与50.0 mL 0.55 mol · L⁻¹ NaOH迅速混合并盖好。 $\rho = 1.00 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, $c = 4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 温升3.20 °C, 忽略装置吸热。(1) (6分) 碱稍过量的目的？(2) (6分) 求 $n(\text{H}_2\text{O})$ 和液体吸热。(3) (6分) 按生成1 mol H_2O 算 ΔH 。(4) (7分) 若缓慢滴加导致散热，测得 $|\Delta H|$ 怎样偏？

4. (25分) 反应 $2\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g})$, $\Delta H = -60.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。投A 2.0 mol, 平衡A剩0.80 mol。(1) (8分) 求转化率、生成B和放热量。(2) (8分) 若相同温度组成下换催化剂, ΔH 改变吗？(3) (9分) 升温使平衡B减少是否与速率可能增大矛盾？

思维导图

化学反应的热效应

焓变与热化学方程式

从起点、终点和峰顶读能量图

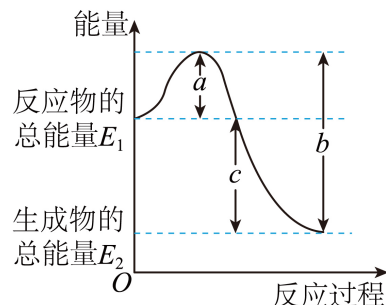


图1

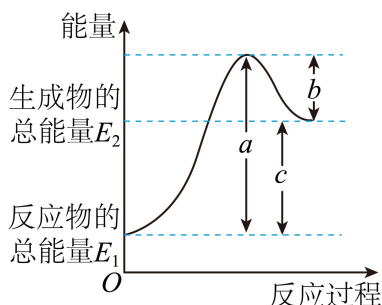
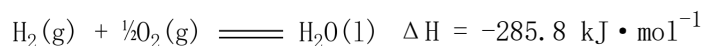


图2

图1放热、图2吸热；a为峰顶能量减去反应物能量，b为同一峰顶能量减去生成物能量，c是两端能量差的大小。

- 定义** | $\Delta H = H_{\text{生成物}} - H_{\text{反应物}}$ ；放热 $\Delta H < 0$ ，吸热 $\Delta H > 0$ 。适用条件：恒压且只做体积功等。
- 热化学式** | 配平+物态+ ΔH 和单位。反向变号；倍乘计量数则 ΔH 同比例变化。
- 物态标注**：s表示固态，l表示液态，g表示气态；aq表示水溶液。符号写在化学式后的括号中，如C(s)、H₂O(l)、H₂O(g)、HCl(aq)；l是小写字母，不是数字1。
- 书写易错**：aq不等于1，HCl(g)与HCl(aq)不能混用；热化学方程式须标明反应物、生成物的状态，不能用↑、↓代替。相同条件下等量H₂完全燃烧，生成H₂O(l)比生成H₂O(g)放热更多、 ΔH 更小，改变物态不能照搬 ΔH 。
- 热量换算** | 按热化学方程式中实际参加反应的物质的量成比例计算；例如1 mol H₂完全燃烧生成液态水放热285.8 kJ，0.50 mol放热142.9 kJ。可逆反应不直接用投入量。

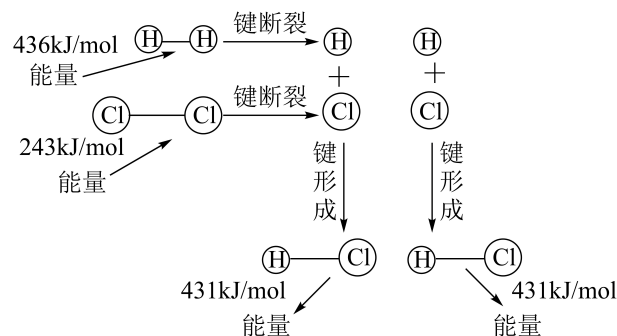


思维导图

化学反应的热效应 · 接续

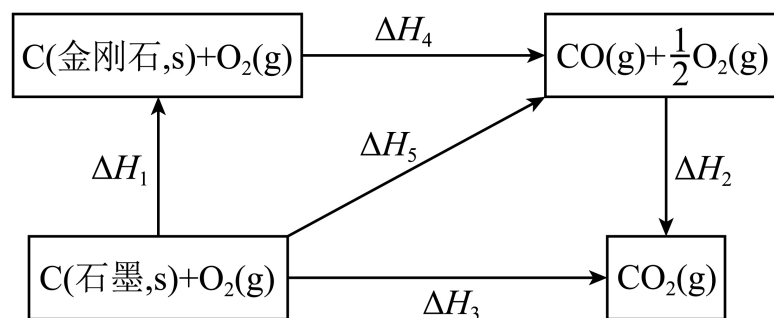
键能、盖斯定律与反应热比较

断键吸热、成键放热：按实际键数计算



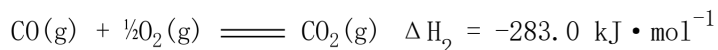
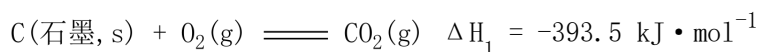
左侧断开1个H—H键和1个Cl—Cl键，右侧形成2个H—Cl键；按箭头分清吸热、放热，注意H—Cl的键数为2。

盖斯循环：同起点、同终点，总反应热相等



左下到 CO_2 的直接路径是 ΔH_3 ，经CO的路径是 $\Delta H_5 + \Delta H_2$ ；沿箭头相加，逆箭头变号，并区分石墨与金刚石。

- 1 键能 | $\Delta H \approx \sum E(\text{断键}) - \sum E(\text{成键})$ ；按真实键数计数，主要用于气态分子近似计算。
- 2 盖斯定律 | 反向、倍乘、相加减；物质与 ΔH 同步运算。不同物态先补相变过程。
- 3 历程图 | $E_{\text{a正}} - E_{\text{a逆}} = \Delta H$ ；催化剂改变路径、降低适宜能垒，不改变同一始末态 ΔH 。
- 4 稳定性 | 同组成、同温同压比较不同形态时，焓较低状态通常较稳定，不代表生成更快。

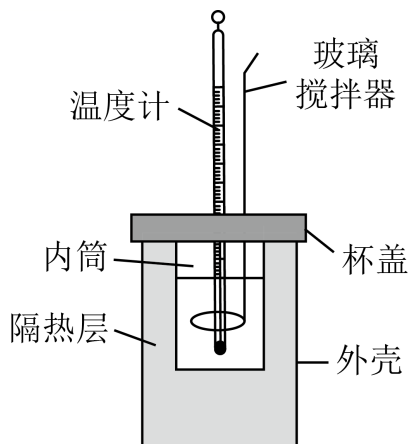


思维导图

化学反应的热效应 · 接续

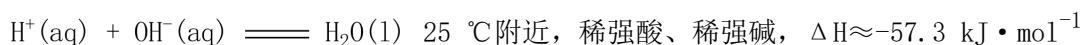
中和热的测定：盐酸与氢氧化钠溶液

中和热测定：每个部件对应一个操作目的



杯盖和隔热层减少散热；温度计感温部分浸液、不碰底壁；环形玻璃搅拌器上下轻动，使液体混合、温度均匀。

- 中和热** | 稀强酸与稀强碱反应，按生成1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 计；25 °C附近 $\Delta H \approx -57.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，不等于一次实验的总热量。
- 选药口诀** | 强酸强碱、稀酸稀碱。“强”指酸碱强弱，“稀”指溶液浓度。弱酸、弱碱引入电离热，浓酸、浓碱引入明显稀释热，NaOH固体引入溶解热，不用它们替代。
- 稍过量** | 一方稍过量，保证较少一方完全反应。50 mL 0.50 mol/L HCl配50 mL 0.55 mol/L NaOH： $n(\text{H}_2\text{O}) = 0.0250 \text{ mol}$ ，不能取0.0275 mol。等量题也按题设计算。
- 操作** | 分别测初温→迅速一次混合→立即盖好→环形玻璃棒搅拌→记最高温。前两项减少散热，搅拌使反应充分、温度均匀；温度计不作搅拌棒。
- 温差** | 等质量且同比热： $T_0 = (T_1 + T_2)/2$ ， $\Delta T = T_{\text{最高}} - T_0$ 。温度计感温部位浸液、不碰底壁；不可用冷却后温度代替最高温。
- 计算步骤** | 先按题给数据求本次放热量并换成kJ，再由限量方求生成水量，折算到生成1 mol液态水；放热的 ΔH 写负号，不把过量酸碱的投料量当生成水量。
- 误差** | 散热、慢慢滴加、漏读最高温→ ΔT 小→ $|\Delta H|$ 小、 ΔH 偏大；NaOH固体溶解放热→ $|\Delta H|$ 大、 ΔH 偏小。

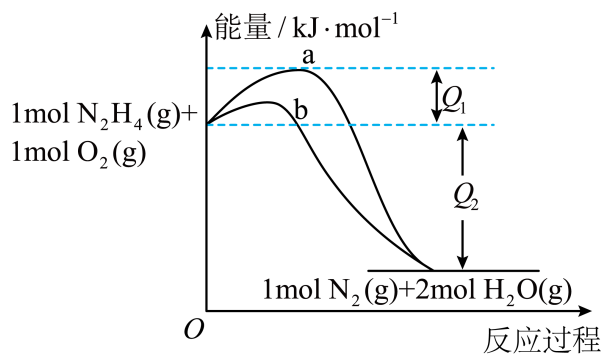


思维导图

化学反应的热效应 · 接续

标准燃烧热与能源利用

燃烧放热：还要核对产物的物态



两条曲线始末态相同，反应热相同； Q_2 是起点与终点的能量差。图示产物为 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，改成 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 还要计入凝结放热。

- 1 燃烧热基准** | 101 kPa下，1 mol可燃物完全燃烧到规定产物状态；含C、H、N的燃料，其相应产物为 $\text{CO}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 。燃料系数取1；不完全燃烧、生成水蒸气或改换燃料用量，都不能直接照抄该数值。中和热则以生成1 mol液态水为基准。
- 2 物态** | 生成气态水比液态水放热少；每生成1 mol气态水应计入相应汽化焓，不直接照抄标准燃烧热。
- 3 热值** | 每克热值=每mol放热量/M；有效热=燃料质量×热值×效率。需要质量=所需有效热/(热值×效率)。
- 4 评价** | 比较相同有效供热的燃料量与费用，还看来源、污染、安全与储运；使用端零 CO_2 不等于全生命周期零排放。



专题1 化学反应与能量变化

单元2 化学能与电能的转化

原电池与电解池：先分清能量和电极

原电池为什么能供电？把自发氧化还原反应的两个半反应分开，使电子通过外电路做功，化学能转化为电能。负极失电子、发生氧化；正极得电子、发生还原。两个电极不一定是金属，也不能只凭金属活动性判极。

电解池为什么要接电源？外加直流电驱动电极反应，电能转化为化学能。电源正极连接阳极（氧化），电源负极连接阴极（还原）。电子沿导线由阳极流向电源正极、由电源负极流向阴极，不穿过电解质。

内外电路各走什么？外电路传电子，内电路靠离子迁移导电。盐桥维持两侧电中性；隔膜则须先看允许通过哪种离子，再据各室反应判断方向。不能把“阳离子向正极”套到电解池；电解池中阳离子通常向阴极迁移。

电池怎样分类？一次电池通常不能充电再用；二次电池放电后可通过充电恢复活性物质，但有使用寿命；燃料电池由外部持续供给燃料和氧化剂。后二者不是同一种补充能量的方式。

比较项目	原电池（放电）	电解池（含充电）
氧化反应	负极失电子	阳极失电子，接电源正极
还原反应	正极得电子	阴极得电子，接电源负极
能量转化	化学能→电能	电能→化学能

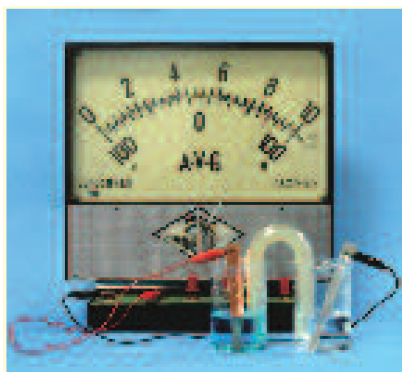
关键表达

铜锌原电池

负极： $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

正极： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$

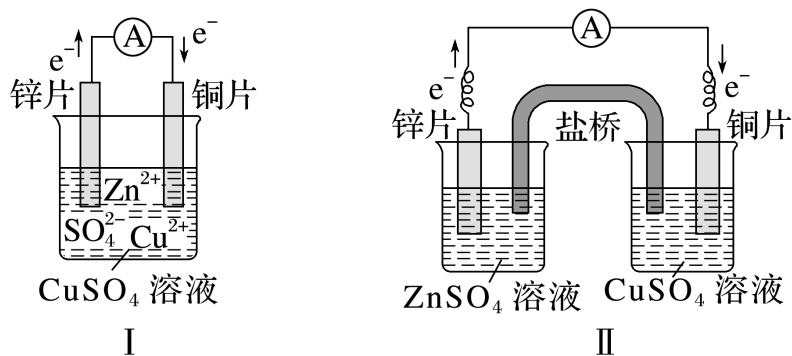
总反应： $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$



铜锌原电池实物

铜锌装置的现象与离子方向 • 以KCl盐桥为例，锌片逐渐溶解，铜片表面析出铜；锌侧生成 Zn^{2+} ，盐桥 Cl^- 移向锌侧；铜侧消耗 Cu^{2+} ， K^+ 移向铜侧，维持两侧电中性。取出盐桥会破坏离子通路，装置不能持续供电。电子经导线从锌到铜，绝不通过盐桥。

铜锌原电池：外线传电子，盐桥传离子



重点看图 II： 锌为负极、铜为正极，电子沿图中外线箭头由锌到铜；锌溶解， Cu^{2+} 在铜片表面得电子析出铜。

若图 II 盐桥装 KCl ， Cl^- 移向 ZnSO_4 侧、 K^+ 移向 CuSO_4 侧，补偿电荷变化。图 I 两电极同处一杯，图 II 通过盐桥连接两个半电池。

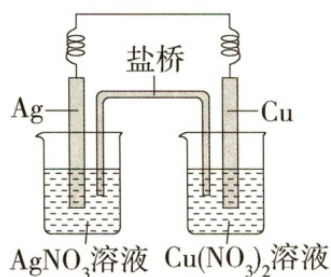
【例 1】 铜锌双液电池以 KNO_3 盐桥连接。写出正、负极反应，并指出盐桥中 NO_3^- 迁移方向。

【变式 1-1 · 基础巩固】 原电池中电子在何处由负极到正极？

【变式 1-2 · 中档应用】 铜锌双液电池工作，铜片增重 0.64 g。求转移电子的物质的量及锌片理论减重。（ $\text{Cu}=64$ ， $\text{Zn}=65$ ）

【变式 1-3 · 中档应用】 某原电池左室反应为 $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ ，右室为 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ ，均用惰性电极。判断左右电极极性，写总反应；若仅允许 NO_3^- 通过隔膜，其迁移方向为何？

【例2】 如图为铜银双液原电池，盐桥内含 KNO_3 。(1) 写出正、负极反应。(2) K^+ 移向哪一侧？电子是否经过盐桥？(3) 抽出盐桥后电流迅速趋于零，说明盐桥的作用。

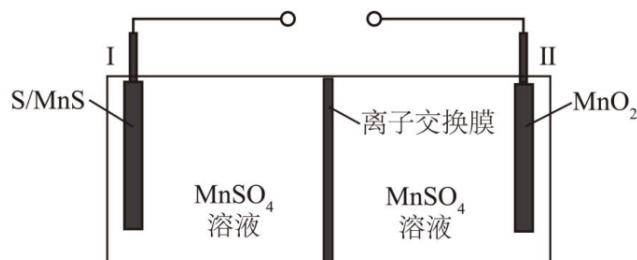


【变式2-1 · 基础巩固】 下列说法正确的是: ()

- A. 正极必定溶解
B. 电子从正极经溶液流向负极
C. 负极发生氧化反应
D. 两电极必须都是金属

【变式2-2 · 中档应用】 Mg和Al在碱性电解液中形成原电池，题给Al发生 $\text{Al} + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^-$ 。判断Al极性，并求消耗0.10 mol Al时转移电子量。

【变式2-3 · 情境应用】 图示水系电池放电时，Ⅱ极的 MnO_2 转为 Mn^{2+} ，Ⅰ极的 MnS 转为 S 和 Mn^{2+} ；电解液呈酸性，忽略其他反应。（1）从化合价变化判断Ⅰ、Ⅱ的正负极，并写电子的外电路流向。（2）写Ⅱ极反应。（3）只考虑该电极反应，它消耗还是生成 H^+ ？



燃料电池：从介质到电极反应式

先认工作过程：燃料在负极被氧化，氧化剂在正极被还原。燃料、氧化剂由外部持续输入，反应产物及时排出。电极材料可以只负责导电与催化；不能因为电极是石墨，就把石墨写成反应物。

书写第一步：明确燃料、介质和最终产物。酸性水溶液中，含碳燃料通常生成 CO_2 ；足量强碱中， CO_2 还会与 OH^- 反应，最终应写 CO_3^{2-} 。题给产物或传导离子时以题意为准。

书写第二步：由化合价变化定电子数。例如 CH_3OH 中C为-2价，变为+4价，每摩尔甲醇失6 mol电子； CH_4 中C由-4价变+4价，每摩尔失8 mol电子。负极电子写在生成物一侧。

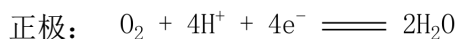
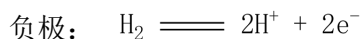
书写第三步：按介质补原子和电荷。以碱性甲醇为例，先列 $\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + 6\text{e}^-$ ；右侧电荷共-8，左侧补 8OH^- ，再由H、O守恒在右侧补 $6\text{H}_2\text{O}$ 。最后检查两边原子数、电荷数。

书写第四步：两极电子数化为相同后相加，消去电子和重复物质；总式中不应留下电子。也可用“总式-已知电极式”求另一极，但必须先统一电子数。

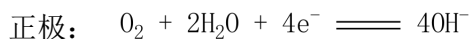
介质易错：酸性式不保留 OH^- ，碱性式不保留 H^+ ；固体氧化物和熔融碳酸盐不套水溶液模板。 O^{2-} 、 CO_3^{2-} 常由氧电极生成并移向燃料极；传导1 mol二价离子对应2 mol电子的电荷。

关键表达

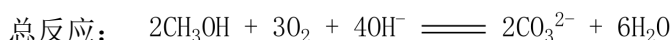
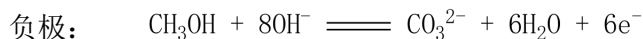
酸性氢氧燃料电池



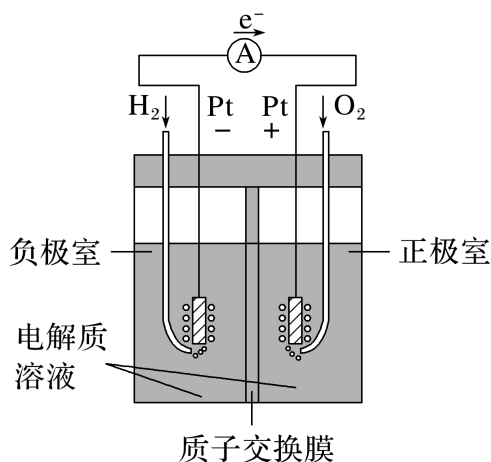
碱性氢氧燃料电池



碱性甲醇燃料电池



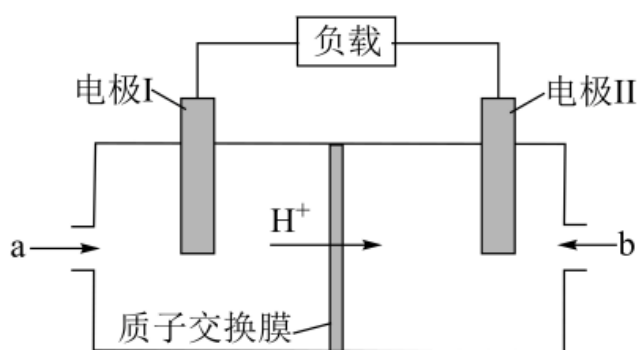
酸性氢氧燃料电池：对应质子交换膜读图



左侧通 H_2 ，为负极；右侧通 O_2 ，为正极。图中电子沿外线从左到右， H^+ 经质子交换膜向正极迁移。

按酸性介质写式：负极 $\text{H}_2=2\text{H}^++2\text{e}^-$ ；正极 $\text{O}_2+4\text{H}^++4\text{e}^-=2\text{H}_2\text{O}$ 。相加前统一电子数，总反应为 $2\text{H}_2+\text{O}_2=2\text{H}_2\text{O}$ 。

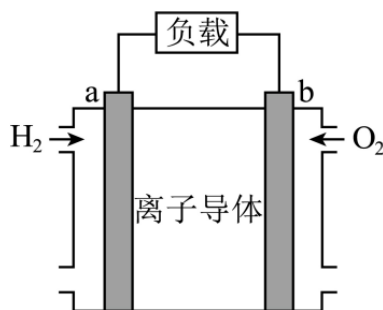
通用质子交换膜装置：以甲醇为燃料解读



图示通用质子交换膜装置；此处以甲醇为燃料：a输入 CH_3OH 和水，b输入 O_2 ，采用酸性电解质。电极I为负极，电极II为正极。

I极反应 $\text{CH}_3\text{OH}+\text{H}_2\text{O}=\text{CO}_2+6\text{H}^++6\text{e}^-$ ； H^+ 沿图中箭头穿膜到II极，电子走外线。碱性甲醇须改用 OH^- 配平，不能照搬本图 H^+ 通道。

【例3】如图，以 KOH 溶液作离子导体。(1)判断a、b的正负极。(2)写两电极反应及总反应。(3) OH^- 在电解质中的净迁移方向是什么？



【变式3-1 · 基础巩固】氢氧燃料电池中，通入 H_2 的一极发生氧化还是还原反应？

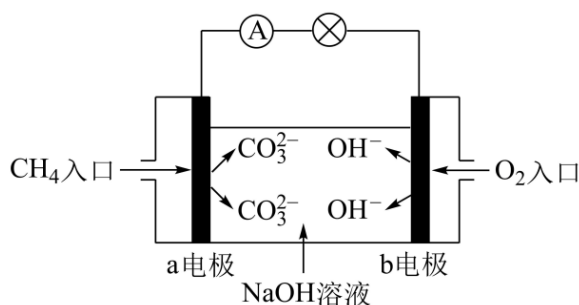
【变式3-2 · 中档应用】酸性氢氧燃料电池消耗0.20 mol H_2 ，求消耗 O_2 和转移电子的物质的量。

【变式3-3 · 中档应用】某高温燃料电池以 O^{2-} 为传导离子，负极输入CO并使其完全氧化。写负极式和氧气正极式，指出 O^{2-} 迁移方向。

【例4】甲醇燃料电池采用足量KOH溶液作电解液，甲醇完全氧化。写出负极反应式，并求1 mol CH_3OH 转移的电子数（以mol计）。

【变式4-1 · 基础巩固】在酸性电解液中， O_2 还原为水的半反应能否写成 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ 作为最终规范式？写出适合介质的式子。

【变式4-2 · 读图应用】如图为甲烷燃料电池，NaOH足量。（1）写a电极的反应式。（2）电路中通过2.0 mol电子，消耗 O_2 多少mol？（3）能否将负极最终含碳产物写为 CO_2 ？



【变式4-3 · 中档应用】质子交换膜氢氧燃料电池累计有0.60 mol H^+ 由负极穿膜至正极，忽略旁反应。求耗 H_2 、耗 O_2 及生成水的物质的量。

二次电池：铅蓄电池与锂离子电池

先分清充、放电：放电按原电池判断；充电时原正极接电源正极，作阳极，发生氧化；原负极接电源负极，作阴极，发生还原。理想充电电极式是对应放电式的逆式，不是把两块电极对调。

铅蓄电池的材料与变化：放电负极Pb、正极 PbO_2 ，电解液为硫酸；两极均生成难溶 PbSO_4 。负极Pb由0价升至+2价，正极Pb由+4价降至+2价，不能把正极最终产物只写为 Pb^{2+} 。

铅蓄电池的计算：先由转移电子量求两极各生成多少 PbSO_4 ，每2 mol电子各对应1 mol。负极增重按生成 PbSO_4 减去消耗Pb，正极按生成 PbSO_4 减去消耗 PbO_2 ；用题给摩尔质量作差。仅有该反应且无物质逸出时，电解液减重等于两极增重之和。放电消耗硫酸并生成水，硫酸浓度下降。

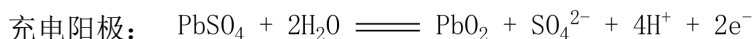
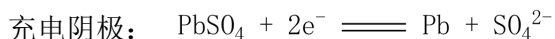
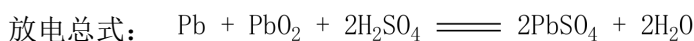
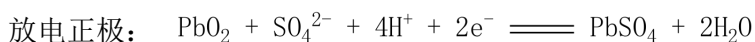
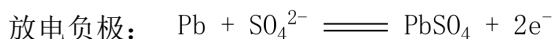
锂离子电池的工作过程：常用石墨作负极材料，钴酸锂（ LiCoO_2 ）、磷酸铁锂（ LiFePO_4 ）等作正极材料。放电时 Li^+ 从负极脱嵌、经电解质向正极迁移并嵌入；电子经外电路到达正极。充电时 Li^+ 反向迁移，两条通道不能混淆。

以磷酸铁锂模型说明写法：题给负极 LiC_6 、正极 FePO_4 ，放电后分别成为 C_6 、 LiFePO_4 。写式时每迁移1 mol Li^+ 对应1 mol电子；充电时逐一反写。这里 C_6 表示石墨主体，不是游离的 C_6 分子。

锂电池易错：常规锂离子电池的正常过程是 Li^+ 嵌入、脱嵌，不是 Li^+ 还原成金属锂。不能把含金属Li的一次锂电池与锂离子二次电池混为一谈；陌生材料仍按题给组成和电子、元素守恒写式。

关键表达

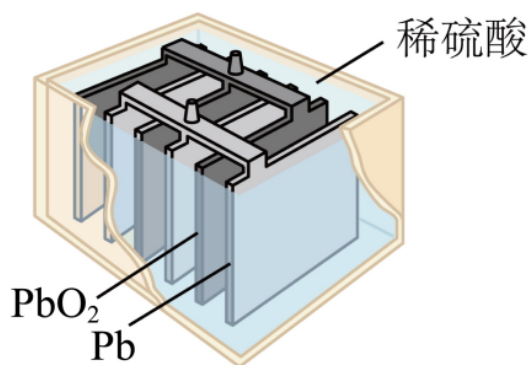
铅蓄电池



锂离子电池（磷酸铁锂模型）

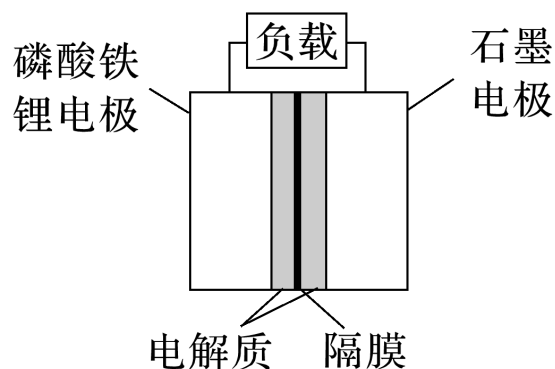


铅蓄电池：材料、放电产物与充电接线



图中Pb为放电负极、 PbO_2 为放电正极，电解液是稀硫酸。两极都生成 PbSO_4 ：负极Pb被氧化，正极 PbO_2 被还原。

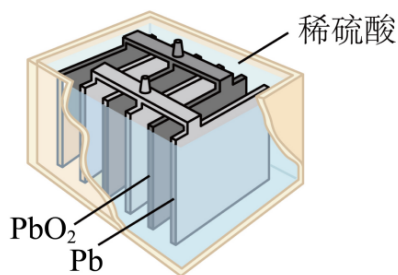
放电消耗硫酸并生成水，硫酸浓度下降；充电时Pb侧接电源负极、 PbO_2 侧接电源正极，对应反应逆向进行。

磷酸铁锂电池： Li^+ 通道与电子通道分开

图中接负载表示放电：右侧石墨为负极，左侧磷酸铁锂电极为正极。 Li^+ 经电解质由右向左迁移，电子由右侧经负载到左侧。

本节用 LiC_6 与 FePO_4 模型：放电生成 C_6 与 LiFePO_4 ；充电时 Li^+ 反向嵌入石墨。正常过程是嵌入/脱嵌，不是析出金属锂。

【例5】 写出铅蓄电池放电正极反应，指出充电时原正极接外电源哪一极、发生何类反应。

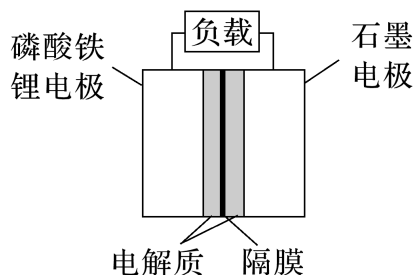


【变式5-1 · 基础巩固】 铅蓄电池理想放电时，硫酸被消耗还是生成？

【变式5-2 · 中档应用】 铅蓄电池放电转移0.20 mol电子，求消耗 H_2SO_4 和生成 PbSO_4 的物质的量。

【变式5-3 · 中档应用】 铅蓄电池放电转移0.10 mol电子。已知 $\text{Pb}=207$ 、 $\text{PbO}_2=239$ 、 $\text{PbSO}_4=303$ ，求负极、正极固体各自的质量变化（仅计活性物质变化）。

【例6】某锂离子电池放电：负极 $\text{LiC}_6 \rightarrow \text{C}_6 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ ；正极 $\text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{LiFePO}_4$ 。写总反应、 Li^+ 迁移方向及充电时石墨电极的反应式。



【变式6-1 · 基础巩固】可充电电池充电时，原放电负极应接外电源的哪一极？

【变式6-2 · 中档应用】例6的锂离子电池放电，转移0.050 mol电子，正极材料吸收多少mol Li^+ ？阴、阳极的称谓在充电时各对应原哪一极？

【变式6-3 · 中档应用】沿用例6的材料，写出充电时磷酸铁锂一侧的电极反应式，指出它接外电源哪一极；为什么不能把石墨侧的反应写成 $\text{Li}^+ + \text{e}^- = \text{Li}$ ？

电解、电镀精炼与电子守恒

重点· 外电源决定阴阳极。接外电源正极的是阳极，发生氧化；接负极的是阴极，发生还原。先判断电极是否参与反应，再判断溶液或熔融物中实际放电微粒；不能只看金属活动顺序背结果。

常考· 水溶液与熔融物不同。惰性电极电解熔融NaCl，阴极生成Na；电解饱和NaCl水溶液，阴极生成 H_2 和 OH^- ，阳极生成 Cl_2 ，产物要合理分隔。活性铜阳极通常优先溶解，不能套惰性阳极析氧/析氯模板。

方法· 电解后复原溶液需对应总反应。惰性电极电解 $CuSO_4$ 溶液在 Cu^{2+} 未耗尽阶段析Cu、 O_2 并增酸性；不能只加 $CuSO_4$ 晶体就认为恢复原组成。若为铜阳极、铜阴极且无旁反应， Cu^{2+} 主要从阳极转移至阴极。

电镀与精炼对比· 电镀时镀件作阴极，镀层金属通常作阳极，电解液含镀层金属离子；纯金属可溶阳极、无副反应时，相应金属离子浓度近似不变。铜精炼中粗铜作阳极、纯铜作阴极；Cu和Zn等较活泼杂质溶解，Ag、Au等留在阳极泥中，阴极主要析出Cu。不能把阳极失重都算成Cu，也不能把Zn当阳极泥。

电子守恒怎么用？串联各槽通过的电子量相同，但产物量不一定相同。例如 $Cu^{2+}+2e^-=Cu$ 、 $Ag^++e^-=Ag$ ：每通过0.020 mol电子，可析Cu 0.010 mol或Ag 0.020 mol。电量 $Q=It$ ， $n(e^-)=Q/F$ ；I用A、t用s、Q用C，F是每摩尔电子所带电量，数值按题给。

电流效率用在哪里？对应本节镀铜计算题。 η 表示实际用于析铜的电量占总电量的比例；80%要代成0.80。先算总电子量，再乘 η 分出析铜所用电子，最后根据 $Cu^{2+}+2e^-=Cu$ 除以2；不是把总电子量直接当作铜的物质的量。

镀铜算例：通过1930 C，析铜的电流效率80%（ $F=96500\text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $Cu=64$ ）。总电子量 $=1930/96500=0.020\text{ mol}$ ；用于析铜 $=0.020\times 0.80=0.016\text{ mol}$ ；析铜 $=0.016/2=0.0080\text{ mol}$ ，质量 $=0.512\text{ g}$ 。这三个步骤分别回答“总共多少、分给析铜多少、得到铜多少”。

氯碱工业· 惰性电极电解饱和食盐水：

阳极： $2Cl^- \longrightarrow Cl_2\uparrow + 2e^-$

阴极： $2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$

总反应： $2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{电解}} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$

Na^+ 经阳离子交换膜从阳极室移向阴极室，与生成的 OH^- 形成NaOH溶液。隔膜阻止 OH^- 进入阳极室，避免消耗 Cl_2 和NaOH；还将 H_2 与 Cl_2 分开，防止混合。

需避免的反应： $Cl_2 + 2OH^- \longrightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$

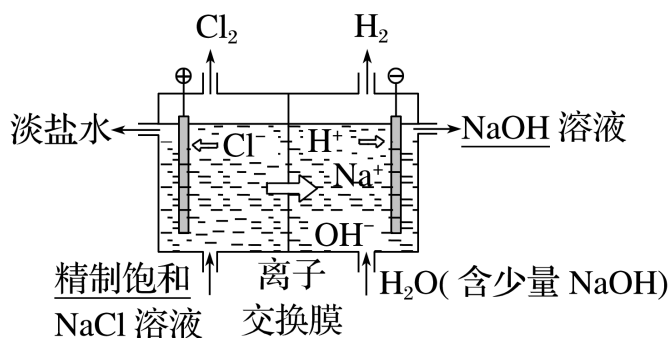
不同电解条件，对应不同总反应

惰性电极，熔融NaCl： $2NaCl(l) \xrightarrow{\text{通电}} 2Na(l) + Cl_2(g)$

惰性电极，饱和NaCl水溶液： $2Cl^- + 2H_2O \xrightarrow{\text{电解}} Cl_2\uparrow + H_2\uparrow + 2OH^-$

惰性电极， $CuSO_4$ 溶液且 Cu^{2+} 未耗尽： $2Cu^{2+} + 2H_2O \xrightarrow{\text{电解}} 2Cu + O_2\uparrow + 4H^+$

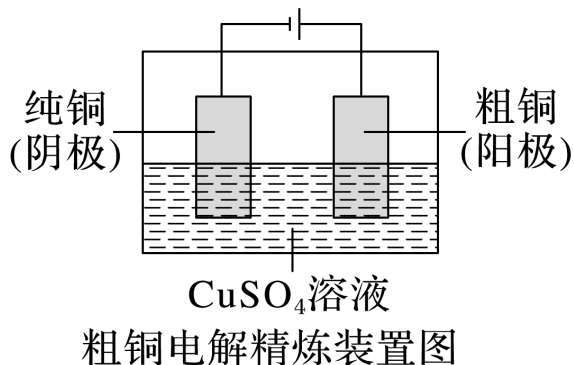
氯碱工业：两极产物和过膜离子逐项对应



左侧接电源正极，为阳极， Cl^- 失电子生成 Cl_2 ；右侧阴极生成 H_2 和 OH^- 。 Na^+ 沿粗箭头穿膜进入阴极室，产出 NaOH 溶液。

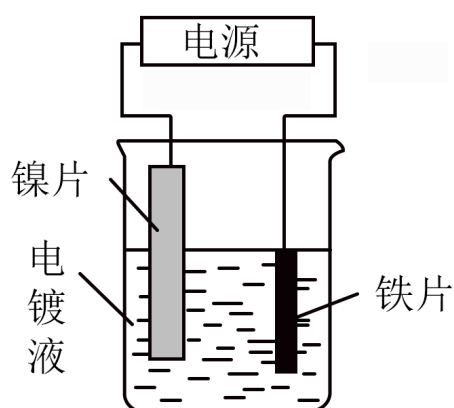
膜阻止 OH^- 进入阳极室，避免 Cl_2 与 OH^- 反应；还分隔 H_2 和 Cl_2 。右下含少量 NaOH 的进水用于增强导电性，水在阴极参与反应，生成 H_2 和 OH^- 。

铜的电解精炼：粗铜溶解，纯铜增厚



图中右侧粗铜作阳极， Cu 失电子进入 CuSO_4 溶液；左侧纯铜作阴极， Cu^{2+} 得电子析出，铜片增厚。粗铜中的 Zn 等活泼杂质进入溶液， Ag 、 Au 等形成阳极泥。阳极失重不能全部按 Cu 计算，所有杂质也并非都变成阳极泥。

铁片镀镍：镀件作阴极，镀层金属作阳极



图中镍片接电源正极作阳极： $\text{Ni} = \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$ ；铁片接负极作阴极： $\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Ni}$ ，镍沉积在铁片表面。电镀液含 Ni^{2+} 。纯镍可溶阳极、无副反应的条件下，阳极补充的 Ni^{2+} 与阴极消耗量相等， Ni^{2+} 浓度近似不变。

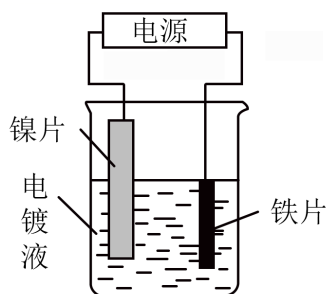
【例7】 分别用惰性电极电解熔融NaCl与饱和NaCl水溶液，写两种情况的阴极式，并解释不能由后者制得金属Na的原因。

【变式7-1 · 基础巩固】 电解池发生氧化反应的是哪一极？它接电源哪一极？

【变式7-2 · 中档应用】 惰性电极电解 CuSO_4 水溶液， Cu^{2+} 尚未耗尽，析铜0.64 g ($\text{Cu}=64$)。求转移电子量及阳极产生 O_2 的物质的量。

【变式7-3 · 中档应用】 上述过程仅损失Cu和 O_2 ，忽略蒸发与体积变化。要使溶液恢复原组成，可加入何种氧化物？对应0.64 g Cu应加多少克 ($\text{Cu}=64$, $\text{O}=16$)？

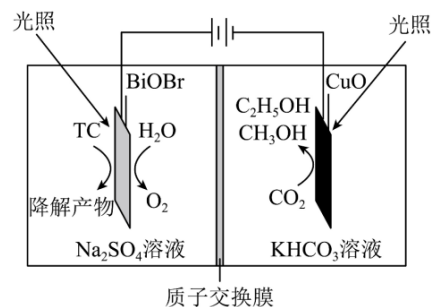
【例8】 图示在铁片上镀镍。(1) 镍片、铁片分别接电源哪一极？(2) 写两电极反应。(3) 理想情况下电镀液中 Ni^{2+} 浓度怎样变化？



【变式8-1 · 电解读图与电子分配】 图示装置在降解四环素（TC）的同时，将 CO_2 转化为甲醇和乙醇，中间为质子交换膜。本题按 H^+ 参与阴极反应的形式书写。

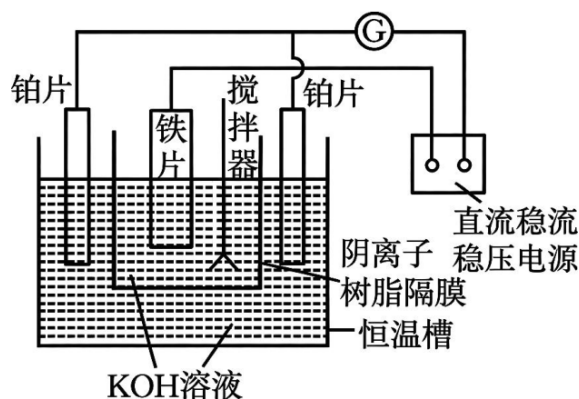
（1）判断 CuO 电极是阴极还是阳极，指出 H^+ 通过膜的迁移方向。

（2）写出 CO_2 转化为 CH_3OH 的电极反应式。（3）若 CuO 电极通过 0.60 mol 电子，且甲醇、乙醇均有生成，能否直接认定生成 0.10 mol 甲醇？说明理由。



【变式8-2 · 电解装置读图】 用图示装置电解 KOH 溶液制备 K_2FeO_4 ，铁片转化为 FeO_4^{2-} ，铂片上生成 H_2 。隔膜允许阴离子通过，忽略副反应。

（1）铁片、铂片分别接电源哪一极？（2）分别写两电极反应式。（3）生成 0.10 mol K_2FeO_4 时，转移多少 mol 电子？理论上生成多少 mol H_2 ？



【变式8-3 · 中档应用】 惰性电极电解 CuSO_4 与电解 AgNO_3 的两槽串联，金属离子均足量且无旁反应。第一槽析铜 0.64 g 时，第二槽析银多少克？两槽各产生多少 mol O_2 ？（ $\text{Cu}=64$ ， $\text{Ag}=108$ ）

易错回顾

让电子经过盐桥

电子走外电路，盐桥中迁移的是离子。

知识回查：第20页《原电池与电解池：先分清能量和电极》；题目回查：第22页，本知识块例2。

不同介质照抄电极式

先定氧化还原与产物，再依介质用 H^+ / OH^- 、水或题给传导离子配平。

知识回查：第23页《燃料电池：从介质到电极反应式》；题目回查：第25页，本知识块变式3-3。

串联电解按金属质量相等

相同的是通过的电子量，不是产品质量或气体量。

知识回查：第29页《电解、电镀精炼与电子守恒》；题目回查：第32页，本知识块变式8-3。

【纠错1】 辨析并改正：“让电子经过盐桥。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“不同介质照抄电极式。”请写判断依据。



化学能与电能的转化 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 以 $\text{Cu}+2\text{Ag}^+=\text{Cu}^{2+}+2\text{Ag}$ 设计原电池，负极反应是 ()
 A. $\text{Ag}^++\text{e}^-=\text{Ag}$ B. $\text{Cu}=\text{Cu}^{2+}+2\text{e}^-$ C. $\text{Cu}^{2+}+2\text{e}^-=\text{Cu}$ D. $\text{Ag}=\text{Ag}^++\text{e}^-$
- 原电池外电路电子流向 ()
 A. 正极到负极 B. 负极到正极 C. 盐桥到正极 D. 溶液到盐桥
- 盐桥的主要作用是 ()
 A. 传电子 B. 维持两侧电中性并闭合电路
 C. 消耗全部离子 D. 提供全部能量
- 酸性氢氧燃料电池正极反应物主要是 ()
 A. H_2 B. O_2 和 H^+ C. OH^- D. 金属阳极
- 电解池阴极连接直流电源 ()
 A. 正极 B. 负极 C. 任意一极 D. 不能连接
- 铜作阳极电解 CuSO_4 溶液，阳极主要发生 ()
 A. Cu失电子 B. 水还原 C. Cu^{2+} 得电子 D. H^+ 得电子
- 铅蓄电池正常放电时，下列说法正确的是 ()
 A. 两极均被还原 B. 两极均生成 PbSO_4
 C. 硫酸浓度不断增大 D. 正极 PbO_2 只导电，不参加反应
- 石墨-磷酸铁锂电池充电时，正确的是 ()
 A. 石墨侧接电源正极 B. Li^+ 经外导线移动
 C. 石墨侧作阴极， Li^+ 向石墨侧迁移 D. Li^+ 必还原成金属锂
- 写碱性电极反应时，无题给特殊条件，应避免最终式含大量 ()
 A. H^+ B. H_2O C. OH^- D. 电子
- 串联电解池通过相同时间，必相同的是 ()
 A. 析出金属质量 B. 析出气体体积
 C. 转移电子的物质的量 D. 离子浓度

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- 原电池正极发生_____反应；电解池阳极发生_____反应。
- Zn失去2个电子形成的离子是_____； Cu^{2+} 被还原成Cu每mol需_____mol电子。
- 铅蓄电池放电时两极共同生成_____，硫酸浓度_____。
- 锂离子电池放电时 Li^+ 由_____极移向正极；正常充电时石墨侧发生 Li^+ 的_____（填“嵌入”或“析出金属锂”）。
- 电镀时镀件接电源_____极；铜的电解精炼中粗铜作_____极。

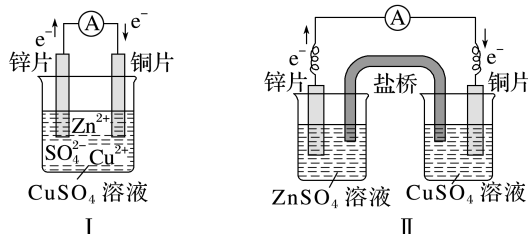
原电池与燃料电池 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

第1、2题：采用图II所示带盐桥的锌铜原电池，写正常放电时的电极反应式。

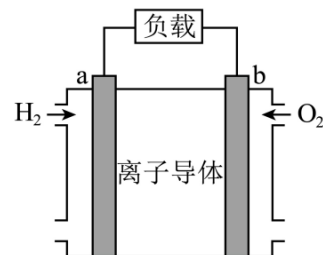


1. 锌铜原电池中，锌负极的电极式。

2. 铜离子在铜正极得电子的电极式。

第3—6题共用图：a通入 H_2 ，b通入 O_2 。第3、4题采用酸性水溶液；第5、6题改用碱性水溶液。两种介质分别配平。

3. 酸性氢氧燃料电池负极式。



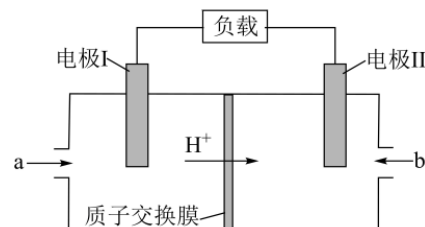
4. 酸性氢氧燃料电池正极式。

5. 碱性氢氧燃料电池负极式。

6. 碱性氢氧燃料电池正极式。

第7、8题共用图：a为甲醇入口、b为氧气入口，电解质为酸性溶液。

7. 依据本题所给甲醇燃料电池图，写负极电极反应式。



8. 依据同一甲醇燃料电池图，写正极电极反应式。

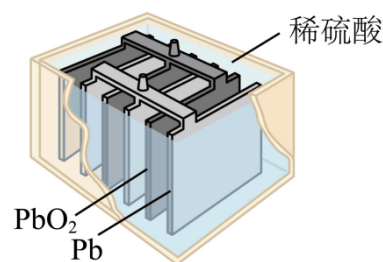
二次电池充放电 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

第1—5题共用图甲：铅蓄电池。电极材料、电解液如图。第1—3题为正常放电，第4、5题改为外接直流电源充电，不再向用电器供电。



1. 铅蓄电池放电负极反应。

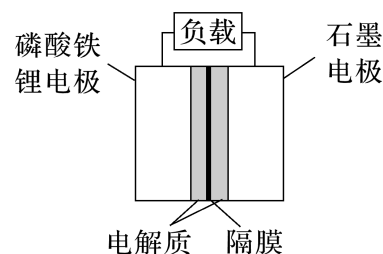
2. 铅蓄电池放电正极反应。

3. 铅蓄电池放电总反应。

4. 铅蓄电池充电时原负极的反应。

5. 铅蓄电池充电时原正极的反应。

第6—8题共用图乙：石墨—磷酸铁锂电池。图示为放电连接；石墨侧 LiC_6 转为 C_6 ，另一侧 FePO_4 转为 LiFePO_4 ，电解质传导 Li^+ 。第8题改为外接直流电源充电。



6. 锂离子电池放电， LiC_6 转为 C_6 ，写负极反应。

7. 同一电池放电， FePO_4 转为 LiFePO_4 ，写正极反应。

8. 写上述锂离子电池充电时石墨侧的反应。

化学能与电能的转化 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

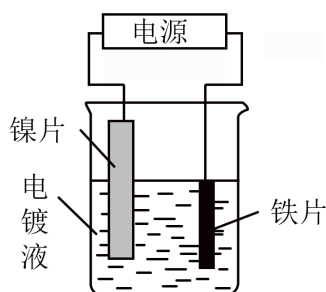
建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) Zn/Cu双液原电池：Zn置 ZnSO_4 ，Cu置 CuSO_4 ，用盐桥相连。(1) (8分) 写两极式及总式。(2) (8分) 标电子方向、盐桥阴离子方向。(3) (9分) 转移0.20 mol电子时Zn损失多少克 (Zn=65) ?

2. (25分) 碱性氢氧燃料电池。(1) (8分) 写两电极式及总式。(2) (8分) 消耗0.50 mol H_2 时转移电子多少mol? (3) (9分) 仅据“正极是氧气”能否把酸性电极式原样搬来?

3. (25分) 图示铁片镀镍，假设没有旁反应。(1) (6分) 标出镍片与铁片各接电源哪一极。(2) (6分) 写阳极、阴极式。(3) (6分) 铁片增重1.18 g时，转移多少mol电子? (Ni=59) (4) (7分) 换成石墨阳极后，能否照搬“ Ni^{2+} 浓度不变”的结论?



4. (25分) 铅蓄电池以Pb、 PbO_2 为电极材料，硫酸溶液为电解液，正常充放电。(1) (8分) 写放电负极反应式。(2) (8分) 充电时该电极发生何种反应? (3) (9分) 放电转移0.20 mol电子，消耗 H_2SO_4 多少mol，电解液密度趋势怎样?

思维导图

化学能与电能的转化

原电池与电解池：先分清能量和电极

铜锌原电池：外线传电子，盐桥传离子

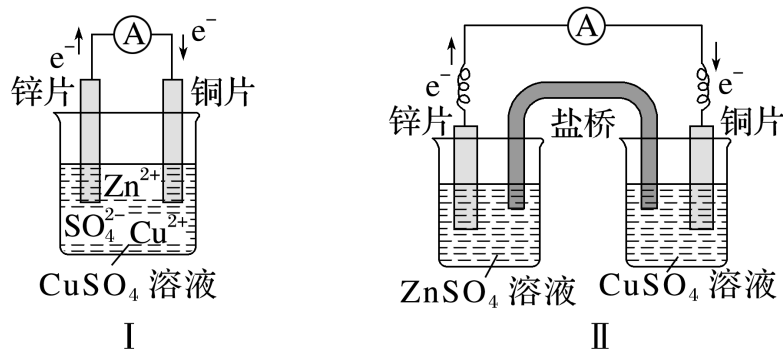
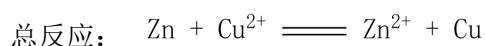
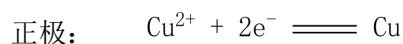
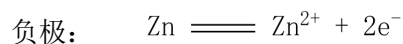


图 II 电子由锌经外线到铜；若盐桥装 KCl， Cl^- 向 ZnSO_4 侧、 K^+ 向 CuSO_4 侧迁移，各自补偿所在溶液的电荷变化。

- 1 原电池：负极氧化、正极还原；电解池：阳极氧化接电源正极，阴极还原接负极。两类装置电子都走外电路，不经溶液、盐桥或隔膜。
- 2 一次电池通常不可充电；二次电池充电再生，燃料电池持续供料。盐桥维持电中性；膜按题给选择性判断载流离子。
- 3 铜锌现象与 KCl 盐桥 | 锌溶解、铜析出；锌侧生成 Zn^{2+} ， Cl^- 移入；铜侧消耗 Cu^{2+} ， K^+ 移入。离子保持两室电中性，电子只走外电路；取出盐桥，离子通路被切断。
- 4 盐桥离子可进入半电池以维持电中性；正极活性材料本身也可参加还原。

铜锌原电池

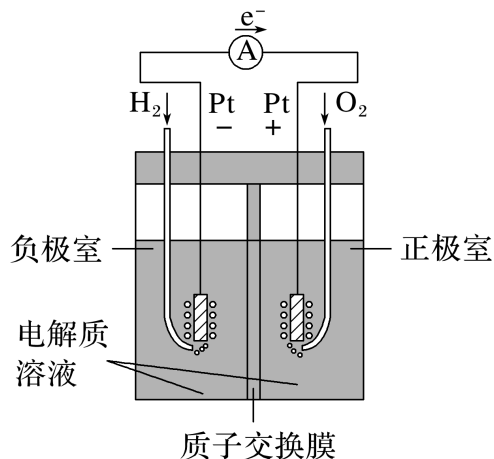


思维导图

化学能与电能的转化 · 接续

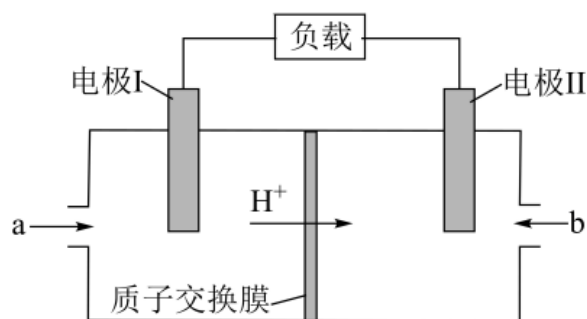
燃料电池：从介质到电极反应式

酸性氢氧燃料电池：对应质子交换膜读图



左侧 H_2 入口对应负极，右侧 O_2 入口对应正极；电子走外线， H^+ 经质子交换膜到正极。此图按酸性介质解读。

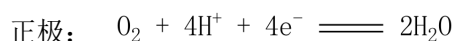
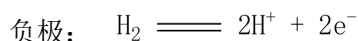
通用质子交换膜装置：以甲醇为燃料解读



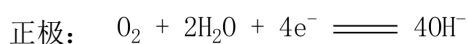
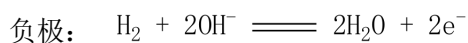
通用膜图在此给定酸性甲醇条件：a输入 CH_3OH 和水，b输入 O_2 ；I为负极、II为正极， H^+ 沿图中箭头从I到II。

- 写式顺序：**判最终产物→定电子数→按介质补 $\text{H}^+/\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 或题给离子→检查原子、电荷→两极等电子相加。
- 燃料判电子：** CH_3OH 中C为-2价、 CH_4 中C为-4价，完全氧化到+4价时每摩尔分别失6、8 mol电子；酸性产物通常写 CO_2 ，足量强碱中写 CO_3^{2-} 。 O^{2-} 、 CO_3^{2-} 是题给载流离子时，每摩尔分别传递2 mol单位负电荷，电子不穿过电解质。

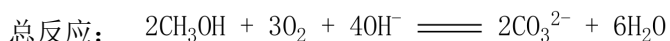
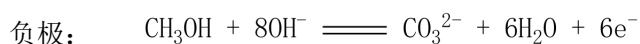
酸性氢氧燃料电池



碱性氢氧燃料电池



碱性甲醇燃料电池

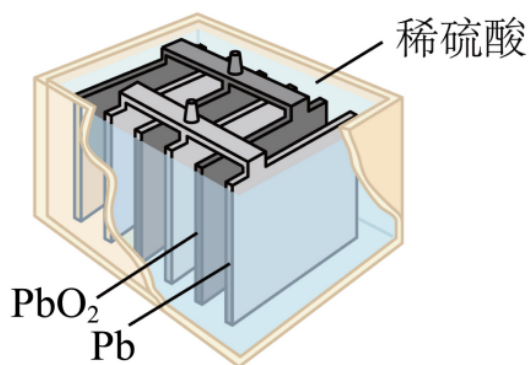


思维导图

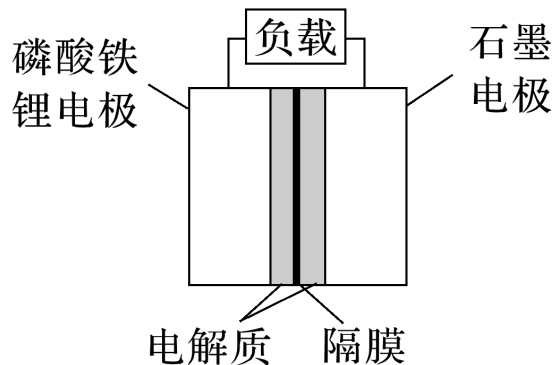
化学能与电能的转化 · 接续

二次电池：铅蓄电池与锂离子电池

铅蓄电池：材料、放电产物与充电接线



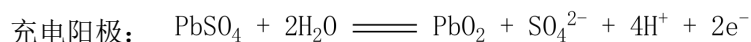
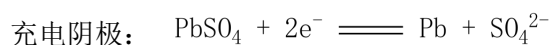
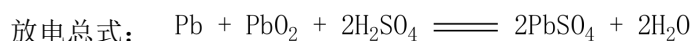
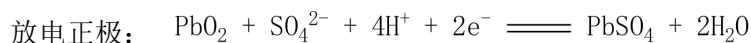
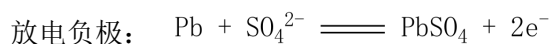
放电时Pb为负极、 PbO_2 为正极，两极均生成 PbSO_4 ；
充电时Pb侧接电源负极、 PbO_2 侧接正极，反应方向反转。

磷酸铁锂电池： Li^+ 通道与电子通道分开

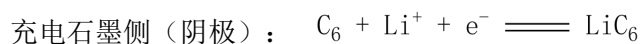
接负载表示放电：右侧石墨为负极，左侧为正极。
 Li^+ 经电解质由右向左，电子经负载由右向左；充电方向相反。

- 铅蓄电池：**放电两极均生成 PbSO_4 。先按2 mol电子对应各1 mol PbSO_4 求反应量；负极用生成 PbSO_4 的质量减消耗Pb的质量，正极减消耗 PbO_2 的质量。无逸出物时，液体减重等于两极增重之和；硫酸被消耗并生成水，浓度下降。
- 充电：**原正极作阳极接电源正极，原负极作阴极接电源负极，各自电极式反写。
- 锂离子电池：**放电 Li^+ 从石墨侧到正极、电子经外线同向；充电相反。嵌入/脱出 Li^+ ，不是正常析出Li金属；每摩尔 Li^+ 对应1 mol电子。

铅蓄电池



锂离子电池（磷酸铁锂模型）

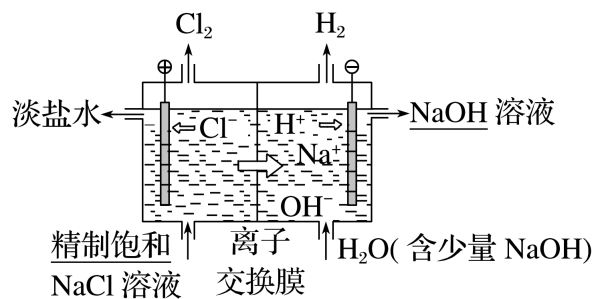


思维导图

化学能与电能的转化 · 接续

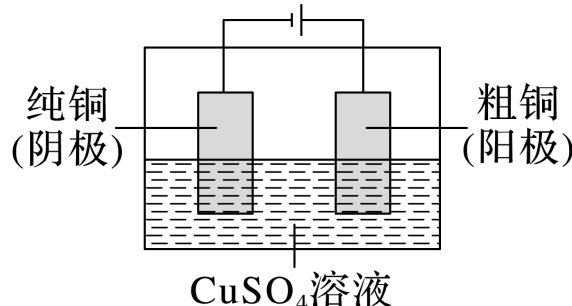
电解、电镀精炼与电子守恒

氯碱工业：两极产物和过膜离子逐项对应



左侧阳极产 Cl_2 ，右侧阴极产 H_2 和 OH^- ； Na^+ 沿粗箭头进入阴极室。膜限制 OH^- 反向迁移， NaOH 在右室形成。

铜的电解精炼：粗铜溶解，纯铜增厚



粗铜电解精炼装置图

右侧粗铜作阳极，左侧纯铜作阴极； Cu^{2+} 在左侧得电子析出。再由粗铜的杂质种类，区分进入溶液与形成阳极泥的物质。

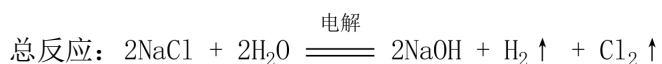
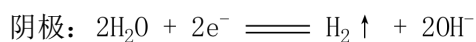
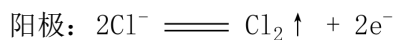
- 1 电解先看电极材质、再看电解质和是否耗尽。 CuSO_4 惰性电极先析 Cu 和 O_2 ， Cu^{2+} 耗尽后继续电解水；活性铜阳极优先溶解。
- 2 **电镀与精炼** | 电镀时镀件作阴极，镀层金属通常作阳极，电解液含镀层金属离子；纯金属可溶阳极、无副反应时，相应金属离子浓度近似不变。铜精炼中粗铜作阳极、纯铜作阴极； Cu 和 Zn 等较活泼杂质溶解， Ag 、 Au 等留在阳极泥中，阴极主要析出 Cu 。不能把阳极失重都算成 Cu ，也不能把 Zn 当阳极泥。
- 3 **串联**：各槽通过的电子量相等，再按各自电极式计算产物。过膜：先看膜允许哪种离子通过；如只由 Na^+ 载流， 1 mol 电子对应 1 mol Na^+ 。多种离子共同载流时不能把总电量全分给某一种；液体质量还计入气体、固体变化。
- 4 **装置迁移** | 先看电极上物质的变化，再判阴阳极，依据介质用 H_2O 、 H^+ 或 OH^- 配平。电极反应消耗的离子量与隔膜迁入量不一定相等；先按电子量确定跨膜电荷，再逐室核算。

思维导图

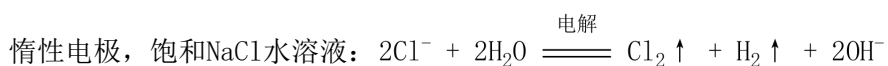
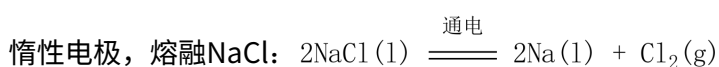
化学能与电能的转化 · 接续

电解、电镀精炼与电子守恒 · 接续

1 氯碱工业 · 惰性电极电解饱和食盐水：



Na^+ 经阳离子交换膜从阳极室移向阴极室，与生成的 OH^- 形成 NaOH 溶液。隔膜阻止 OH^- 进入阳极室，避免消耗 Cl_2 和 NaOH ；还将 H_2 与 Cl_2 分开，防止混合。



专题1 化学反应与能量变化

单元3 金属的腐蚀与防护

吸氧腐蚀、析氢腐蚀与实验辨析

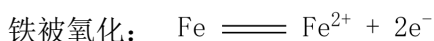
先明确定义·金属腐蚀是金属或合金与环境中的物质发生化学反应而损耗的过程，本质是金属失电子、被氧化。化学腐蚀是金属与接触物直接反应；电化学腐蚀是在电解质环境中形成原电池而发生的腐蚀。钢铁表面水膜中铁与碳等形成微小原电池，铁作负极，先生成 Fe^{2+} 。

两类腐蚀可并存·下表比较常见的主要过程，并非互斥的绝对界限。判断实际装置，还要看供氧、气体生成和 Fe^{2+} 检验等证据；气压变化须排除温度、漏气和气体溶解的影响。

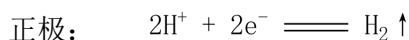
比较项目	析氢腐蚀	吸氧腐蚀
常见环境	钢铁表面水膜酸性较强	潮湿、含氧，水膜呈弱酸性或中性；日常更普遍
正极过程	H^+ 得电子，产生 H_2	O_2 得电子，与水反应生成 OH^-
气体证据	产生 H_2 ；单独发生时气体量增加	消耗 O_2 ；单独发生时气体量减少

电极反应、总反应与后续生锈过程

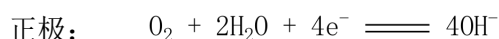
共同负极



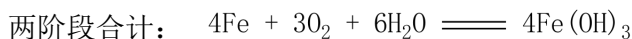
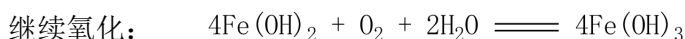
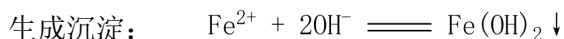
析氢腐蚀



吸氧腐蚀



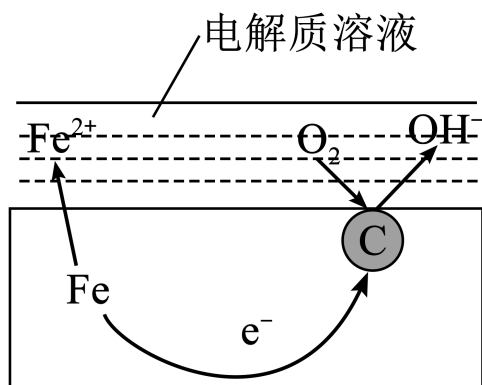
沉淀生成及进一步氧化



现象与产物·新制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 是白色沉淀，暴露在空气中迅速变为灰绿色，最后变为红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。灰绿色是氧化过程中的现象，不能据此把纯 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 记成灰绿色。 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 进一步失去部分水，形成铁锈，主要成分通常表示为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ；铁锈疏松，不能有效保护内部铁。

计算分清阶段·生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的吸氧腐蚀阶段，2 mol Fe对应1 mol O_2 ；再氧化到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 还要耗氧，合计4 mol Fe对应3 mol O_2 。若析氢、吸氧并存，先按 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 算失电子数，再分别分配给 H^+ 和 O_2 ；不能把后续氧化所耗 O_2 漏掉或重复计入。

水膜中的微小原电池：沿箭头找腐蚀反应



图示中性或弱酸性水膜中以吸氧腐蚀为主：Fe处失电子生成 Fe^{2+} ，电子沿金属内部移向C；C处 O_2 得电子生成 OH^- 。

Fe^{2+} 与 OH^- 先形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ，再被氧化成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ；水膜酸性较强时，正极可改为 H^+ 得电子生成 H_2 ，不能把本图 O_2 箭头照搬为析氢。

【例1】 钢铁在潮湿空气中发生吸氧腐蚀。写负极和正极反应式，并写出最初形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的总式。

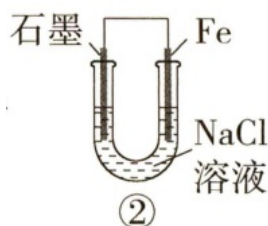
【变式1-1 · 基础巩固】 钢铁吸氧腐蚀时，铁发生氧化还是还原？最初生成 Fe^{2+} 还是 Fe^{3+} ？

【变式1-2 · 中档应用】 钢铁发生析氢腐蚀时消耗0.020 mol Fe，理想模型下生成多少mol H_2 ？转移多少mol电子？

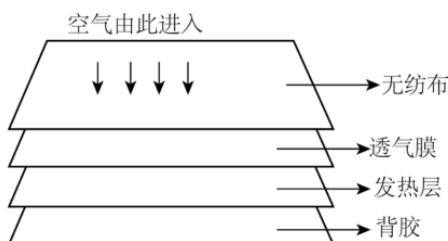
【变式1-3 · 中档应用】 相同密闭装置A中铁粉接触潮湿空气，B中放干燥铁粉和干燥空气；温度不变且均气密。A气压下降、B基本不变。能否证明A消耗了 O_2 ？再给出一种用于加强结论的检测或对照。

【例2】 比较等质量钢铁在干燥空气、蒸馏水及少量NaCl水溶液中的腐蚀速率，应控制哪三类条件？为何NaCl可促进电化学腐蚀？

【变式2-1 · 考点应用】图中石墨与铁用导线相连，浸在与空气接触的中性NaCl溶液中。（1）铁是正极还是负极？（2）写石墨表面的主要电极反应。（3）与不接石墨的同规格铁比较，接通后铁的腐蚀通常如何变化？



【变式2-2 · 情境应用】暖贴主要由铁粉、活性炭、食盐和水组成，结构如图。工作时空气进入发热层，按中性条件下铁的吸氧腐蚀分析。（1）写负极和正极反应。（2）为什么需保留水和食盐？（3）透气膜主要通过控制哪种物质的进入速率影响发热？



【变式2-3 · 中档应用】吸氧腐蚀阶段若仅计铁变为 Fe^{2+} 及氧还原，耗氧 0.010 mol 。求失去的铁质量（ $\text{Fe}=56$ ）；为何不能把该阶段与铁最终变为+3价的总耗氧关系混用？

金属防护与失效判断

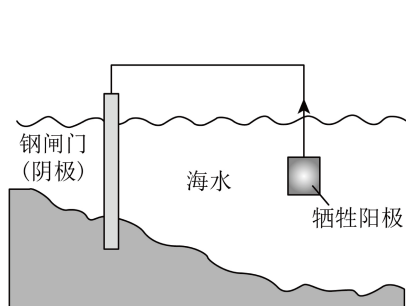
重点 · 让被保护金属不易失电子。覆盖涂层隔绝环境、改变金属内部结构制成耐蚀合金、电化学保护是不同策略。涂层完整时主要隔绝空气和水；破损后是否加速腐蚀，要判断新形成的原电池。

常考 · 牺牲阳极的阴极保护法。将钢铁与更易氧化的Zn、Mg等连接，活泼金属作为原电池负极被消耗，钢铁成为受保护的正极（阴极）。需有电连接和电解质通路，并定期更换牺牲金属。

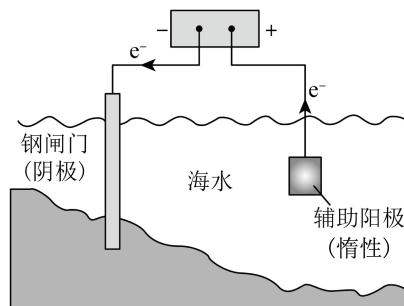
常考 · 外加电流的阴极保护法。把钢铁接外电源负极，成为电解池阴极；辅助阳极接正极。将被保护金属误接正极会促进其氧化。此处“阴极保护”描述还原电极，不等同于原电池负极。

易错 · 镀锌和镀锡破损结果不同。典型潮湿含氧环境中，锌比铁易失电子，破损镀锌层仍可牺牲保护铁；锡比铁不易失电子，破损后铁成为负极，局部腐蚀可能加快。实际腐蚀还受介质、钝化等影响，判断须遵循题设。

两种保护方式：共同目标是让钢铁作阴极



图甲

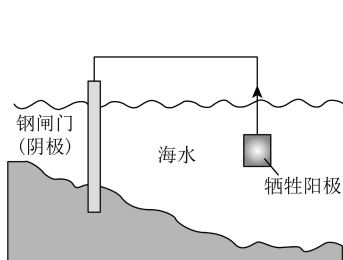


图乙

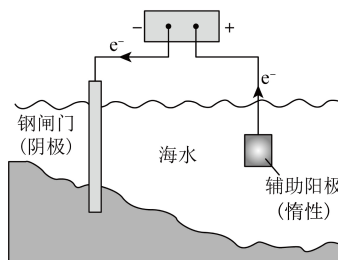
图甲不接外电源：较活泼的牺牲阳极先失电子，电子经导线流向钢闸门。钢闸门被保护，牺牲阳极逐渐消耗，需要更换。

图乙接外电源：钢闸门连接电源负极，辅助阳极接电源正极。按图中电子箭头检查接线；两图都使被保护钢铁成为阴极。

【例3】 图甲、乙是两种钢闸门防腐装置。（1）分别写出保护方法名称。（2）甲中牺牲阳极能否改成铜？（3）乙中钢闸门接电源哪一极？接反会怎样？



图甲



图乙

【变式3-1 · 基础巩固】 牺牲阳极法中，应优先牺牲被保护铁还是连接的活泼金属？

【变式3-2 · 中档应用】 铁分别与Zn、Cu连接并置于同样潮湿含氧环境，忽略钝化。比较铁的腐蚀倾向并解释。

【变式3-3 · 中档应用】 某维护人员把钢管接外电源正极、石墨接负极，声称实现阴极保护。指出错误并改正；若发现保护电流趋零，还需检查哪两类通路？

【例4】潮湿含氧环境中，两块铁分别镀锌、镀锡，镀层均有小划痕。哪块铁在划痕处通常更易腐蚀？用电极反应方向说明。

【变式4-1 · 基础巩固】油漆防腐主要依据什么？是否必须形成原电池？

【变式4-2 · 中档应用】保护钢铁的锌块理论消耗6.5 g，若Zn均变为 Zn^{2+} ，可提供多少mol电子？（Zn=65）

【变式4-3 · 情境应用】室外健身器材与机器转动部位都需要防锈。（1）前者可刷油漆，后者也宜刷油漆吗？应采用什么措施？（2）用外加电流保护钢闸门时，钢闸门应接电源哪一极？

易错回顾

吸氧腐蚀的负极直接生成 Fe^{3+} ，白色沉淀就是铁锈

错。负极先生成 Fe^{2+} ，与 OH^- 形成白色 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ；其在空气中变灰绿色，最后变为红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，再进一步形成铁锈。

知识回查：第43页《吸氧腐蚀、析氢腐蚀与实验辨析》；题目回查：第45页，本知识块变式2-3。

腐蚀只凭活泼性，不看介质

判定负极后，还需看氧气、酸碱性以写正极式。

知识回查：第43页《吸氧腐蚀、析氢腐蚀与实验辨析》；题目回查：第44页，本知识块变式1-3。

外加电流保护接正极

被保护件必须作阴极，接电源负极。

知识回查：第45页《金属防护与失效判断》；题目回查：第46页，本知识块变式3-3。

【纠错1】辨析并改正：“吸氧腐蚀的负极直接生成 Fe^{3+} ，白色沉淀就是铁锈。”请写判断依据。

【纠错2】辨析并改正：“腐蚀只凭活泼性，不看介质。”请写判断依据。

金属的腐蚀与防护 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 铁与石墨连接并浸在中性NaCl溶液中，通空气时 ()
A. 铁得电子受到保护 B. 石墨被氧化 C. 铁失电子被腐蚀 D. 电子经溶液返回铁
- 铁吸氧腐蚀负极最先生成的铁离子主要为 ()
A. Fe^{2+} B. Fe^{3+} C. FeO_4^{2-} D. 无铁离子
- 铁与铜接触且形成电解质液膜，铁腐蚀通常 ()
A. 减慢 B. 加快 C. 停止 D. 与接触无关
- 牺牲阳极保护钢铁，可优先选 ()
A. Cu B. Ag C. Mg D. Pt
- 外加电流阴极保护，被保护金属接电源 ()
A. 正极 B. 负极 C. 两极同时 D. 不接
- 镀锌铁破损后在适宜介质中，锌通常 ()
A. 作正极 B. 优先被氧化 C. 使铁成为阳极 D. 永不损耗
- 镀锡铁破损后，锡较铁不活泼，铁通常 ()
A. 得到牺牲保护 B. 局部腐蚀加快 C. 不接触溶液 D. 立即完全钝化
- 金属腐蚀本质一般为金属 ()
A. 被还原 B. 失电子被氧化 C. 只改变形状 D. 得到质子
- 比较盐水与蒸馏水对腐蚀的影响，需控制 ()
A. 铁片面积等其他条件 B. 只有容器颜色
C. 不必有对照 D. 让温度都不同
- 看到铁锈即可推出 ()
A. 铁只发生化学腐蚀 B. 铁直接一步生成 Fe_2O_3
C. 腐蚀过程可含多个反应 D. 没有氧化还原

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- 铁作腐蚀负极： $\text{Fe}=\text{Fe}^{2+}+\rule{1cm}{0.4pt}$ ；中性含氧液膜正极每mol O_2 消耗 $\rule{1cm}{0.4pt}$ mol电子。
- 牺牲阳极法中被保护金属作 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 极；被牺牲金属发生 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 反应。
- 外加电流法钢铁作 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 极，接直流电源 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 极。
- 新制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 色；暴露空气先变灰绿色，最后变为 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。
- 酸性较强、氧少时可出现 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 腐蚀；中性含氧液膜中常见 $\rule{1cm}{0.4pt}$ 腐蚀。

电解与腐蚀 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

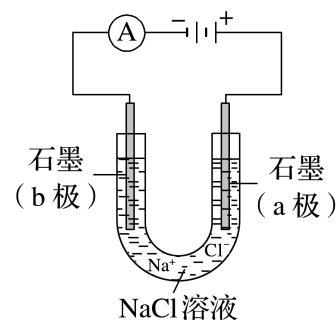
第1—3题共用图：石墨电极电解饱和NaCl溶液，电源极性如图。

第3题另设适宜隔膜，使两极产物分开，忽略副反应。

1. 惰性阳极电解饱和食盐水，氯离子放电式。

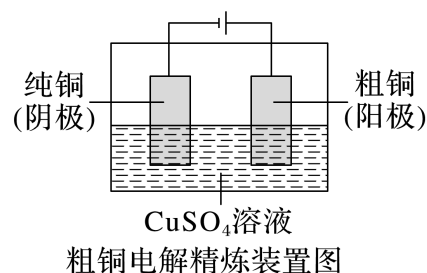
2. 上述阴极水还原式。

3. 有适宜隔膜，电解饱和食盐水的总式。



第4题：图示为铜的电解精炼装置，写粗铜中Cu的主要电极反应。

4. 铜阳极电解精炼中的主要阳极式。



5. 惰性阳极在硫酸铜溶液中水氧化式。

6. 铁腐蚀的负极式。

7. 中性含氧液膜中吸氧腐蚀正极式。

8. 酸性条件下析氢腐蚀正极式。

金属的腐蚀与防护 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 中性含氧盐水中，铁与铜连接。(1) (8分) 铁是正极还是负极？(2) (8分) 写两电极式。(3) (9分) 断开导线是否保证铁绝不生锈？说明。

2. (25分) 比较完好镀层与划伤镀层的镀锌铁、镀锡铁，处于同一潮湿介质。(1) (8分) 完好镀层主要如何保护？(2) (8分) 划伤后谁保护较好？(3) (9分) 分别指出优先氧化的金属。

3. (25分) 钢闸门可采用牺牲阳极或外加电流法保护。(1) (8分) 用Zn块保护时，Zn、钢分别作原电池的哪一极？写Zn的电极反应式。(2) (8分) 改用外加电流法，钢接电源哪一极？若接反有何后果？(3) (9分) 牺牲阳极法中为何需定期检查并更换Zn块？

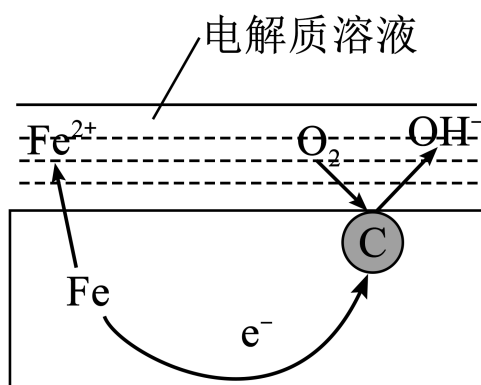
4. (25分) 设计铁腐蚀对照：比较氧气是否必要，用同批铁片和同温同体积水，至少说明两组氧气条件、其他控制项与可观察证据；再写外加电流法中钢铁接电源哪极。

思维导图

金属的腐蚀与防护

吸氧腐蚀、析氢腐蚀与实验辨析

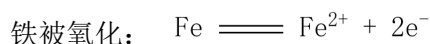
水膜中的微小原电池：沿箭头找腐蚀反应



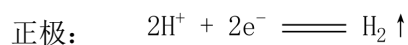
Fe处失电子生成 Fe^{2+} ，电子经金属内部移向C；C处 O_2 得电子生成 OH^- 。两种离子在水膜中先形成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 。

- 定义与分类** | 金属与环境反应而损耗，本质是失电子、被氧化。直接反应是化学腐蚀；在电解质环境中形成原电池的是电化学腐蚀。钢铁电化学腐蚀时，铁作负极，先生成 Fe^{2+} 。
- 条件对比** | 水膜酸性较强时常见析氢；弱酸性或中性、含氧水膜中常见吸氧，后者更普遍。两者可并存。
- 颜色与产物** | 新制 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 为白色，暴露空气迅速变灰绿色，最后变红褐色 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ；后者失去部分水形成铁锈。铁锈主要成分 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ，疏松、不起有效保护作用。
- 阶段计量** | 仅到 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ： $\text{Fe} : \text{O}_2 = 2 : 1$ ；继续氧化到 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，合计 $\text{Fe} : \text{O}_2 = 4 : 3$ 。依题目终态选关系。
- 证据** | 产 H_2 与耗 O_2 可抵消，气压**不变**不能认定未腐蚀；还需控制温度、气密性、气体溶解，设置无铁空白等对照。

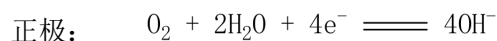
共同负极



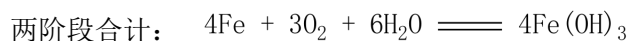
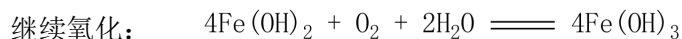
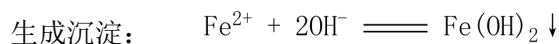
析氢腐蚀



吸氧腐蚀



沉淀生成及进一步氧化

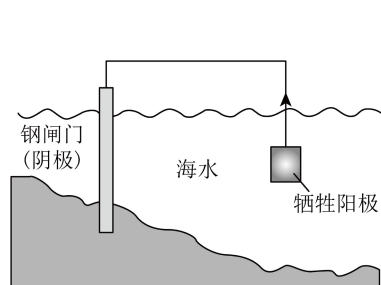


思维导图

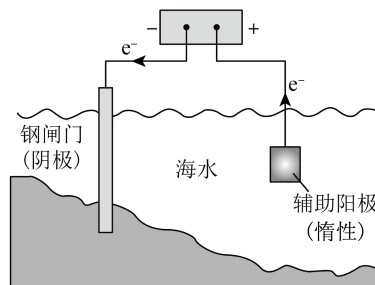
金属的腐蚀与防护 · 接续

金属防护与失效判断

两种保护方式：共同目标是让钢铁作阴极



图甲



图乙

图甲由较活泼金属向钢闸门供电子；图乙由电源负极向钢闸门供电子。两图中钢闸门均作阴极，接线按箭头核查。

- 1 隔离 | 油漆、镀层阻隔水和氧气；破损后是否继续保护，须看所形成电偶。
- 2 牺牲阳极 | 更活泼金属如Zn、Mg氧化，钢铁作原电池正极；保护块需定期更换。
- 3 外加电流 | 钢铁作阴极，接直流电源负极；需保证导线和电解质通路畅通。
- 4 镀层对比 | 划伤镀锌铁，Zn优先氧化；划伤镀锡铁，Fe可能局部加快腐蚀。
- 5 应用 | 室外固定钢铁构件可涂油漆；机器转动部位可涂润滑油。保护方法要兼顾使用条件；牺牲阳极消耗后需及时更换，外加电流法须检查接线与导通。

专题1 · 综合检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：45分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

本卷为本专题专项综合，不等同于福建省完整选择性考试试卷。共4题，每题25分。

1. (25分) 氢氧燃料电池带动电解装置。燃料电池酸性，电解池为足量 CuSO_4 且惰性电极，忽略损耗。
 (1) (6分) 写燃料电池两极式。(2) (6分) 消耗 0.10 mol H_2 ，电解池析Cu多少g (Cu=64)? (3) (6分) 电解池 O_2 多少mol? (4) (7分) 能否把电解池阳极与燃料电池正极都称“氧化极”?

2. (25分) 甲烷燃烧生成液态水的 $\Delta H = -890.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，生成气态水时为-802.3。(1) (8分) 由此求每mol水汽化焓。(2) (8分) 0.25 mol 甲烷生成液态水的放热量。(3) (9分) 有30%能量损失，实际利用多少kJ?

3. (25分) 对比铁接Cu、铁接Zn两组，均在同温中性含氧盐水。(1) (6分) 各组负极。(2) (6分) 正极主要反应。(3) (6分) 哪组铁得到保护? (4) (7分) 改外加电流时钢铁接电源哪极?

4. (25分) 陌生可充电电池放电负极为 $\text{M} \rightarrow \text{M}^{2+} + 2\text{e}^-$ ，正极为 $\text{X} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{X}$ 。(1) (8分) 写总式。(2) (8分) 放电转移 0.60 mol 电子， H^+ 消耗多少? (3) (9分) 充电时M电极接电源哪极、发生何反应?

专题2 化学反应速率与化学平衡

单元4 化学反应速率

平均反应速率与化学计量关系

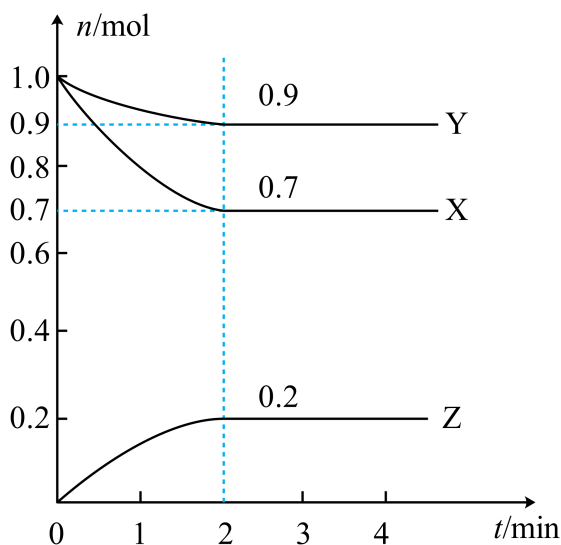
重点 · 速率表示浓度随时间的变化快慢。恒容时用 $v(A) = |\Delta c(A)| / \Delta t$ ，常用单位 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 或 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。这是某一时间段的平均速率，不是末时刻瞬时速率。用反应物表示通常取浓度减少量的正值。

常考 · 同一反应的不同速率不能直接比较。对 $aA + bB \rightarrow cC$ ，恒容且单一反应时 $v(A)/a = v(B)/b = v(C)/c$ 。先统一时间单位，再除以计量数；变化的物质的量之比也按计量数。固体和纯液体通常不用于高中浓度法表示速率。

易错 · 物质的量不等于浓度。 Δn 先除以容器体积，再除时间；容器体积变化时，浓度变化还可能由体积变化造成，不能把全部 Δc 都算作化学反应造成。

图表 · 斜率与区间。 $c-t$ 图切线斜率的绝对值对应瞬时变化速率，两个时刻连线的斜率对应平均速率；平台可能是平衡、反应物耗尽或外界条件改变，应结合反应性质判断。

读n-t图：先分清物质的量与浓度



图示为2 L恒容密闭容器中的反应。纵轴是n而不是c；先读同一时间段的物质的量变化，再除以容器体积，才能得到浓度变化。

X、Y的量减少，Z的量增加。用三条曲线的变化量之比确定反应式的系数比，不能用某时刻的剩余量之比代替。

进入水平段后，各物质的量保持**不变**。求平衡常数时，将各平衡物质的量除以2 L，再按已确定的反应式列式。

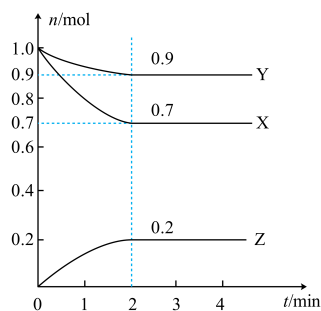
【例1】 2.0 L恒容容器中发生 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ，前2.0 min内 NH_3 由0增至0.80 mol。求 $v(\text{NH}_3)$ 、 $v(\text{H}_2)$ 。

【变式1-1 · 基础巩固】 某反应物在10 s内由 $0.80 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求该物质表示的平均速率。

【变式1-2 · 考点应用】 $\text{A}(\text{g}) + 3\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g}) + 2\text{D}(\text{g})$ 。四次实验测得：① $v(\text{A}) = 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ；② $v(\text{B}) = 27 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ；③ $v(\text{C}) = 0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ；④ $v(\text{D}) = 36 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。将速率都换成 $v(\text{A})$ 及相同单位，再由快到慢排序。

【变式1-3 · 中档应用】 反应 $2\text{A} \rightarrow \text{B}$ 在恒容容器中进行， $c(\text{A})$ 在0、10、20 s时分别为1.0、0.60、0.40 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。分别求两时段的 $v(\text{B})$ ，并说明能否仅据平均值确定20 s时瞬时速率。

【例2】 2.0 L恒容密闭容器内，X、Y、Z均为气体，物质的量变化如图。（1）写最简反应式。（2）求0~2 min的 $v(\text{X})$ 。（3）2 min后各物质的量不变，反应是否停止？



【变式2-1 · 基础巩固】 $0.12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 换成 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 是多少？

【变式2-2 · 中档应用】 将1 L气体迅速压缩为0.50 L，尚未来得及反应时某物质浓度加倍。能否据此认为它发生了生成反应？

【变式2-3 · 数据与计量】 2 mol A与2 mol B在2 L恒容密闭容器中反应：
 $2\text{A}(\text{g}) + 3\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g}) + z\text{D}(\text{g})$ 。最初2 s内A的转化率为50%， $v(\text{D}) = 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，初始无C、D。
 （1）求这2 s内 $v(\text{A})$ 、 $v(\text{B})$ 。（2）据速率之比求z。（3）2 s时C的物质的量是多少？

影响因素与控制变量实验

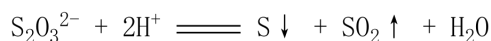
重点·因素要落实到反应微粒。其他条件相同，升温通常加快速率；**增大**反应物有效浓度通常加快速率；合适催化剂提供新的较低能垒路径。固体表面积**增大**常可加快非均相反应，但增加纯固体总量不等于提高其“浓度”。

参考·压强通过浓度起作用。涉及气体时，压缩容器提高相关气体浓度，通常加快反应；恒容充入不参与反应的气体虽提高总压，却不改变原反应气体浓度。应先看体积、分压和微粒浓度，再判断速率。

实验·只改变研究变量。用不同浓度溶液比较速率时，保持总体积、另一反应物用量、温度、催化剂及观测标准一致；必要时用水补足体积。可比较同时间产气量或收集同体积气体所需时间，终点标准必须相同。

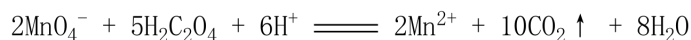
易错·快慢与最终总量分开。催化剂可能使气体更早放出，但反应物等量且充分反应、无旁反应时最终总气量**不变**。温度升高还会引起气体体积膨胀或溶解度变化，须排除测量干扰。

浑浊实验的反应与终点·硫代硫酸钠与稀酸反应生成硫：



出现浑浊是生成硫的证据。比较达到同一浑浊程度所需时间，保持混合液总体积、容器和观察标准相同；不能把“出现气泡”作为唯一判断标准。

褪色实验的反应与异常加速·酸性高锰酸钾溶液与草酸反应：

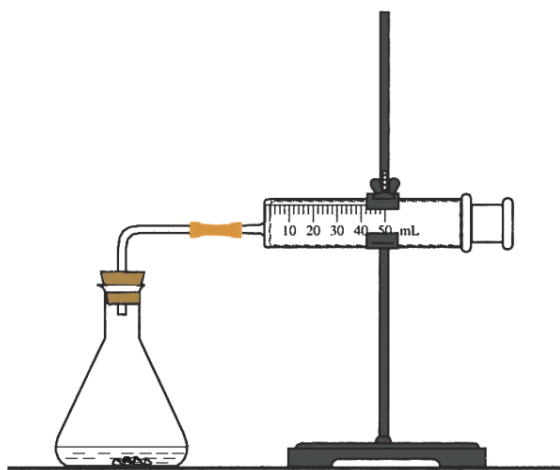


紫红色逐渐褪去，可记录相同褪色终点的时间。反应可能先慢后快，生成的 Mn^{2+} 有催化作用；验证时可预先加入少量 MnSO_4 ，与补等体积水的空白组比较，并保持温度、总体积和反应物初始浓度相同。不能只凭加速现象排除反应放热升温的影响。



先圈出待研究因素，再检查其他条件是否相同。

速率实验：用气体体积记录反应进程



锥形瓶内盐酸与大理石反应，产生的 CO_2 推动气体注射器活塞。先检查气密性，再记录时间和气体体积；漏气会使记录的气体体积偏小。

比较相同时间内收集的气体体积，或达到相同气体体积所用的时间。比较时保持气体测量的温度、压强等条件一致。

研究盐酸浓度的影响时，保持大理石的质量、颗粒大小及温度等条件相同；一次只改变一个研究因素。

【例3】用酸性 KMnO_4 与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 反应探究速率。各组均取 $2.0\text{ mL } 0.020\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 酸性 KMnO_4 ，草酸浓度均为 $0.10\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，混合体积可加。数据见表。（1）A、B比较浓度影响，补全 T_1 、 V_1 ；B、C比较温度影响，补全 V_2 。（2）B组 8.0 s 恰好褪色，求这段时间 $v(\text{KMnO}_4)$ 。

组别	温度/K	草酸体积/mL	水体积/mL
A	293	4.0	0
B	T_1	3.0	V_1
C	313	V_2	1.0

【变式3-1 · 基础巩固】相同质量 CaCO_3 分别为块状和粉末，与相同足量盐酸反应，其他条件相同，通常哪组开始反应更快？

【变式3-2 · 中档应用】同一产气反应，两组达到相同且可比的 10 mL 气体分别用 20 s 、 40 s 。该观测区间哪组平均速率较大？两者比值如何？

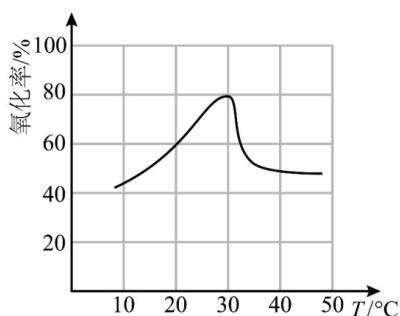
【变式3-3 · 中档应用】探究催化剂对 H_2O_2 分解的影响，甲加 MnO_2 、乙不加。除 H_2O_2 初始浓度与体积相同外，再列出两项需控制的条件及一个可量化观测指标。

【例4】 恒温恒容的气相反应体系加入不反应的He，原反应气体物质的量瞬间不变。总压、原气体浓度及通常的反应速率分别怎样改变？

【变式4-1 · 基础巩固】 增大纯固体反应物质量而保持有效接触表面积等条件不变，一定能明显加快速率吗？

【变式4-2 · 工艺曲线解释】 酸性条件下， H_2O_2 将烧渣中的 Cu_2O 氧化为 Cu^{2+} 。其他起始条件相同，相同反应时间内铜的氧化率随温度变化如图。氧化率指被氧化的铜元素质量占铜元素总质量的百分比。

(1) 图示条件下，约多少摄氏度时氧化率最高？(2) 已知 H_2O_2 受热易分解，解释30℃后氧化率下降的原因。(3) 这一现象能否直接说明“升温会使所有化学反应都变慢”？



【变式4-3 · 实际产率与速率】 乙酸蒸气在管式反应器中发生竞争反应： I $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ ； II $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 。物料连续流入、流出，在反应器中停留时间有限。(1) 催化剂更有利于反应 I 时，出口 H_2 产率是否可能提高？(2) 这是否与“催化剂不改变平衡常数”矛盾？(3) 比较两种催化剂时，除温度、进料组成相同外，还应控制哪项与题意直接相关的条件？

活化能、反应历程与速率信息

先明确定义 · 具有足够能量、可能发生有效碰撞的反应物分子称为活化分子；有效碰撞是能够发生化学反应的碰撞，还需要合适取向。能量足够不等于每次碰撞都能反应。催化剂改变反应历程、降低活化能，不是通过提高反应物分子的平均能量起作用。

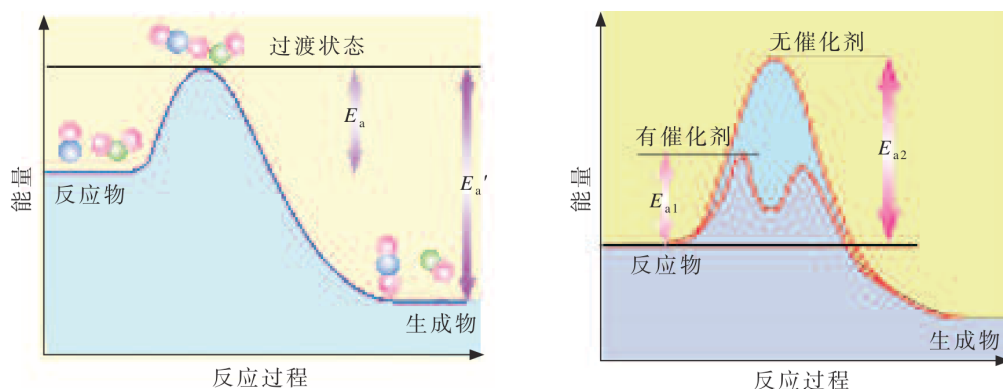
图像 · 能量曲线的三个高度。反应物到过渡态的高度差为正向活化能，生成物到同一过渡态为逆向活化能，两端差为 ΔH 。多步反应中的中间体对应谷底，过渡态对应峰顶；比较各步能垒须从该步反应物所在谷底算起。

常考 · 数据推速率关系。题给 $v=k \cdot c(A)^m \cdot c(B)^n$ 时， m 、 n 由实验或机理信息确定，不得把总反应计量数直接当反应级数。用保持一项不变的两组数据作比，再求未知指数。

读图与辨物质 · 每步活化能从该步反应物能级量到对应峰顶；峰顶表示过渡态，谷底可表示中间体。中间体在前一步生成、后一步消耗；催化剂参与反应并在后续步骤再生，反应前后其质量和化学性质不变。识别时逐步追踪生成与消耗，再检查总反应能否消去该物质。同一反应的 ΔH 、同温 K 均不因催化剂改变。

微观原因要分开 · 恒温增大反应物浓度或压缩反应气体，单位体积内活化分子数增多，活化分子百分数不因浓度本身改变；升温使具有足够能量的分子比例增大。合适催化剂改变反应历程、降低活化能，不是给分子加热。三者均可能增加有效碰撞次数，但原因不同。

能量图：活化能从各自的起点量到峰顶

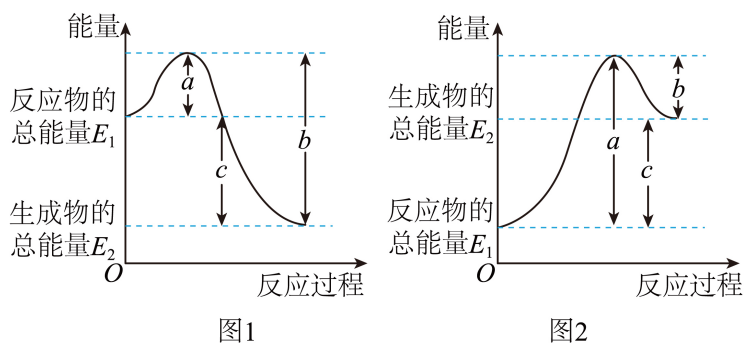


左图 E_a 等于过渡状态能量减去反应物能量； E_a' 等于同一过渡状态能量减去生成物能量，即逆反应的活化能。两者都表示越过能垒所需的能量。

左图生成物能量低于反应物，正反应放热；同一路径中， $\Delta H = E_a - E_a'$ 。反应热比较起点和终点，活化能比较起点和峰顶。

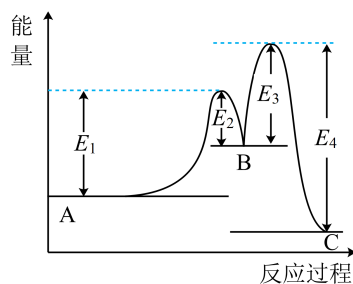
右图有催化剂时走另一条反应路径， E_{a1} 小于 E_{a2} ；反应物、生成物的能量不变。因此催化剂改变速率，不改变 ΔH ，也不改变同温度下的平衡常数。

【例5】两种反应的能量变化如下。对图1，给定 $a=90\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 、 $c=40\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。（1）求正、逆反应活化能和 ΔH 。（2）图2表示吸热还是放热反应？



【变式5-1 · 基础巩固】 催化剂一般降低活化能还是改变反应焓变？

【变式5-2 · 读图应用】 反应 $A\rightarrow C$ 分两步进行，能量图如下。（1）分别用图中字母表示两步正向活化能。（2）用 E_1 、 E_2 、 E_3 、 E_4 表示总 ΔH 。



【变式5-3 · 易错辨析】 结合上题能量图，第二个峰高于第一个峰，能否据此断定第二步正向活化能更大？比较时分别从哪一个能量位置起算？

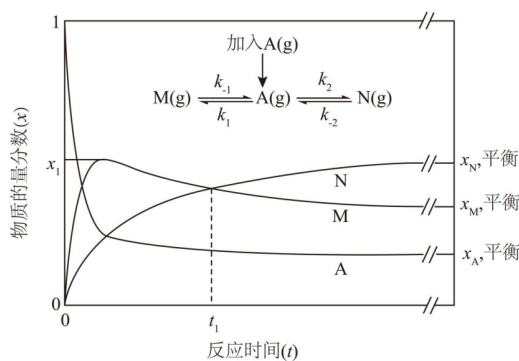
【例6】 恒温下，题给 $v=k\cdot c(A)^m\cdot c(B)^n$ 。根据表中数据，分别选取对照实验求 m 、 n 。

实验	$c(A)/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	$c(B)/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	相对速率
1	0.10	0.10	1.0
2	0.20	0.10	4.0
3	0.20	0.20	8.0

【变式6-1 · 基础巩固】 总反应为 $2A+B\rightarrow C$ ，就一定有 $v=k\cdot c(A)^2c(B)$ 吗？

【变式6-2 · 中档应用】 已知 $v=k \cdot c(A)c(B)^2$ ，恒温下A浓度减半、B浓度加倍，初始速率变为原来的几倍？

【变式6-3 · 曲线证据】 恒温恒压密闭容器中仅发生 $A(g) \rightleftharpoons M(g)$ 、 $A(g) \rightleftharpoons N(g)$ ，初始只加入A。图中 x 为物质的量分数，曲线末端标明平衡状态； k 为相应反应的速率常数，本题无需计算 k 。（1） $0 \sim t_1$ 内生成M、N的平均速率是否相等？说明依据。（2） t_1 时两条曲线相交，是否已经平衡？（3）催化剂能改变最终平衡组成吗？



易错回顾

直接比较不同物质的速率数字

先统一时间单位，再除以各自计量数。

知识回查：第54页《平均反应速率与化学计量关系》；题目回查：第55页，本知识块变式1-2。

比较催化剂时漏做同条件对照

控制其他因素相同，并设置可比较证据。

知识回查：第56页《影响因素与控制变量实验》；题目回查：第57页，本知识块变式3-3。

能垒低就认为 ΔH 改变

同一始末态 ΔH 不变；路径能垒与焓差不同。

知识回查：第59页《活化能、反应历程与速率信息》；题目回查：第60页，本知识块变式5-1。

把定时氧化率下降理解为升温一定使反应变慢

先检查氧化剂是否加快分解，有效反应物减少会影响目标过程。

知识回查：第56页《影响因素与控制变量实验》；题目回查：第58页，本知识块变式4-2。

【纠错1】 辨析并改正：“直接比较不同物质的速率数字。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“比较催化剂时漏做同条件对照。”请写判断依据。

化学反应速率 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1. $2A(s) \rightleftharpoons 3B(g) + C(g)$ 中，速率表示正确的是 ()
 A. 通常不用纯固体A的浓度变化表示速率
 B. $v(B) = v(C)$
 C. $v(B) = 2v(C)$
 D. A的质量越大，速率一定越快
2. $2A \rightarrow 3B$ ，按浓度变化定义 $v(A) : v(B)$ 为 ()
 A. 3:2
 B. 2:3
 C. 1:1
 D. 4:9
3. 升温通常使反应加快，主要涉及 ()
 A. 有效碰撞机会增加
 B. ΔH 必变为负
 C. 平衡必右移
 D. 分子总数一定增多
4. 固定温度下恒容加入惰性气体，原反应气体浓度 ()
 A. 增大
 B. 减小
 C. 不变
 D. 变为零
5. 增大纯固体颗粒的接触面积通常 ()
 A. 加快相关反应
 B. 改变其K
 C. 必使 ΔH 增大
 D. 使计量数改变
6. 催化剂 ()
 A. 改变总反应 ΔH
 B. 提供另一反应路径
 C. 必增加平衡转化率
 D. 只加快正反应
7. 比较不同物质表示的速率，应该 ()
 A. 直接比较数字
 B. 除以对应计量数再比较
 C. 只看单位的L
 D. 按摩尔质量排序
8. 浓度相同、温度相同但催化剂不同的实验用于研究 ()
 A. 温度
 B. 浓度
 C. 催化剂
 D. 体积本身
9. 平均速率与某时刻瞬时速率 ()
 A. 总相等
 B. 概念不同
 C. 无法有相同单位
 D. 都不能测定
10. 两实验同时改变温度和浓度，用于单独归因温度效应 ()
 A. 证据充分
 B. 需补控制变量实验
 C. 只需画漂亮图
 D. 只看最快一组

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

11. 2 min内c(A)减少 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $v(A) = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，换成每秒为 $\underline{\hspace{1cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。
12. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ， $v(\text{N}_2) : v(\text{H}_2) : v(\text{NH}_3) = \underline{\hspace{1cm}}$ ；比较时须统一 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
13. 只改变一个待研究因素，其余条件 $\underline{\hspace{1cm}}$ ，这种方法称 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
14. 催化剂不改变反应 $\underline{\hspace{1cm}}$ ，但改变反应 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
15. 恒温恒容加Ar，原气体分压通常 $\underline{\hspace{1cm}}$ ；减小反应物粒径一般使接触面积 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

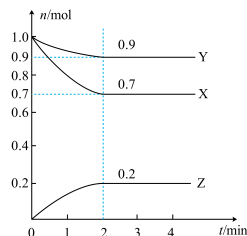
化学反应速率 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

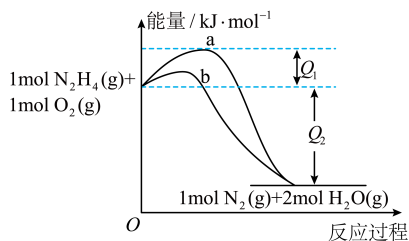
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 在2.0 L恒容密闭容器中，X、Y、Z均为气体，其物质的量随时间变化如下。(1) (6分) 写最简反应式。(2) (6分) 求0~2 min内 $v(Y)$ 与 $v(Z)$ 。(3) (6分) 求X平衡转化率。(4) (7分) 图中平台能否理解为正逆反应都停止？



2. (25分) 研究浓度因素，甲25 °C、0.10 mol·L⁻¹，乙35 °C、0.20 mol·L⁻¹，乙快。(1) (8分) 能否只归因浓度？(2) (8分) 补一组控制实验条件。(3) (9分) 其他至少两项应相同。

3. (25分) 肼与氧气反应的能量变化如图， $Q_1=120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $Q_2=40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) (8分) 求曲线a的正、逆活化能与 ΔH 。(2) (8分) 曲线b的正向活化能为70 kJ·mol⁻¹，求其逆向活化能。(3) (9分) 催化剂能否改变同温同条件下的平衡组成？



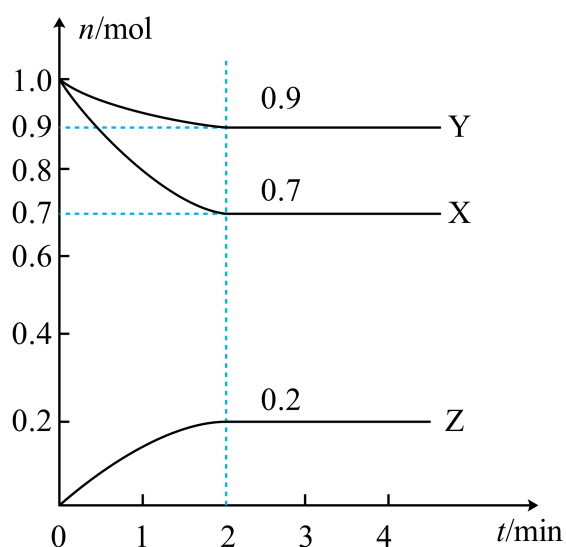
4. (25分) 恒温气体反应初始2 mol A、1 mol B，总体积V。(1) (8分) 恒容加入1 mol Ar， $c(A)$ 变否？(2) (8分) 恒压加入同量Ar，体积与原 $c(A)$ 之比怎样？(3) (9分) 为什么不能只按总压判原气体碰撞变化？

思维导图

化学反应速率

平均反应速率与化学计量关系

读n—t图：先分清物质的量与浓度



纵轴为n；先用X、Y、Z的变化量确定系数比。原图容器为2 L，速率与K的计算均须先把物质的量换成浓度。

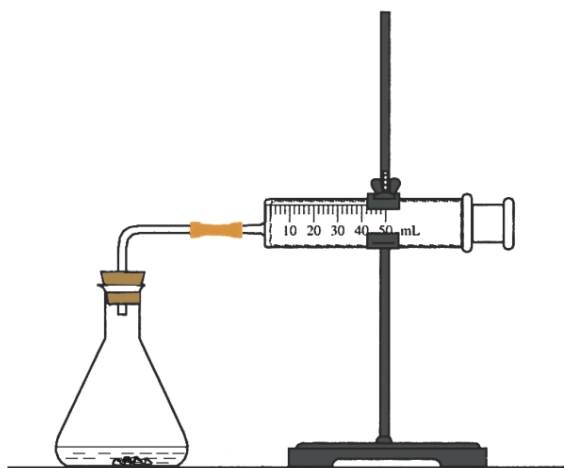
- 1 定义 | $v(A) = |\Delta c(A)| / \Delta t$ ，常用 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 或 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ；比较前统一单位。
- 2 计量 | $aA + bB \rightleftharpoons cC$ ： $v(A)/a = v(B)/b = v(C)/c$ ；不能直接拿不同物质的速率数字比快慢。
- 3 换算 | 先用 $\Delta n/V$ 换浓度变化；固体质量变化可先换n，但不把纯固体“浓度”直接代速率式。
- 4 平均/瞬时 | 一段时间平均与某时刻瞬时不同；c—t曲线切线斜率对应瞬时变化。

思维导图

化学反应速率 · 接续

影响因素与控制变量实验

速率实验：用气体体积记录反应进程



盐酸与大理石产生 CO_2 ，注射器记录气体体积。比较同时的体积或同体积的时间；气密性、温压及非研究因素保持一致。

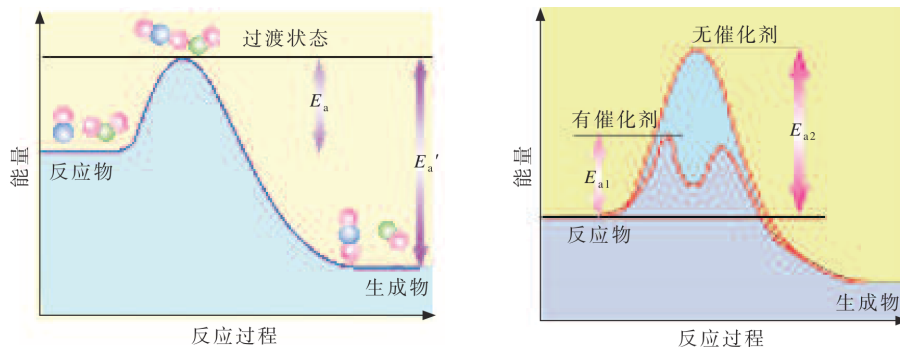
- 1 因素 | 升温、增大有效浓度/接触面积、合适催化剂常能提速，具体依体系。
- 2 气体 | 恒温压缩提高分压；恒容加惰性气体不改原气体浓度；恒压加惰性气体会稀释。
- 3 控制变量 | 只改所研究因素，控制温度、体积、浓度、颗粒面积等其余条件，设置对照。
- 4 观测 | 相同气体量所需时间或相同时间产气量；排除气体热胀、漏气、溶解等测量影响。
- 5 工艺温度曲线 | 升温既可能加快目标反应，也可能使 H_2O_2 等试剂分解加快。解释氧化率下降时，要说明有效反应物减少；定时测得的转化率不能直接当平衡转化率。
- 6 浑浊终点 | $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ；比较相同浑浊程度的时间，控制总体积和观察条件。
- 7 褪色终点 | $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 。 Mn^{2+} 可催化而出现先慢后快；加 MnSO_4 与补水空白对照，其他条件相同，排除升温干扰。

思维导图

化学反应速率 · 接续

活化能、反应历程与速率信息

能量图：活化能从各自的起点量到峰顶



左图 E_a 与 $E_{a'}$ 分别从反应物、生成物能级量到同一峰顶。右图催化路径峰较低，但起点、终点不变， ΔH 与同温度下的 K 不变。

- 1 碰撞与历程 | 活化分子具有足够能量；有效碰撞还要取向合适。中间体先生成后消耗；催化剂参与后再生，反应前后质量和化学性质不变。
- 2 能垒 | 活化能从本步反应物或中间体能级量到对应峰顶；多步不能都从初始零点量。
- 3 催化 | 提供另一途径，不改总 ΔH 、 K 和平衡产率；可同时加快正逆方向。
- 4 速率式 | 给 $v = k \cdot c(A)^m c(B)^n$ 时，用控制一浓度的成倍数据求指数；不能从总反应计量数直接猜。
- 5 平行路径 | 较低能垒的产物可初期形成快；最终较稳定产物不一定初期更多。
- 6 微观区别 | 恒温增大反应物浓度或压缩反应气体，单位体积内活化分子数增多，活化分子百分数不因浓度本身改变；升温使具有足够能量的分子比例增大。合适催化剂改变反应历程、降低活化能，不是给分子加热。三者均可能增加有效碰撞次数，但原因不同。

专题2 化学反应速率与化学平衡

单元5 化学反应的方向与限度

焓变、熵变与反应方向

重点· 自发不等于快速。自发反应指给定条件下具有自行进行的趋势，不表示无需引发、立即完成或不受能垒影响。放热有利于自发，但不能单独以 ΔH 符号判定全部反应。

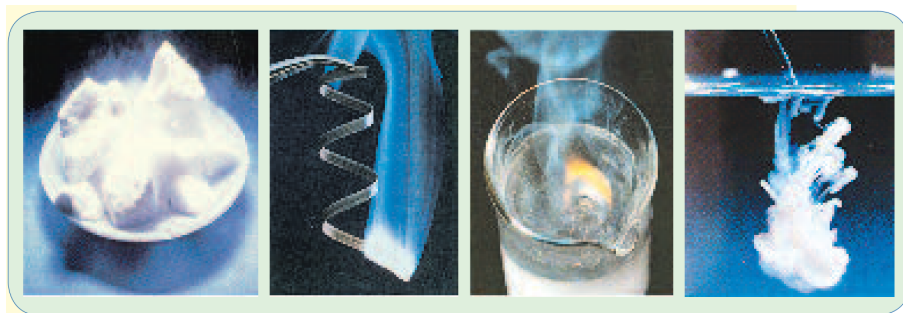
熵与熵变· 熵 S 是描述体系混乱度的物理量；反应熵变 ΔS 是按反应式计量的生成物总熵与反应物总熵之差。相同条件下，同种物质一般 $S(g) > S(l) > S(s)$ 。气体物质的量增多通常有利于熵增，但不能仅凭气体计量数判断所有反应的 ΔS 。题给 ΔS 常用 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ ，计算前要与 ΔH 统一能量单位。

方法· 限定条件后用 ΔG 。恒温恒压、只做体积功的判据为 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ ； $\Delta G < 0$ 正向有自发趋势， $= 0$ 处于平衡， > 0 正向不自发。 T 用 K ， ΔH 与 $T \Delta S$ 的单位必须统一。使用题给标准状态近似数据推温度范围时，应遵循题设并忽略其随温度变化的影响。

易错· 四类组合。 $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ 通常各温度有利； $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$ 通常不利。 ΔH 与 ΔS 同为负，低温有利；同为正，高温有利。“有利”判断不提供实际达到平衡所需时间。

解题顺序· 先说明自发方向所对应的条件，再把摄氏温度换成 K 、统一 ΔH 和 $T \Delta S$ 的单位，代入 $\Delta H - T \Delta S$ 判断；题目求温度范围时解不等式，并按题设忽略 ΔH 、 ΔS 随温度的变化。

从真实变化辨认焓变与熵变



从左到右依次是干冰升华、镁条燃烧、钾与水反应、生成氯化银沉淀。先辨认发生了什么变化，再分析吸放热和粒子的分散程度。

干冰由固态变成气态，吸热且熵增；镁条燃烧放热并消耗氧气，生成固体。能自行发生的变化，吸放热情况并不都相同。

沉淀生成时，溶液中的离子形成固体，不能只凭熵减就判为不能自发。判断反应方向需要结合焓变、熵变和温度；自发性不表示反应一定很快。

【例1】在题给近似模型下，某反应 $\Delta H = +60 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta S = +200 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，二者视为不随温度变化。求正向自发的温度范围；300 K时如何？

【变式1-1 · 基础巩固】某反应能自发进行，能否据此断定常温反应速率很快？

【变式1-2 · 中档应用】 $\Delta H = -80 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta S = -200 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，按题给恒定近似，求正向自发温度范围。

【变式1-3 · 中档应用】某反应 $\Delta H = +40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $\Delta S = +100 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，按恒定近似，分别求298 K和500 K时 ΔG 并判断趋势；是否能据此比较两温度下达到平衡的时间？

【例2】解释为什么仅用“所有放热反应都能自发、所有吸热反应都不能自发”判断方向不成立。

【变式2-1 · 基础巩固】同种物质由液态变成气态，通常 ΔS 为正还是负？

【变式2-2 · 中档应用】题给反应 $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ ，按二者不随温度变化的高中模型， $T > 0$ 时 ΔG 的符号为何？催化剂能否把 ΔG 从正变负？

【变式2-3 · 中档应用】一个吸热反应在高温下有自发趋势。能否推断其熵变一定大于零（限 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ 模型）？若降温后停止明显变化，是否足以判定已无自发趋势？

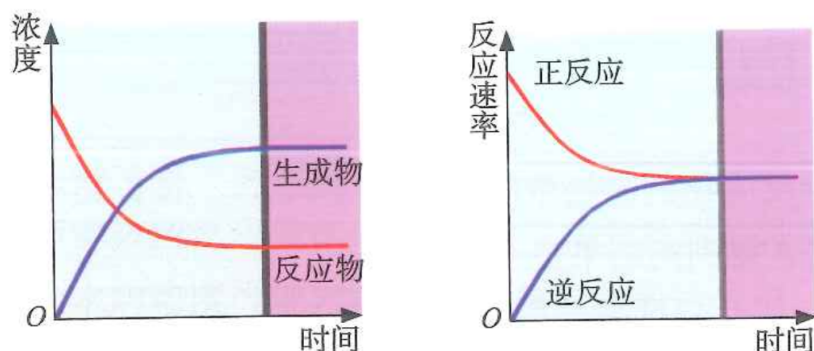
化学平衡状态及判据

重点 · 动态平衡。一定条件下可逆反应的正、逆反应仍在进行；以同一物质表示的正逆速率相等，各组分浓度不再随时间改变。平衡不是各物质浓度相等，也不是反应物完全耗尽。

常考 · 速率判据要有相反方向。 $aA \rightleftharpoons bB$ 中，A的消耗速率与B的生成速率本来就按a:b对应，这只是同一正向过程，不足以说明平衡；比较一正一逆且按计量数归一后相等才有效。

难点 · “不变量”须原本能变。密闭恒容且全部为气体时，混合气密度可能从始至终不变，不能据此判平衡。恒温恒容、气体总计量数改变时，压强不再变化可作为判据；总气体计量数不变时总压恒定通常无判别力。

方法 · 颜色、平均摩尔质量需结合体系。只要某有色组分浓度变化必会引起可测颜色变化，颜色恒定可支持平衡；平均摩尔质量 $M = m_{\text{总}}/n_{\text{总}}$ ，先看 $m_{\text{总}}$ 和 $n_{\text{总}}$ 是否随反应改变。不要只背“压强不变即平衡”。

动态平衡：浓度不再改变，正逆反应仍在进行

在条件不变的密闭体系中，从反应物开始反应。左图反应物浓度下降、生成物浓度上升；进入右侧平衡区后，两者都保持**不变**，但数值不必相等。

右图正反应速率逐渐**减小**、逆反应速率逐渐**增大**，最终相等且都大于0。平衡是正、逆反应仍同时进行的动态平衡。

左图两条浓度曲线的交点，仅表示两种物质当时浓度相等；平衡判据是相关量不再随时间变化，不是反应物与生成物的浓度相等。

【例3】 恒温恒容的 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 体系，仅含这三种气体。总压不再变化能否判平衡？密度不再变化能否判平衡？分别给依据。

【变式3-1 · 基础巩固】 平衡时A、B浓度一定相等吗？正、逆反应是否停止？

【变式3-2 · 中档应用】 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 中， SO_2 生成速率为0.20、 SO_3 生成速率为0.20 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，能否判平衡？

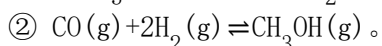
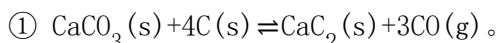
【变式3-3 · 考点应用】 恒温恒容密闭容器中发生 $\text{CO}(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{NO}(\text{g})$ 。（1）总压强保持不变，能否证明已平衡？（2）混合气体的颜色不再变化，能否作为平衡判据？分别说明理由。

【例4】对 $2A(g) \rightleftharpoons B(g)$ ，某时A消耗速率 0.40 、B分解速率 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。是否达到平衡？说明速率换算。

【变式4-1 · 基础巩固】同一时刻A消耗、B生成速率之比等于计量数之比，就能判平衡吗？

【变式4-2 · 中档应用】密闭恒温恒容体系有 $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ ，两固体均存在。气体密度不再变化可否用于判平衡？与全气体反应的情形有何区别？

【变式4-3 · 固体共存的平衡】恒温恒容密闭体系中同时发生：



各固体在所讨论的平衡前后均存在，忽略其他反应。

(1) 写出反应①的浓度平衡常数表达式。(2) 达到平衡后再充入少量CO，最终重新平衡时 $c(\text{CO})$ 与原平衡相比怎样变化？用同温K解释。(3) 能否把“加CO后瞬间的浓度”与“新平衡浓度”混为一谈？

平衡常数、浓度商与转化率计算

重点 · K对应一条确定的反应式和温度。 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ 的 $K_c = \frac{c(C)^c c(D)^d}{[c(A)^a c(B)^b]}$ ，这里指数为计量数。纯固体、纯液体及作为溶剂的水不写入。反向的K为 $1/K$ ，式子整体乘n则常数为 K^n 。

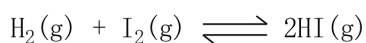
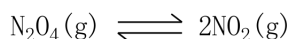
常考 · Q用当前浓度，K用平衡浓度。同温同一反应式， $Q < K$ 正向进行， $Q > K$ 逆向进行， $Q = K$ 为平衡。温度不变时，改变浓度或压强会先改变Q，不是使K随之改变。

方法 · 三段式与守恒。按起始量、变化量、平衡量列关系，变化量严格按计量数；用n/V换浓度后代K。转化率=已反应的指定反应物量/其初始量；产率、选择性、产物体积分数的分母各不相同，不能互换。

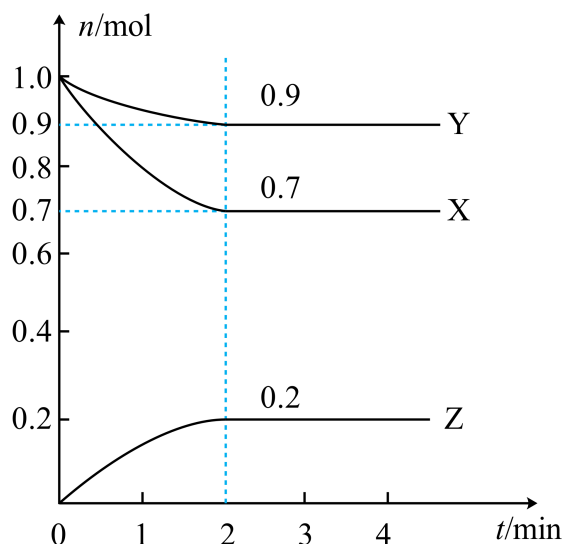
难点 · 等效和平衡比较有条件。相同温度、容积与元素总量，且达到同一平衡体系时，可从不同初始方向趋于同一平衡。增加一种反应物可能提高另一种反应物转化率，但自身转化率不一定提高；不能把“正向移动”直接等同“所有转化率升高”。

常数的含义 · K描述反应限度，不表示反应快慢。对写法固定的同一反应，K越大，平衡越有利于生成物；比较前必须统一反应式及计量系数。同温同一反应的K相同，并不说明不同投料下的转化率相同。

关键表达



读n—t图：先分清物质的量与浓度



图示为2 L恒容密闭容器中的反应。纵轴是n而不是c；先读同一时间段的物质的量变化，再除以容器体积，才能得到浓度变化。

X、Y的量减少，Z的量增加。用三条曲线的变化量之比确定反应式的系数比，不能用某时刻的剩余量之比代替。

进入水平段后，各物质的量保持不变。求平衡常数时，将各平衡物质的量除以2 L，再按已确定的反应式列式。

【例5】一定温度下，2 L容器中初始 H_2 、 I_2 各1.0 mol，无HI。平衡时生成HI 1.2 mol。求 H_2 转化率、各组分平衡浓度及 K_c 。

【变式5-1 · 基础巩固】 $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ 的 $K=9$ ，则 $2\text{HI} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{I}_2$ 的 K 及 $\frac{1}{2}\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{I}_2 \rightleftharpoons \text{HI}$ 的 K 分别是多少？

【变式5-2 · 中档应用】同温时上述反应 $K=9$ 。当前 $c(\text{H}_2)=c(\text{I}_2)=0.20$ 、 $c(\text{HI})=0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。计算 Q 并判反应方向。

【变式5-3 · 中档应用】同温同体积下，甲初始1 mol H_2 、1 mol I_2 ，乙初始2 mol HI。两容器元素总量相同、均仅此反应且达到平衡，平衡组成是否相同？从“投入方向不同”判断不同是否成立？

【例6】恒温恒容2 L容器中初始 N_2O_4 为1.0 mol，无 NO_2 ；平衡 N_2O_4 为0.60 mol。求 NO_2 平衡浓度、 K_c 及 N_2O_4 转化率。

【变式6-1 · 基础巩固】对 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ，在固相均存在时写 K_c 表达式。

【变式6-2 · 中档应用】 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 中，初始 N_2 、 H_2 各 1.0 mol；平衡生成 0.40 mol NH_3 。求两反应物转化率及 NH_3 的体积分数。

【变式6-3 · 情境应用】 T_1 时，两个 1 L 恒容容器中仅发生 $\text{M}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Q}(\text{g})$ ，起始和平衡浓度见表，浓度单位均为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。（1）根据①求 K 。（2）计算②初始浓度商 Q_c 并判断反应方向。（3）②与①温度相同，是否说明两容器平衡时各物质浓度都相同？

容器	初始 $c(\text{M})$	初始 $c(\text{N})$	初始 $c(\text{Q})$	平衡 $c(\text{Q})$
①	1.0	1.0	0	0.5
②	1.0	1.0	1.0	待求

易错回顾

自发等于快速或无需点燃

自发性判方向，速率判快慢，两者不可互代。

知识回查：第67页《焓变、熵变与反应方向》；题目回查：第68页，本知识块变式1-3。

把永远守恒的量当平衡标志

该量必须随反应的进行而变化，稳定才可能作判据。

知识回查：第68页《化学平衡状态及判据》；题目回查：第69页，本知识块变式3-3。

把固体和溶剂水写进 K_c

先按正确反应式区分纯固体、纯液体与溶质。

知识回查：第70页《平衡常数、浓度商与转化率计算》；题目回查：第71页，本知识块变式6-1。

【纠错1】 辨析并改正：“自发等于快速或无需点燃。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“把永远守恒的量当平衡标志。”请写判断依据。



化学反应的方向与限度 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 关于反应方向，正确的是 ()
 A. 放热反应在任何条件下均自发
 B. 焓变与方向无关
 C. $\Delta H > 0$ 不利于正反应自发，但不能单独决定方向
 D. 吸热反应不能自发
- 常温常压给定条件下用 ΔG 判断， $\Delta G < 0$ 表示 ()
 A. 正向有自发趋势 B. 必放热 C. 必熵增 D. 达到平衡
- $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ ，按常数近似 $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$ ，正向 ()
 A. 仅低温自发 B. 仅高温自发 C. 各正温度下均有利 D. 均不利
- 平衡时正逆反应速率 ()
 A. 均零 B. 相等且通常不为零 C. 必等于1 D. 无法比较
- 给定反应的平衡常数改变的直接条件通常是 ()
 A. 加催化剂 B. 改变投料 C. 改变温度 D. 加惰性气体
- $Q < K$ 时反应趋向 ()
 A. 正向 B. 逆向 C. 停止 D. 无法判断
- $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 K_c 为 ()
 A. $c(\text{CO}_2)$ B. $c(\text{CaO})c(\text{CO}_2)$ C. $1/c(\text{CO}_2)$ D. $c(\text{CaCO}_3)$
- 反应式反写， K 变为 ()
 A. K B. $-K$ C. $1/K$ D. K^2
- 反应式整体乘2， K 变为 ()
 A. $2K$ B. $K/2$ C. K^2 D. $\sqrt{K}$
- $2\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g})$ ，恒温恒容仅此反应。能支持平衡的量是 ()
 A. 总质量不变 B. 容器体积不变
 C. 各组分浓度不再变化 D. 元素总量不变

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- $\Delta G = \Delta H -$ _____；其中熵变通常记作 _____。
- 平衡具有“动、等、定、变”特征，“等”指 _____ 相等，“定”指固定条件下组成 _____。
- $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ 的 $K_c =$ _____；其中用的是 _____ 浓度。
- 若 $Q > K$ ，反应向 _____ 进行； $Q = K$ 时处于 _____。
- 转化率的分子为反应物 _____ 量，分母为该反应物 _____ 量。

化学反应的方向与限度 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 反应 $\Delta H = +40.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta S = +100 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 视作常数。(1) (8分) 求 $\Delta G < 0$ 的温度范围。(2) (8分) 300 K 时 ΔG 。(3) (9分) 自发是否意味着快速?

2. (25分) 恒温 2 L 中初始 A 2.0 mol, 仅发生 $2\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g})$, 平衡 B 为 0.60 mol。(1) (8分) 列平衡浓度。(2) (8分) 求 K_c 。(3) (9分) 求 A 转化率及 B 体积分数。

3. (25分) $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ 同温 $K = 16$ 。某时 $c(\text{H}_2) = c(\text{I}_2) = 0.20$, $c(\text{HI}) = 0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。(1) (8分) 求 Q 、判断方向。(2) (8分) 反向反应 K 。(3) (9分) 若所写反应整体乘 $\frac{1}{2}$, K 为多少?

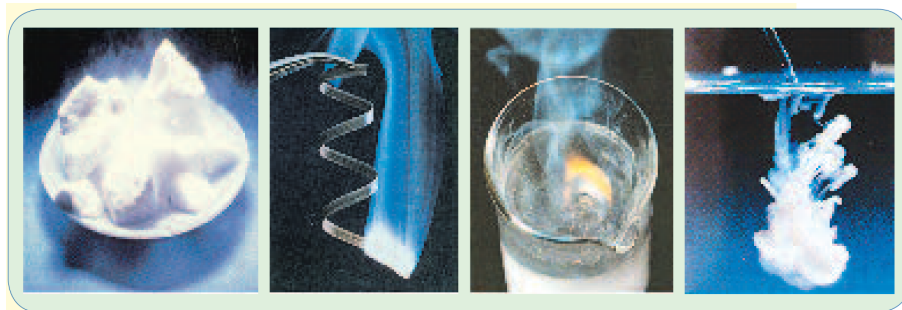
4. (25分) 恒温恒容密闭容器中 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 。(1) (8分) 总质量不变能否判平衡?(2) (8分) 总压不再变化能否在仅此反应条件下判平衡?(3) (9分) 说“消耗 2 mol NO_2 同时生成 1 mol N_2O_4 ”能否判正逆速率相等?

思维导图

化学反应的方向与限度

焓变、熵变与反应方向

从真实变化辨认焓变与熵变

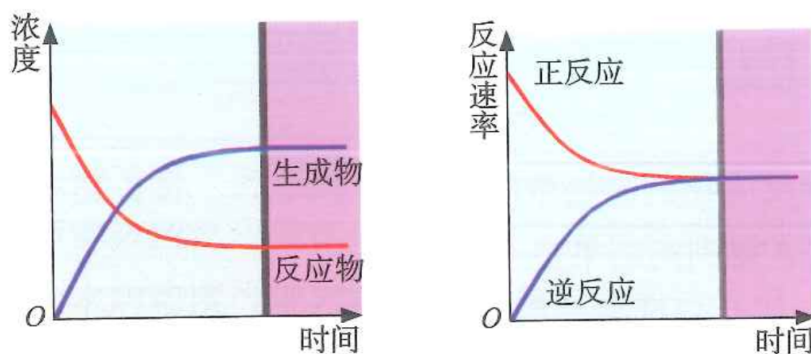


从左到右：干冰升华、镁燃烧、钾与水反应、生成AgCl沉淀。先辨吸放热及气体、固体的变化，再综合判断焓变、熵变和温度。

- 1 熵的含义 | S 描述混乱度； ΔS 比较按反应式计量的生成物与反应物总熵。同种物质一般 $S(g) > S(l) > S(s)$ ；气体量增加常有利于熵增。
- 2 方向 | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ； $\Delta G < 0$ 正向有自发趋势， $= 0$ 平衡， > 0 正向不利（规定条件下）。
- 3 温度 | $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ 通常有利； $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$ 不利；同正高温有利，同负低温有利。
- 4 单位 | T 用K；若 ΔH 用kJ， ΔS 的J先除1000。 ΔH 、 ΔS 视作常数是近似。
- 5 边界 | 自发不等于快，不等于无需引发；常数/标准状态信息转用于具体条件须守题设。

化学平衡状态及判据

动态平衡：浓度不再改变，正逆反应仍在进行



左图平衡时各浓度不再变化，数值不必相等；右图正、逆反应速率相等且不为0。浓度曲线的交点不代表达到平衡。

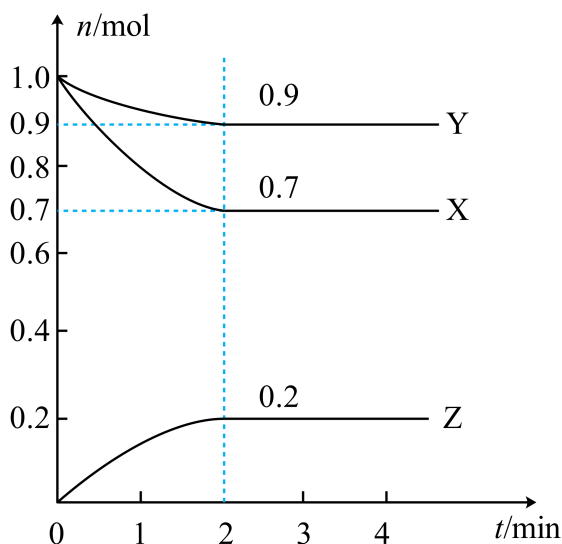
- 1 动态平衡 | 封闭体系、固定条件； $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}}$ 且通常不为0；各组分量或浓度不再变化。
- 2 判据 | 某量必须原本随反应的进行而变化，稳定才支持达平衡；始终守恒的总质量不是判据。
- 3 气体数 | 恒温恒容且气体计量数有变化，总压稳定可判；等气体数反应中总压可能从头不变。
- 4 速率配对 | 先把一正一逆统一到同一物质尺度；同向消耗与生成的计量关系不证明平衡。
- 5 耦合平衡 | 多个反应共用同一气体时，要同时检查各反应的约束。含固体的反应可通过同温K固定某气体的平衡浓度，必须保留“相关固体仍存在”的条件。

思维导图

化学反应的方向与限度 · 接续

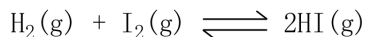
平衡常数、浓度商与转化率计算

读n—t图：先分清物质的量与浓度



纵轴为n；先用X、Y、Z的变化量确定系数比。原图容器为2 L，速率与K的计算均须先把物质的量换成浓度。

- 表达** | $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$: $K_c = \frac{c(C)^c c(D)^d}{c(A)^a c(B)^b}$ ；纯固体、纯液体、溶剂水不列入。
- 代入示例** | $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ ，某温度平衡浓度依次为0.10、0.20 mol·L⁻¹， $K = 0.20^2 / 0.10 = 0.40$ ；同温某时刻两者均为0.10 mol·L⁻¹， $Q = 0.10 < K$ ，反应正向进行。
- 变式** | 同一反应的K随温度变；反向为1/K，计量数倍乘n为Kⁿ。
- 方向** | 用当前浓度算Q， $Q < K$ 正向、 $Q > K$ 逆向、 $Q = K$ 平衡。
- 计算** | 起始→按计量变化→平衡；用n/V代浓度。转化率=已反应量/初始量；产率与选择性分母依定义。
- K的含义** | 描述反应限度，不描述快慢；反应式写法固定时，K越大越有利于生成物。平衡时正逆反应未停止、各浓度不再变，而非各浓度相等。



专题2 化学反应速率与化学平衡

单元6 化学平衡的移动

浓度、温度、压强与平衡调控

重点 · 用Q与K解释移动。增加反应物浓度或移走生成物，通常使Q减小、平衡正移；升温使平衡向吸热方向移动。催化剂缩短达到平衡的时间，不改变K与平衡组成。

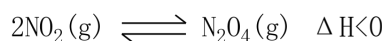
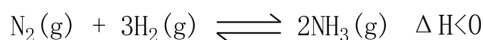
常考 · 压缩与加惰性气体不是一回事。恒温压缩气相体系，平衡向气体计量数减少方向移动；若两侧气体计量数相同，通常不移动。恒容加惰性气体，原分压不变；恒压加惰性气体导致体积增大，效果相当于稀释原气体。

难点 · 瞬间变化与随后移动分开。压缩 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 体系时， NO_2 浓度先因体积变小而升高、颜色加深，随后平衡正移使其浓度从瞬间值回落；最终浓度通常仍高于压缩前，不能说正移便一定比原来更浅。

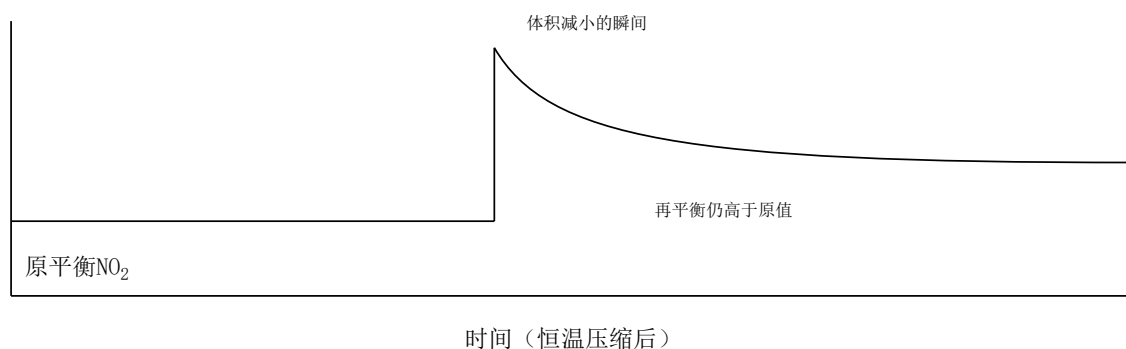
易错 · 勒夏特列原理是“减弱”，不是消除。补加反应物后新平衡中该物质浓度一般仍高于原值；移走产物后，正向反应会补充一部分但不会必然完全恢复。改变温度会改变K；改变其余条件是否移动，须看各参与物质实际浓度变化。

适用边界 · 只有气体浓度因体积改变而变化时，才能用“增压向气体计量数少的一侧移动”。没有气体参与的体系，通常不考虑压强对平衡的影响；纯固体或纯液体相仍存在时，只增减其量不改变平衡组成，不能把加固体直接当作提高其浓度。

关键表达



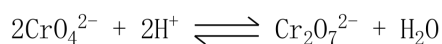
浓度



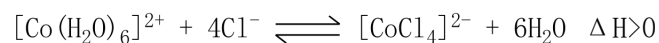
条件示意，曲线适用范围见本节文字。

教材实验：条件、颜色与平衡方向

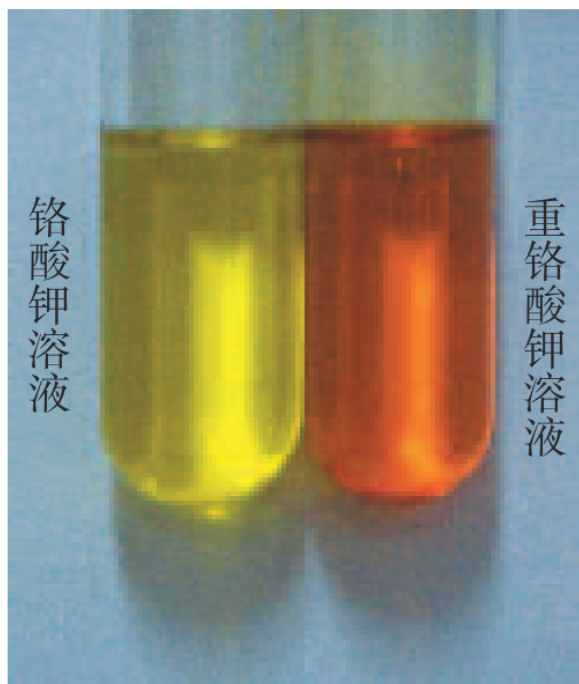
浓度实验· 铬酸根—重铬酸根平衡中， CrO_4^{2-} 呈黄色， $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 呈橙色。滴加少量酸增大 $c(\text{H}^+)$ ，平衡正向移动，溶液由黄色向橙色变化；滴加NaOH消耗 H^+ ，平衡逆向移动，向黄色变化。应保留一份原溶液作颜色对照。



温度实验· 钴配合物平衡中， $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 呈粉红色， $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 呈蓝色，正反应吸热。将 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶于浓盐酸，加水调成紫色后分成三份，分别置于热水、冰水和室温条件下：热水中向蓝色变化，冰水中向粉红色变化，室温组作对照；不能在比较温度时又改变浓度。



看颜色判断铬酸根—重铬酸根平衡移动



左管铬酸钾溶液呈黄色，右管重铬酸钾溶液呈橙色。比较颜色时，应先确认两种离子的对应颜色，再结合加入的试剂判断变化方向。

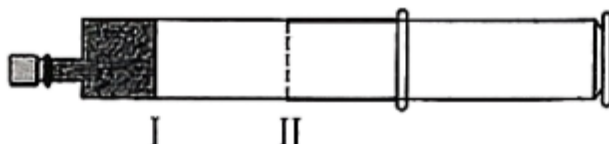
平衡关系为 $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 。加入酸，增大 H^+ 浓度，平衡向生成重铬酸根方向移动，溶液由黄色向橙色变化。

加入NaOH溶液会消耗 H^+ ，平衡向生成铬酸根方向移动，溶液由橙色向黄色变化；解释时写出所改变的浓度和移动方向。

【例1】合成氨已达平衡。分别采取升温、恒温压缩、及时分离 NH_3 、添加催化剂，判断平衡移动方向和K是否改变。

【变式1-1 · 基础巩固】正反应吸热的可逆反应，升温时平衡向哪方移动？K通常怎样变化？

【变式1-2 · 读图应用】恒温下，注射器内 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 已达平衡，活塞从I拉至II并固定。
(1) 气体颜色瞬间、随后怎样变化？(2) 最终颜色与拉动前相比怎样？(3) K是否改变？



【变式1-3 · 中档应用】恒温下 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 达平衡，瞬间体积减半。用Q/K给出移动方向，并描述 NO_2 浓度“瞬间—新平衡”的变化。

【例2】 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 恒温恒容已平衡，两固体均在。加入适量 CaCO_3 固体或移去一部分但未移尽 CaO ， CO_2 平衡浓度是否改变？

【变式2-1 · 条件辨析】恒温下 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 已达平衡，分别在恒容、恒压条件下加入不反应的Ar。判断平衡是否移动及方向，并说明为什么“总压升高”不一定等同于反应气体被压缩。

【变式2-2 · 中档应用】反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 中四者均为气体，恒温体积减半。用Q说明平衡是否移动。

【变式2-3 · 情境应用】 CO_2 加氢制甲烷： $\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ， $\Delta H < 0$ ，反应已达到平衡。分别判断以下单一改变对平衡的影响并说明理由：①恒温压缩容器；②升温；③恒温恒容充入不参加反应的Ar。为什么③不能仅凭总压强增大就判正向移动？

图表判读、产率与工业条件选择

重点 · 先读轴、条件与平台。 $c-t$ 图看组分浓度， $v-t$ 图看正逆速率；温度—转化率图中的最高转化率不等于最高生产速率。每条曲线必须弄清温度、压强、投料比或催化剂是否相同。

常考 · 突变有直接原因。恒温恒容加入一种气体，可使其浓度瞬间跳变，其他组分通常随后渐变；升温可能使正逆速率都立即增大，但两者增大程度不同，平衡向吸热方向移动。只有速率变化而终态相同，需结合条件判断是否为催化剂。

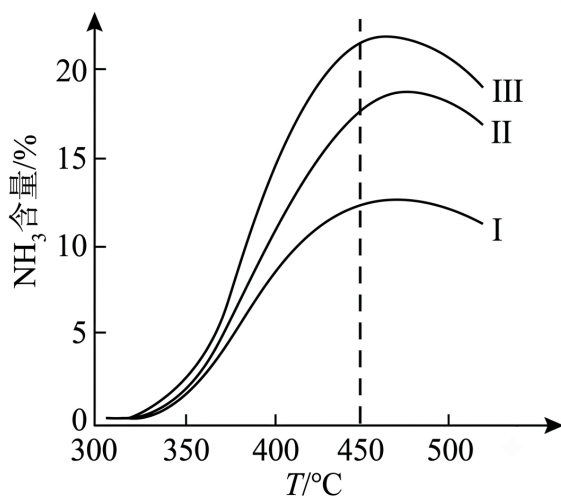
工业 · 不是只追求平衡转化率。合成氨低温有利于平衡，高温有利于速率，实际需兼顾反应速率、设备耐压、能耗、安全和催化剂适温。循环未反应气体、分离产物可提高原料总体利用率，但不能把单程转化率与总利用率混写。

综合 · 选择性与副反应。题给多个反应时，反应物被消耗不一定全生成目标产物。目标产率需按目标反应理论产量为分母；选择性按题给定义计算，单位、投料比、出口组成要统一。



先圈出待研究因素，再检查其他条件是否相同。

合成氨出口曲线：区分实际产率与平衡产率



图中 H_2 、 N_2 在一定压强和流速下通过合成塔，I、II、III对应不同催化剂粒径。纵轴是出口 NH_3 含量，不能直接把每一点都当作平衡组成。

沿同一曲线看温度影响：较低温度时反应慢，有限接触时间内生成的 NH_3 少；温度过高又不利于放热的合成氨反应。工业条件需要兼顾速率和限度。

沿450 °C竖虚线比较三条曲线，是在相同温度下比较出口组成。催化剂改变达到平衡的快慢，不改变同温度下的平衡常数。

【例3】 反应 $A(g) \rightleftharpoons B(g)$ 在 T_1 、 T_2 下平衡， $T_2 > T_1$ ，测得B的平衡摩尔分数分别为0.60、0.40。相同投料与压强。判断正反应吸放热；能否由平衡数据断定 T_1 下反应更快？

【变式3-1 · 基础巩固】 工业合成氨降低温度虽可提高平衡转化率，为何不无限降低温度？

【变式3-2 · 中档应用】 合成氨投料 N_2 为100 mol，单程转化率20%；将未反应 N_2 全部回收再反应一次，仍为20%单程转化率。累计消耗 N_2 多少mol？累计利用率多少？

【变式3-3 · 考点应用】 CO_2 催化加氢可制甲醇，也可能生成 CO 。投入 2.0 mol CO_2 ，平衡时 CO_2 转化率 75%，获得 $1.0 \text{ mol CH}_3\text{OH}$ 。（1）求甲醇产率。（2）若选择性定义为转化成甲醇的 CO_2 占已反应 CO_2 的比例，求该选择性。（3） CO_2 转化率高能否保证甲醇产率同样高？

【例4】 某可逆放热反应已平衡，突然升温，测得正、逆速率均增大。哪一方向速率应更大？经过一段时间后二者怎样？

【变式4-1 · 基础巩固】 反应曲线更早到达相同平台，就一定用了催化剂吗？

【变式4-2 · 中档应用】 两工况均投 100 mol 原料，甲目标产物平衡量高但每小时实际产量 10 mol ；乙平衡量稍低而实际产量 30 mol 。能否只据平衡产量判甲更适合生产？至少再列两项评价指标。

【变式4-3 · 中档应用】 固定进料量下，实验测得温度升高时目标产物收率先升后降。提出两个分别涉及动力学与热力学/副反应的合理原因；为什么不宜直接据此断言目标反应必为放热？

易错回顾

加惰性气体不区分恒容恒压

恒容分压不变；恒压增容导致原气体稀释。

知识回查：第77页《浓度、温度、压强与平衡调控》；题目回查：第79页，本知识块变式2-1。

颜色变化不分瞬间和随后

先看直接浓度变化，再看平衡移动的回落或回升。

知识回查：第77页《浓度、温度、压强与平衡调控》；题目回查：第79页，本知识块变式1-3。

把转化率、产率和选择性混同

先写各指标的分母再代数值。

知识回查：第80页《图表判读、产率与工业条件选择》；题目回查：第81页，本知识块变式3-3。

【纠错1】 辨析并改正：“加惰性气体不区分恒容恒压。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“颜色变化不分瞬间和随后。”请写判断依据。

化学平衡的移动 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 同温下某操作提高了反应物的平衡转化率，则 ()
 A. K一定增大 B. K一定减小
 C. K不因该操作改变 D. 正逆反应的K一定相等
- 催化剂使平衡组成 ()
 A. 正移 B. 逆移 C. 不变 D. 仅产物增加
- 恒温压缩 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ，平衡 ()
 A. 正移 B. 逆移 C. 不动 D. 无法判断气体数
- 同反应恒温恒容加Ar，平衡 ()
 A. 正移 B. 逆移 C. 不动 D. K增大
- 同反应恒温恒压加Ar，平衡 ()
 A. 正移 B. 逆移 C. 不动 D. K减小
- 移去部分气态生成物，恒温条件下K ()
 A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 先大后小
- 低温有利于放热反应平衡，为何工业温度不能无限低 ()
 A. 可能速率太低 B. K必为零 C. 反应变吸热 D. 气体数改变
- $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 压缩瞬间颜色先加深，主要因为 ()
 A. NO_2 浓度瞬间增大 B. 立即只生成 NO_2 C. N_2O_4 变红 D. K立即增大
- 勒夏特列原理中改变的效应通常被 ()
 A. 完全抵消 B. 减弱 C. 无限放大 D. 无条件消除
- 同一反应温度不变，正向移动一定保证 ()
 A. 所有反应物转化率都升高 B. K增大
 C. 各反应物转化率变化需结合投料方式 D. 催化剂用量增大

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- 放热反应升温，K通常 _____，平衡向 _____ 反应方向移动。
- 气体计量数减少的正反应，恒温压缩通常 _____ 移；恒容加惰性气体通常 _____ 移动。
- 催化剂同时改变正逆反应 _____，不改变平衡 _____。
- 选择性按题目规定的 _____ 计算；总利用率与 _____ 转化率不能混同。
- 工业条件需兼顾平衡、_____、成本与 _____ 等。

平衡表达式与条件 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ，写 K_c 。

2. $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ ，写 K_c 。

3. $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ，两固相存在，写 K_c 。

4. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 的 $K=K_1$ ，反向反应常数是什么？

5. 把上一正反应各计量数乘 $\frac{1}{2}$ ，写所得常数。

6. 写 ΔG 、 ΔH 、 ΔS 与温度的关系式。

7. 写A物质平均速率的浓度变化关系，结果取非负值。

8. 写反应物A转化率公式。

化学平衡的移动 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 恒温下 $\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ 在密闭注射器内达平衡，活塞由 I 拉至 II 并固定。(1) (6分) 写平衡反应式。(2) (6分) 解释瞬间与随后颜色变化。(3) (6分) 比较两状态的 K 。(4) (7分) “颜色变深就说明 NO_2 浓度超过原来”是否成立？



2. (25分) $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 恒温已平衡，瞬间体积变为原 $1/3$ 。(1) (8分) 求瞬间 Q/K 。(2) (8分) 判断方向。(3) (9分) NO_2 浓度从原态到瞬间再到新平衡如何变化？

3. (25分) 目标 $\text{A} \rightarrow \text{P}$ 与副反应 $\text{A} \rightarrow \text{S}$ 均 $1:1$ 。投 A 200 mol，剩 50 mol、 P 得 120 mol。(1) (12分) 转化率、产率、选择性 ($\text{P}/\text{已反应A}$) 各是多少？(2) (13分) 高转化率是否保证高选择性？

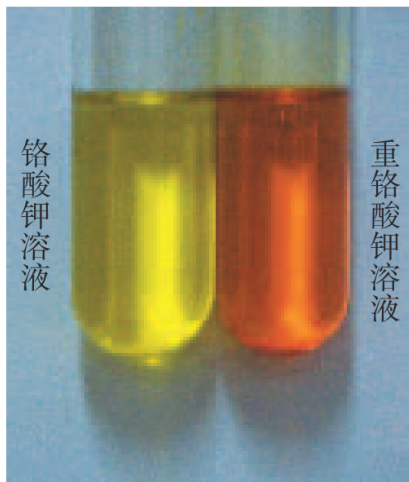
4. (25分) 工业反应为放热且气体计量数减少。(1) (8分) 低温高压为何平衡有利？(2) (8分) 实际为何不无限降低温度、提高压强？(3) (9分) 连续分离产物和循环原料分别主要改进什么？

思维导图

化学平衡的移动

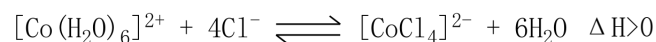
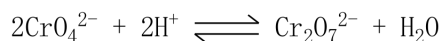
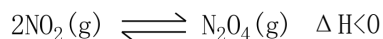
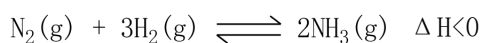
浓度、温度、压强与平衡调控

看颜色判断铬酸根—重铬酸根平衡移动



左管铬酸钾呈黄色，右管重铬酸钾呈橙色。加酸增大 H^+ 浓度，向橙色变化；加碱消耗 H^+ ，向黄色变化。

- 浓度** | 补反应物/分离产物常使 Q 减小、正移；新平衡不完全抵消原有改变。
- 温度** | 升温向吸热方向移动并改变 K ；放热正反应升温 K 减小。
- 压强** | 恒温压缩向气体数少侧；等气体数 Q 不变。恒容加Ar不移，恒压加Ar向气体数多侧。
- 催化** | 改变到达平衡的时间，不改 K 和终态组成。
- 瞬间—随后** | 压缩 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ ， NO_2 浓度先升高再回落，最终仍高于原值。
- 相态边界** | 纯固体/纯液体相仍存在时，仅增减其量不移平衡；无气体体系通常不考虑压强。
- 浓度实验** | CrO_4^{2-} 黄色、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 橙色；加酸增大 $c(\text{H}^+)$ ，正移偏橙；加碱消耗 H^+ ，逆移偏黄。保留原液对照。
- 温度实验** | $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 粉红色、 $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 蓝色，正反应吸热； $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶于浓盐酸、加水调紫后分装，热水偏蓝、冰水偏粉红，室温作对照。

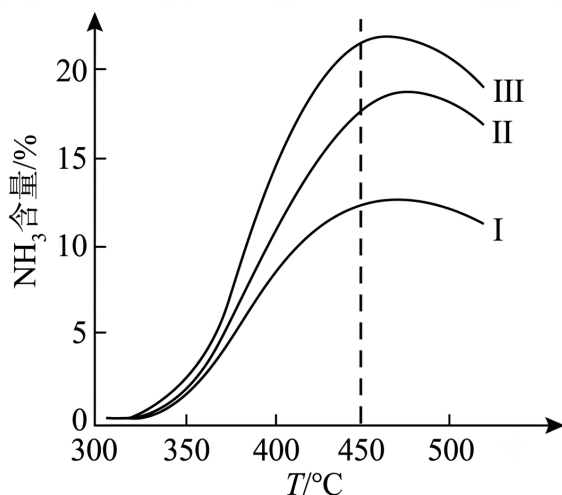


思维导图

化学平衡的移动 · 接续

图表判读、产率与工业条件选择

合成氨出口曲线：区分实际产率与平衡产率



I、II、III表示不同催化剂粒径下的出口 NH_3 含量；沿450 °C竖线作同温比较。实际出口组成不必是平衡组成，要兼顾速率与限度。

- 1 读图 | 先看横纵轴、各曲线条件和平台是否真正平衡；把瞬间跳变与后续渐变分开。
- 2 $v-t$ | 升温可使正逆速率同时增大，但增幅不同；重新平衡后再相等。
- 3 工业 | 平衡转化率、实际速率、能耗、设备耐压、安全一起考虑；不无限低温或高压。
- 4 多反应 | A被消耗不等于全变目标产物。产率=实际目标量/理论目标量，选择性按题定。
- 5 循环 | 逐轮先扣已转化量，再算剩余进料；单程转化率不等于累计利用率。

专题2 · 综合检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：45分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

本卷为本专题专项综合，不等同于福建省完整选择性考试试卷。共4题，每题25分。

1. (25分) 2 L中 $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g)$ ，初始A、B各2 mol，平衡 $C = 0.60 \text{ mol}$ ， $\Delta H = -80 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。(1) (6分) 算 K_c 。(2) (6分) 两反应物转化率。(3) (6分) 放热。(4) (7分) 恒温压缩时Q与K关系。

2. (25分) 同一反应三条件：甲无催化 25°C ，乙有催化 25°C ，丙有催化 35°C 。(1) (6分) 甲乙比较何因素？(2) (6分) 乙丙比较何因素？(3) (6分) 乙比甲早到相同终态支持何结论？(4) (7分) 丙终态产物少能否据此支持正向放热，需什么前提？

3. (25分) 某反应 $\Delta H = -50 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 、 $\Delta S = -100 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，忽略温度依赖。(1) (8分) 自发温区。(2) (8分) 400 K的 ΔG 。(3) (9分) 高温反应更快与高温平衡不利是否冲突？

4. (25分) 1 mol原料A循环生产目标P，每轮单程转化率40%，产物中按A计P选择性80%，未反应A全部回收。进行两轮。(1) (6分) 总已反应A。(2) (6分) P总量。(3) (6分) P总产率。(4) (7分) 为什么不能用单程40%乘两次直接得80%？

专题3 水溶液中的离子反应

单元7 弱电解质的电离平衡

强弱电解质与电离方程式

重点 · 电解质是在水溶液或熔融状态下自身电离而能导电的化合物。强电解质在水溶液中完全电离，如HCl、NaOH、NaCl；弱电解质仅部分电离，如CH₃COOH、NH₃·H₂O和H₂O。盐酸等溶液是混合物，不称电解质。强弱看电离程度，浓稀看浓度，溶解性看能溶解多少。

常考 · 难溶不等于弱电解质。BaSO₄等盐溶解度小，溶解部分通常按完全电离处理。CO₂溶于水所得溶液导电，是其与水反应形成的物质电离，不能据此称CO₂为电解质。金属导电也不是电解质电离。

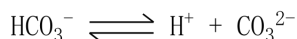
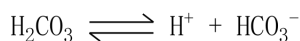
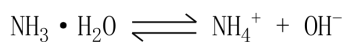
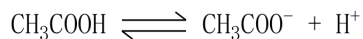
书写 · 强电解质用等号，弱电解质用可逆符号。多元弱酸分步电离，通常第一步为主；多元弱碱按高中常用要求可写总式。NH₃·H₂O作为一元弱碱处理，不能把分子式直接拆成NH₃⁺与OH⁻。

易错 · 稀释时电离程度与离子浓度反向变化可能同时发生。弱酸加水后电离程度增大，但H⁺总量的增加一般赶不上体积增加，c(H⁺)下降。判断“离子数”“浓度”“电离程度”须看清所问量。

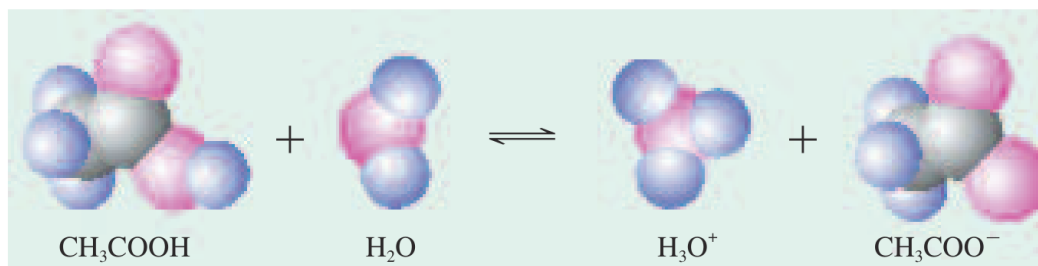
电离平衡 · 分子电离成离子与离子结合成分子同时进行；达到平衡时，两过程速率相等且不为零，分子、离子浓度不再改变，不是弱电解质已完全电离。讨论稀释、升温或加入物质时，要分别回答平衡方向、电离程度和各离子浓度，不能用一个结论替代三者。

导电辨析 · 溶液导电能力要看自由移动离子的浓度、所带电荷及离子种类，不能只看电解质强弱。稀醋酸继续加水时导电能力通常减弱；冰醋酸开始加水时，自由离子显著增多，导电能力先增强，继续大量加水后再减弱。两种起点不同，不能把“加水一定减弱导电”用于全部过程。

关键表达



弱酸电离：分子与离子同时存在



左边 CH_3COOH 把 H^+ 转移给水，形成右边的 H_3O^+ 和 CH_3COO^- 。水溶液中常把 H_3O^+ 简写为 H^+ 。

中间的可逆符号表示电离和离子结合成分子同时存在。醋酸是弱电解质，溶液中既有未电离的醋酸分子，也有电离产生的离子。

判断强弱看电离是否完全；比较导电能力还要看自由移动离子的浓度等条件。酸的浓度大小与强酸、弱酸不是同一分类标准。

【例1】 分别判断 NaCl 固体、盐酸、铜、 CO_2 、 CH_3COOH 属于电解质、非电解质或二者均不属于，并解释盐酸导电的微粒来源。

【变式1-1 · 基础巩固】 弱电解质溶液的导电能力一定弱于强电解质溶液吗？

【变式1-2 · 中档应用】 写出 H_2S 在水中的两步电离式。

【变式1-3 · 中档应用】 等体积、等pH的稀盐酸与醋酸分别和足量锌片反应，锌片规格、表面积及温度等其他条件相同。起始速率可近似怎样比较？最终氢气体积怎样比较？

【例2】用“电离、溶解、浓度”三个角度说明：难溶 BaSO_4 为何仍可按强电解质处理，而 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸却是弱电解质。

【变式2-1 · 基础巩固】写出 NaHSO_4 在水溶液中的电离方程式。

【变式2-2 · 考点应用】判断并说明理由：（1）溶液导电能力越强，溶质的电解质强弱一定越强；（2）同一弱电解质，温度、浓度改变后，导电能力也可能改变。（3）比较强弱电解质时，应依据什么，而不能只比导电能力？

【变式2-3 · 中档应用】同温时，把 $\text{pH}=3$ 的盐酸、醋酸均加水稀释100倍（暂忽略水的电离影响）。哪份溶液的 pH 增加较少？说明“释放储备 H^+ ”的来源。

电离常数与强弱、浓度的比较

重点 · $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ ， $K_a = c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)/c(\text{HA})$ 。温度一定，给定电离反应的 K_a 一定；改变分析浓度不改变 K_a 。 K_a 越大，酸在同一溶剂、同温度下通常越易电离，不意味着任意两份溶液 pH 可以直接按 K_a 排序。

方法 · 先由题给 pH 、电离度或实测浓度求平衡时各微粒浓度，再代入 K_a 。电离度 α 表示已电离的弱酸占原弱酸总量的比例。若题目允许忽略已电离量对分子浓度的影响，才可取 $c(\text{HA}) \approx c_0$ ；不能把这一步当作无条件结论。

常考 · 同浓度与同 pH 不可混淆。同浓度一元酸，强酸 H^+ 通常多；同 pH 一元酸，弱酸未电离储备多，其分析浓度通常更高，与足量碱中和需碱更多。加共同离子使电离平衡逆移，但 K_a 不变。

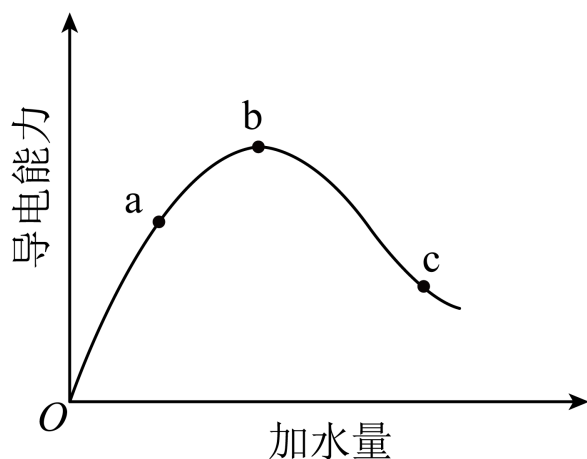
表达式辨错 · $K_a = c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)/c(\text{HA})$ ，分母中的弱酸分子不能省略。这里 HA 是溶液中的溶质，不是可从平衡常数中略去的纯液体。比较强弱必须在同温、相应电离步骤下比较 K_a 。

比较条件 · 以盐酸、醋酸和足量相同镁条为例，保持温度、酸的体积、镁条表面积相同：同浓度时，盐酸初始反应较快，但充分反应后产生 H_2 的量相同；同 pH 时，初始反应速率相近，醋酸因总酸量更多，最终产生 H_2 更多。酸过量而金属等量时，最终产气量由金属决定，不能照搬前述结论。

弱酸的实验证据 · 25°C 测得 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 一元酸 HA 的 $\text{pH} > 1$ ，说明 $c(\text{H}^+)$ 小于酸的总浓度， HA 未完全电离；或把 $\text{pH}=3$ 的酸稀释10倍，在忽略水电离的条件下，若 pH 增加不到1，说明稀释促使 HA 继续电离。同 pH 两酸与金属的初始速率相近，只说明 $c(\text{H}^+)$ 相近，不能单独证明弱酸。

弱碱也要会写 · $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ ， $K_b = c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)/c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ 。同温下 K_b 不随加水或加共同离子改变。加入 NH_4Cl 使电离平衡逆移、 $c(\text{OH}^-)$ 减小；加少量盐酸消耗 OH^- ，电离平衡正移，但 $c(\text{OH}^-)$ 仍减小，不能说“电离正移便碱性增强”。

冰醋酸加水：电离程度与离子浓度要分开看



横轴是向冰醋酸中加入水的量，纵轴是导电能力。从0经a到b，加水使醋酸电离，溶液中自由移动离子的浓度增大，导电能力增强。

从b到c，继续稀释使离子浓度下降，导电能力减弱；与此同时，醋酸的电离程度仍在增大。电离程度增大不等于离子浓度一定增大。

b表示该过程中的导电能力最大，不表示醋酸完全电离。同一温度下，电离常数 K_a 不因加水而改变。

【例3】 25 °C， $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 一元弱酸HA测得 $\text{pH}=3.00$ ，忽略水电离。（1）求 $c(\text{H}^+)$ 与电离度。（2）求平衡 $c(\text{HA})$ 并计算 K_a （结果保留两位有效数字）。

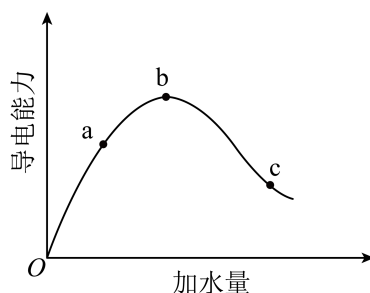
【变式3-1 · 基础巩固】 上述溶液加少量NaA固体且体积近似不变，HA电离方向和 K_a 怎样变化？

【变式3-2 · 中档应用】 HA与HB同温 K_a 分别为 10^{-5} 、 10^{-7} 。若两酸分析浓度均 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，哪份 pH 较小？若浓度不同还可直接比较吗？

【变式3-3 · 易错辨析】 25 °C，将HA溶液加水稀释。（1）电离平衡、电离程度、 $c(\text{H}^+)$ 分别怎样变化？（2） K_a 怎样变化？（3）“电离程度增大，所以酸性增强”错在哪里？

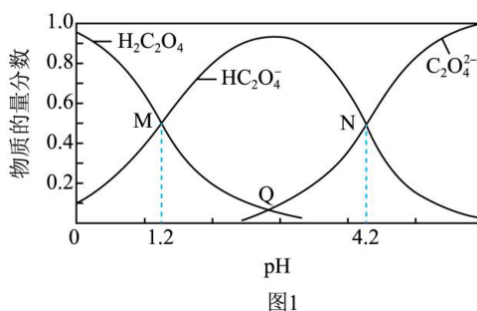
【例4】 25 °C， $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水中 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离度为0.42%，忽略水的电离。（1）写出 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离方程式。（2）分别求平衡时 NH_4^+ 、 OH^- 及未电离 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的浓度。（3）计算 K_b ，结果保留两位有效数字。

【变式4-1 · 读图应用】 在相同温度下向冰醋酸逐渐加水，导电能力变化如图。（1）从a到b，电离程度如何变化？（2）从b到c，导电能力降低是否说明电离程度降低？（3） K_a 是否随加水量变化？



【变式4-2 · 中档应用】 相同温度、体积、pH的HCl和HA分别中和，哪份需NaOH多？假设HA为一元弱酸且均无其他溶质。

【变式4-3 · 分布图入门】 常温下乙二酸（ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ）及其电离产生的含碳微粒的物质的量分数随pH变化如图；M、N分别为相邻两种微粒分数相等的交点。（1）写两步电离方程式。（2）分别利用M、N点和电离常数表达式求 K_{a1} 、 K_{a2} 。（3）两步电离难易是否相同？



水的电离、Kw与温度

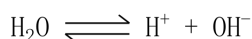
重点 · 水也是弱电解质。 $K_w=c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-)$ ，适用于同温稀水溶液，不限于纯水。25℃时常用 $K_w=1.0\times 10^{-14}$ ；温度改变要用题给 K_w ，不能机械认定pH=7一定中性。

判断 · 酸碱性看 $c(\text{H}^+)$ 与 $c(\text{OH}^-)$ 的大小。中性时二者相等，由 K_w 求 $c(\text{H}^+)$ 后再求pH。水的电离吸热，升温时 K_w 增大，纯水中两离子浓度同时增大，仍呈中性。

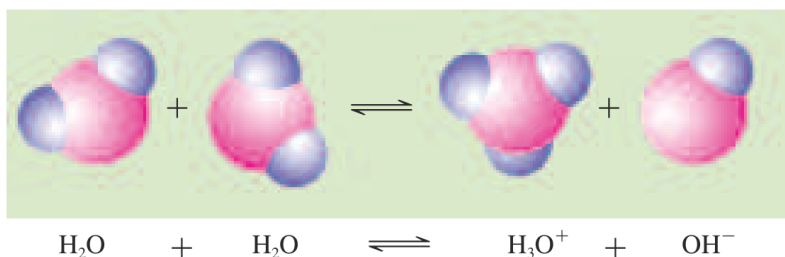
常考 · 酸碱抑制水的电离，能水解的盐通常促进水的电离。只含强酸的稀溶液中，水电离出的 H^+ 等于溶液 OH^- 浓度；只含强碱时，水电离出的 OH^- 等于溶液 H^+ 浓度。

易错 · 题说“水电离出的 $c(\text{H}^+)$ ”不等于溶液总 $c(\text{H}^+)$ 。在酸、碱、盐混合体系中必须依组成与守恒判断，不能只凭某一离子浓度套单一强酸或强碱结论。

关键表达



水的电离：同时生成等量的两种离子



两个水分子之间发生 H^+ 转移，生成 H_3O^+ 和 OH^- ；可简写为 $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ 。由水电离产生的 H^+ 和 OH^- 总是等量。

纯水中 $c(\text{H}^+)=c(\text{OH}^-)$ ，所以纯水在不同温度下都呈中性； K_w 随温度改变，中性不等于在任何温度下pH都为7。

加入酸或碱后，要区分溶液中的总离子浓度与水电离贡献的部分。酸中的 H^+ 、碱中的 OH^- 不能全部算成由水电离产生。

【例5】 某温度 $K_w=1.0\times 10^{-12}$ 。纯水pH是多少？该温度下pH=7的溶液呈什么性？

【变式5-1 · 基础巩固】 25℃时pH=3的盐酸中 $c(\text{OH}^-)$ 是多少？

【变式5-2 · 中档应用】 25℃、 $0.010\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH中，由水电离出的 H^+ 及 OH^- 浓度各为多少？

【变式5-3 · 中档应用】 将纯水从25℃加热到 $K_w=10^{-12}$ 的温度，pH降低是否说明水变酸？用两种离子浓度说明。

【例6】 25 °C 某仅含强酸或强碱的溶液中，水电离出的 $c(\text{H}^+) = 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。求溶液可能的pH。

【变式6-1 · 基础巩固】 向水中加HCl，水电离平衡向哪方移动？

【变式6-2 · 中档应用】 25 °C 氯化铵水溶液呈酸性，是否说明 NH_4Cl 抑制水的电离？

【变式6-3 · 考点应用】 25 °C 时，相同物质的量浓度的稀NaCl、NaOH、 H_2SO_4 溶液，按高中完全电离模型比较其中水的电离程度，由大到小排序，并说明强酸溶液中应使用 $c(\text{H}^+)$ 还是酸的投料浓度作判断。

易错回顾

稀释弱酸照搬强酸公式

还有未电离物继续电离，极稀还受水电离影响。

知识回查：第88页《强弱电解质与电离方程式》；题目回查：第90页，本知识块变式2-3。

电离程度增大就说 H^+ 浓度增大

比较 H^+ 量与总体积同时变化。

知识回查：第90页《电离常数与强弱、浓度的比较》；题目回查：第91页，本知识块变式3-3。

pH小于7就无条件判酸

非25 °C 须看该温度 K_w 或 H^+/OH^- 浓度。

知识回查：第93页《水的电离、 K_w 与温度》；题目回查：第93页，本知识块变式5-3。

【纠错1】 辨析并改正：“稀释弱酸照搬强酸公式。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“电离程度增大就说 H^+ 浓度增大。”请写判断依据。

弱电解质的电离平衡 · 小测

姓名: _____ 班级: _____ 得分: _____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 区分强、弱电解质，应依据在水溶液中
A. 浓度的大小 B. 导电能力大小 C. 是否完全电离 D. 溶解速度大小
- 下列说法正确的是
A. 难溶必弱 B. 浓溶液必强
C. 强弱取决于电离程度 D. 金属是强电解质
- 醋酸稀释通常
A. 电离程度增大而 H^+ 浓度减小 B. 程度减小浓度增大
C. K_a 增大 D. 变成强电解质
- 同温 K_a 越大，一元酸通常
A. 越难电离 B. 越易电离 C. 浓度一定越大 D. pH一定为零
- K_w 适用于
A. 仅纯水 B. 同温稀水溶液 C. 仅酸性液 D. 仅碱性液
- 某温度 $K_w=10^{-12}$ ，中性pH为
A. 6 B. 7 C. 12 D. 14
- 水升温后pH降低，纯水
A. 必变酸 B. 仍中性 C. 必变碱 D. 无 OH^-
- 同pH同体积一元弱酸与强酸，中和所需NaOH通常
A. 弱酸多 B. 强酸多 C. 必相同 D. 均为零
- 强酸加入水使水的电离
A. 促进 B. 抑制 C. 不变 D. 变成不可逆
- 对 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ ，电离平衡常数 K_b 的表达式是
A. $c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)/c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ B. $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})/[c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)]$
C. $c(\text{NH}_4^+)/c(\text{OH}^-)$ D. $c(\text{NH}_4^+)/c(\text{OH}^-)$

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

11. 弱酸电离用_____符号； H_2S 电离应_____书写。
12. HA 的 K_a =_____；忽略水电离且已电离浓度为 x 时，平衡 $c(\text{HA})$ =_____。
13. K_w =_____； $25\text{ }^\circ\text{C}$ 常用值为_____。
14. $25\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $\text{pH}=2$ 盐酸中 $c(\text{OH}^-)$ =_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，水电离出的 $c(\text{H}^+)$ =_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
15. 中性时 $c(\text{H}^+)$ _____ $c(\text{OH}^-)$ ；同温加共同离子后 K_a _____。

弱电解质的电离平衡 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $0.10\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HA测得 $\text{pH}=3$ 。(1) (8分) 求 K_{a} ，保留未电离浓度。(2) (8分) 求电离程度。(3) (9分) 加NaA后 K_{a} 及电离程度如何变？

2. (25分) 比较同 pH 同体积盐酸与醋酸。(1) (6分) 起始 H^{+} 浓度。(2) (6分) 总酸量。(3) (6分) 稀释10倍后的 pH 增量。(4) (7分) 与足量锌完全反应所得 H_2 量。

3. (25分) 某温度 $K_{\text{w}}=4.0\times 10^{-13}$ 。(1) (8分) 纯水 $c(\text{H}^{+})$ 。(2) (8分) $c(\text{H}^{+})=10^{-7}$ 的溶液呈何性？(3) (9分) $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\text{pH}=12$ NaOH中水电离出的两离子浓度各多少？

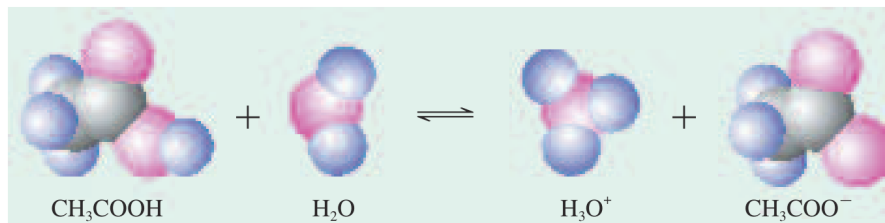
4. (25分) 给 $K_{\text{a}}(\text{H}_2\text{CO}_3)=4.3\times 10^{-7}$ 、 $K_{\text{a}}(\text{HCO}_3^{-})=4.7\times 10^{-11}$ 及 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ K_{w} 。(1) (8分) 写两步电离。(2) (8分) 求 HCO_3^{-} 作为碱的 K_{b} 。(3) (9分) 解释其酸碱两性。

思维导图

弱电解质的电离平衡

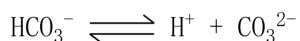
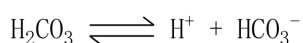
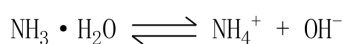
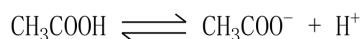
强弱电解质与电离方程式

弱酸电离：分子与离子同时存在



CH_3COOH 向水转移 H^+ ，生成 H_3O^+ 与 CH_3COO^- 。可逆符号表示电离与结合同时进行；平衡时仍有未电离的醋酸分子。

- 分类** | 强电解质在水溶液中完全电离，如 HCl 、 NaOH 、 NaCl ；弱电解质部分电离，如 CH_3COOH 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 H_2O 。电解质是化合物；金属、盐酸均不属于。强弱、浓稀、难溶分别判断。
- 书写** | 强电解质等号，弱电解质可逆符号；多元弱酸分步，一水合氨正确产物 NH_4^+ 、 OH^- 。
- 稀释** | 弱酸电离程度增大，但 H^+ 浓度通常减小；不可把粒子数与浓度混写。
- 比较** | 同 pH、同体积一元弱酸总酸量通常大于强酸；中和或足量金属反应消耗量更大。
- 动态电离** | 分子电离速率=离子结合速率且不为零；分子与离子共存、浓度稳定，不是完全电离。
- 导电** | 看自由离子浓度、电荷及种类，不直接等同强弱；冰醋酸加水导电先增强后减弱，不要与稀醋酸继续稀释混淆。

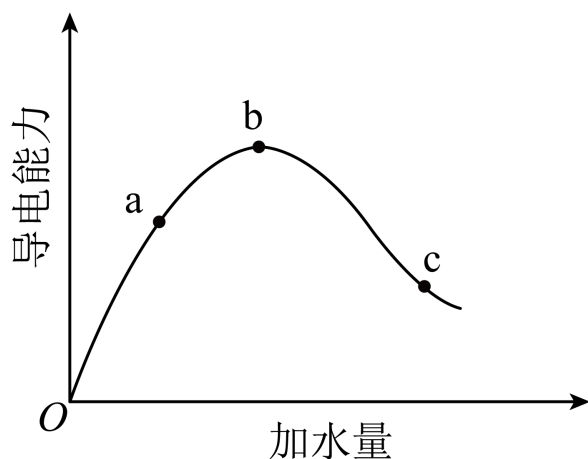


思维导图

弱电解质的电离平衡 · 接续

电离常数与强弱、浓度的比较

冰醋酸加水：电离程度与离子浓度要分开看



从0到b，离子浓度增大、导电增强；从b到c，离子浓度下降、导电减弱，但醋酸电离程度仍增大。同温度下 K_a 不变。

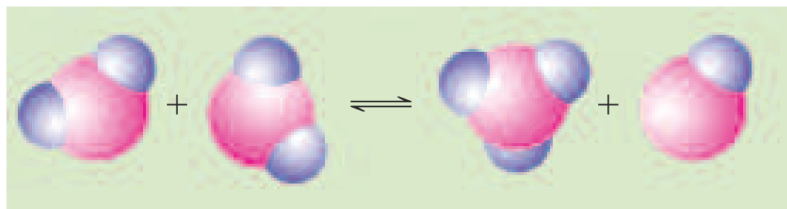
- K_a** | $K_a = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$ ，给定反应同温不变； K_a 大说明电离更有利，不直接决定任意浓度的pH。
- 平衡浓度** | 忽略水电离时，一元弱酸 $c(\text{H}^+) = c(\text{A}^-) = x$ ， $c(\text{HA}) = c_0 - x$ ；由题给pH或电离度求 x 后代入 K_a 。只有题设允许且 x 远小于 c_0 时，才可近似 $c(\text{HA}) \approx c_0$ 。
- 代入检查** | 分母必须是平衡时未电离分子的浓度；如 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HA已电离 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，应取 $c(\text{HA}) = 0.090 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，而不是 0.10 。
- 盐酸/醋酸对比** | 同温、同体积、足量相同镁条：同浓度时盐酸初速快、最终 H_2 等量；同pH时初速相近、醋酸最终 H_2 多。若金属不足，应先判限量物。
- 证明弱酸** | 25°C 、 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 一元HA测得 $\text{pH} > 1$ ，可证部分电离； $\text{pH} = 3$ 的HA稀释10倍， pH 增加小于1，也能说明继续电离（忽略水电离）。
- 弱碱** | $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ ； $K_b = \frac{c(\text{NH}_4^+)c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 。加 NH_4Cl 逆移，加少量盐酸正移，两者 $c(\text{OH}^-)$ 都减小；同温 K_b 不变。

思维导图

弱电解质的电离平衡 · 接续

水的电离、K_w与温度

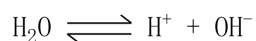
水的电离：同时生成等量的两种离子



每次水分子间 H^+ 转移，生成等量 H_3O^+ 、 OH^- 。纯水始终满足 $c(\text{H}^+)=c(\text{OH}^-)$ ；中性不要求所有温度下pH都为7。



- 1 水 | $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ ； $K_w = c(\text{H}^+)c(\text{OH}^-)$ ，适用于同温稀水溶液，不限纯水。
- 2 温度 | 25 °C时 $K_w=10^{-14}$ ；升温 K_w 增大。中性时 $c(\text{H}^+)=c(\text{OH}^-)$ ，代入 K_w 计算；纯水pH不恒为7。
- 3 抑制/促进 | 酸碱通常抑制水电离，能水解盐通常促进。纯水升温pH下降但仍中性。
- 4 来源 | 只有强酸时水电离出的 $c(\text{H}^+)=\text{溶液}c(\text{OH}^-)$ ；只有强碱时水电离出的 $c(\text{OH}^-)=\text{溶液}c(\text{H}^+)$ 。



专题3 水溶液中的离子反应

单元8 溶液的酸碱性

pH、稀释与酸碱混合

重点·稀溶液 $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$ ，浓度数值以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计。求强碱pH时，先由 $c(\text{H}^+) = K_w / c(\text{OH}^-)$ 求 H^+ 浓度； K_w 须采用对应温度的值。pH不是 H^+ 的物质的量，不能直接相加或取平均。

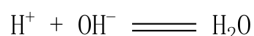
测量·用洁净干燥玻璃棒蘸取待测液，点在干燥pH试纸上，按说明及时比色；不把试纸伸入原液，也不预先润湿。精确测量用pH计：按说明用标准缓冲液校准，电极规范冲洗、轻吸附着水而不擦拭敏感膜，示值稳定后读取并记录温度。

方法·强酸强碱混合先反应后求余量。先算 $n(\text{H}^+)$ 、 $n(\text{OH}^-)$ ，按1:1抵消，以剩余量除混合后总体积，再结合 K_w 求pH。若恰好中和，还须看所得盐是否水解，不能把所有滴定等当点定为 $\text{pH}=7$ 。

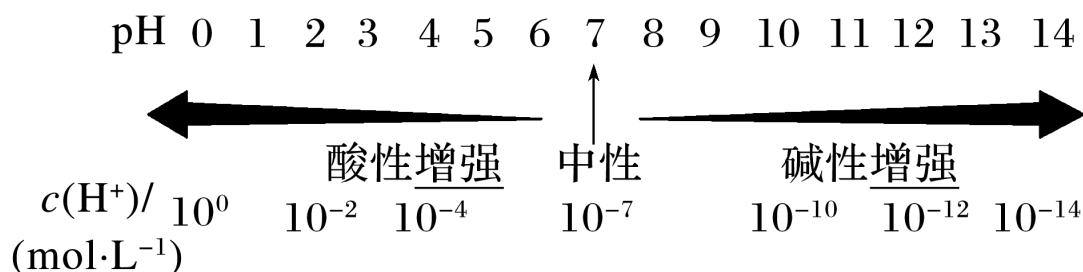
常考·强酸稀释10倍，未接近中性时pH约升1；强碱稀释10倍，pH约降1。继续稀释不能仅靠原溶质跨过中性，极稀时水电离要计入。弱酸、弱碱还会继续电离，变化不照搬强电解质。

易错·溶液体积是否可相加看题设，强弱、几元以及是否完全反应必须明确。遇多步滴定或过量试剂，用物质的量和守恒，不靠“pH和等于14”脱离体积条件判断。

关键表达



25 °C时：把pH、酸碱性与氢离子浓度对照起来



先找图中央的 $\text{pH}=7$ ，再沿左右箭头比较酸碱性；这里限定25 °C。其他温度判断中性，要比较氢离子与氢氧根离子浓度。

把上下两排刻度对应着读：pH每增大1， $c(\text{H}^+)$ 变为原来的十分之一。酸、碱稀释时向中性靠近，不能把稀释直接当成跨过中性。

【例1】 25 °C，20.0 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl与30.0 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH混合，体积相加。求pH ($\lg 2=0.30$)。

【变式1-1 · 基础巩固】 25 °C pH=2的盐酸稀释10倍且忽略水的影响，pH为多少？

【变式1-2 · 中档应用】 25 °C、等体积pH=3的HCl与pH=11的NaOH混合，求pH。

【变式1-3 · 中档应用】 25 °C、等体积pH=3的醋酸与pH=11的NaOH混合，能否只按游离 H^+ 与 OH^- 相等判为中性？说明理由。

【例2】 25 °C，10.0 mL pH=1的盐酸加水至1.00 L，求pH。若再继续极大量稀释，可否按同一规则推到pH=9？

【变式2-1 · 基础巩固】 25 °C、 $c(\text{OH}^-)=10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时pH为多少？

【变式2-2 · 中档应用】 20.0 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH恰好中和25.0 mL未知浓度的一元强酸，求酸浓度。

【变式2-3 · 中档应用】 25 °C，pH=2的HCl与pH=12的NaOH按体积比3:1混合，体积相加。求pH ($\lg 2=0.30$)。

中和滴定：仪器、操作与计算

仪器 • 滴定管用于精确放出并计量液体体积，刻度自上而下**增大**，读数估读至0.01 mL（常用0.1 mL分度）。酸式玻璃活塞滴定管不宜长期装强碱；碱式橡胶管滴定管不宜装会侵蚀橡胶的试剂。新式聚四氟乙烯活塞型号依说明判断，不能仅凭旧名称一概而论。

操作 • 检漏、洗涤、用待装液润洗滴定管，装液排气泡后读初数。移液管用待测液润洗；锥形瓶用水洗净但不用待测液润洗。锥形瓶内少量水不改变待测溶质的量，通常不影响结果。

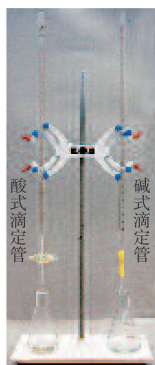
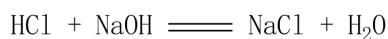
取液 • 移液管配吸液球使用，严禁口吸；平视液面调至刻度，按规定姿态和等候时间排液，非吹出式不吹出尖端残液。夹持滴定管使其竖直，夹具松紧适当；夹持后再检查有无漏液及尖嘴气泡。

常考 • 眼睛平视凹液面最低点；滴定时振荡锥形瓶、盯住瓶内颜色，接近终点逐滴或半滴加入。终点颜色变化保持约半分钟不恢复，按所用指示剂判定，不能写成“看见一闪就停止”。

计算 • 用标准液浓度和消耗体积求量，按反应计量关系换算待测量，再除移取待测体积。至少做平行测定，依题给允许差判断相符数据，不能把明显过滴数据一起机械平均。

仪器选择 • KMnO_4 有强氧化性，应使用合适的玻璃活塞滴定管，不能只按溶液的酸碱性机械选择；避免其腐蚀橡胶管。

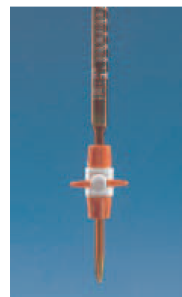
关键表达



玻璃活塞与橡胶管式



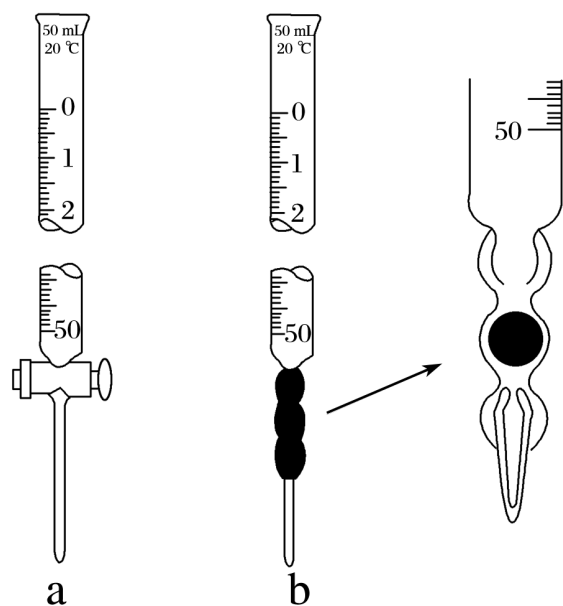
耐酸碱活塞式



棕色滴定管

看材质、活塞或橡胶管结构与刻度方向；选择要符合试剂和仪器要求。

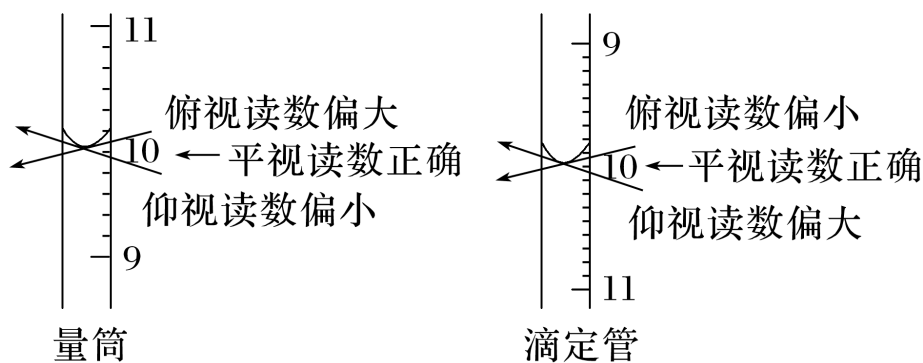
酸式与碱式滴定管：先认下端结构，再选仪器



图a下端是玻璃活塞，图b下端是橡胶管和玻璃珠。酸式滴定管不宜盛装强碱性溶液；碱式滴定管不能盛装能腐蚀橡胶管的溶液。

两管的0刻度都在上方，刻度向下增大；下端无刻度部分也有液体。使用前检查漏液、润洗并排尽尖嘴气泡，不能只看液面是否到0刻度。

凹液面读数：量筒与滴定管不能套同一句口诀



先看刻度增大的方向：左侧量筒向上增大，右侧滴定管向下增大。读数时视线应与凹液面的最低处保持水平。

右侧滴定管中，俯视使读数偏小，仰视使读数偏大。滴定消耗体积是终读数减初读数；判误差时要分别核对两次读数，不能只说一次读大或读小。

【例3】移取25.00 mL HCl，用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH滴定，初读0.20 mL、终读20.20 mL。求HCl浓度，写出耗液体积。

【变式3-1 · 基础巩固】常用滴定管向下刻度增大还是减小？读数估读到哪一位小数（mL）？

【变式3-2 · 中档应用】锥形瓶洗后残留少量蒸馏水，与先用待测液润洗锥形瓶相比，两者对待测浓度结果分别有何影响？

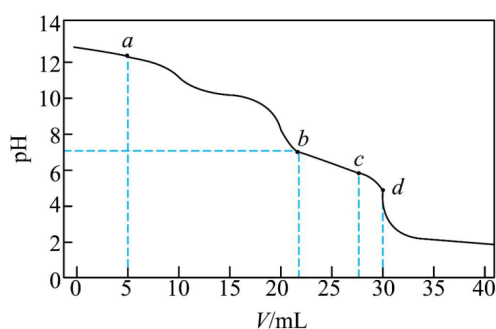
【变式3-3 · 中档应用】每次取同一份一元酸25.00 mL，用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 标准NaOH溶液滴定，记录如下。如何选取有效数据？计算酸的物质的量浓度。

实验	1	2	3
消耗NaOH体积/mL	20.02	20.00	20.80
操作记录	正常	正常	超过终点

【例4】写出从滴定前处理到终点判断的四个关键检查点，至少涉及气泡、润洗、视线和终点。

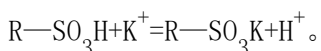
【变式4-1 · 混合液滴定计量】25 °C，向10.0 mL NaOH与 Na_2CO_3 的混合溶液中滴加 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸，两种溶质初始浓度均为 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，pH变化示意曲线如图。忽略 CO_2 逸出。

(1) 按反应计量，将 OH^- 全部中和并使 CO_3^{2-} 全部转为 HCO_3^- ，共需盐酸多少mL？(2) 再使上述 HCO_3^- 全部转为 H_2CO_3 ，共累计用盐酸多少mL？(3) 图中b点pH=7，是否就是碳酸盐全部转为 H_2CO_3 的计量点？



【变式4-2 · 考点应用】滴定管已检漏并用蒸馏水洗净。将下列操作按正确顺序排列：A. 记录初读数；B. 用滴定液润洗2~3次；C. 装液至零刻度以上；D. 调液面至零刻度或其下方合适位置；E. 排除尖端气泡。说明为什么必须先排气泡再记录初读数。

【变式4-3 · 滴定操作迁移】利用 H^+ 型阳离子交换树脂测定试样中的 K^+ 。将试样溶于水配成100 mL溶液，全部通过交换柱，反应为：



用蒸馏水充分洗涤交换柱，合并流出液和洗涤液，再用NaOH标准液滴定交换出的 H^+ ，以酚酞为指示剂。假定交换完全，其他成分不干扰滴定。

(1) 描述滴定终点的现象。(2) 若只收集流出液而遗漏洗涤液，测得 K^+ 含量偏高还是偏低？说明物质损失在哪里。(3) 充分收集后再向锥形瓶加入少量蒸馏水，是否造成同样误差？

滴定曲线、指示剂与误差分析

重点 · 等当点是按化学计量恰好反应，终点是指示剂或仪器显示的停止点，两者应尽量接近但概念不同。指示剂变色范围应落在滴定曲线的pH突跃内；强酸滴定强碱常可选酚酞或甲基橙，须结合浓度与精度要求。

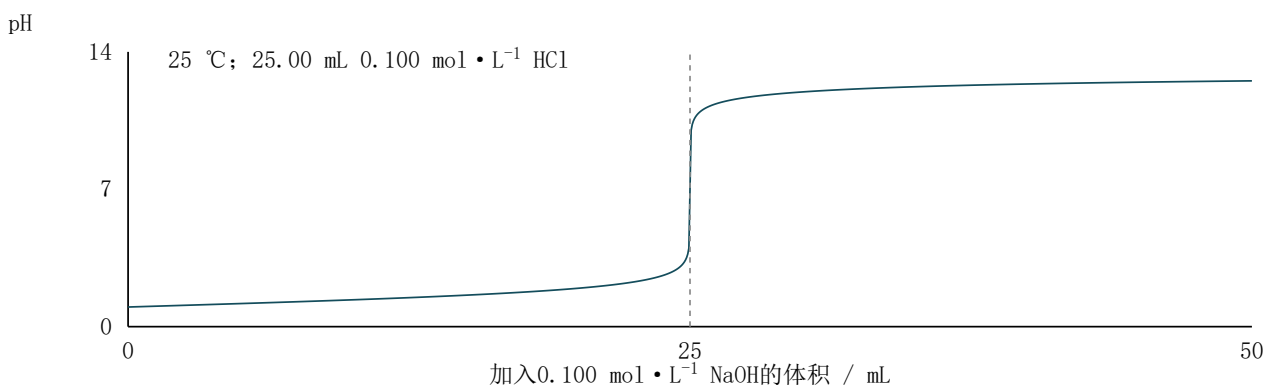
常考 · 强碱滴定弱酸，等当点盐水解呈碱性，通常选酚酞；强酸滴定弱碱，等当点呈酸性，通常选甲基橙。不能把“用碱就用酚酞”当无条件规律。

误差 · 先写计算式再追踪量。标准液未润洗被水稀释，实际需体积增大，仍用标称浓度计算使结果偏高；移液管未用待测液润洗，移入溶质量减少，使结果偏低。气泡由有到无使读数体积大于入瓶液体体积，结果偏高。

难点 · 俯仰视看液面相对刻度与起终读的差。滴定管向下刻度增大，读数规律不同于量筒。只改终读时，俯视读数偏小、仰视偏大；若起终读都有错误，须比较两次误差，不可武断抵消。

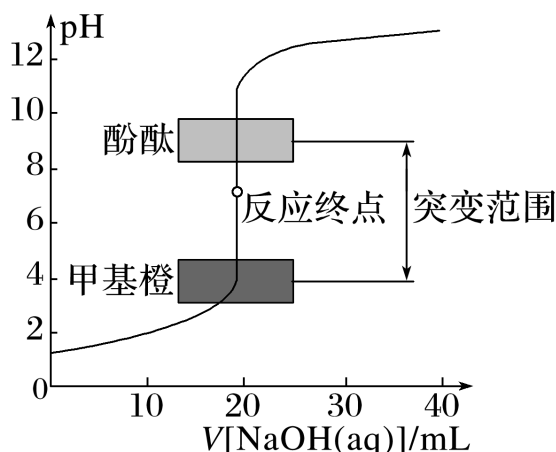
指示剂速记 · pH由小到大：酚酞在8.2~10.0变色，无色→粉红→红；甲基橙在3.1~4.4变色，红→橙→黄。酚酞不变红不能据此判为酸性；选指示剂要让变色范围落在滴定突跃内，石蕊变色不够敏锐，通常不用作中和滴定指示剂。

终点现象要写完整 · 用NaOH标准液滴定盐酸、酚酞作指示剂时：滴入最后半滴，溶液由无色变为浅红色，且30 s内不褪色。反过来用盐酸滴定NaOH时写红色恰好褪为无色且30 s内不恢复，不能只写“变色”而漏掉颜色、滴定方向和保持时间。



条件示意，曲线适用范围见本节文字。

强酸强碱滴定曲线：看突跃，再选指示剂



用 $0.100\ 0\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液滴定 $20.00\ \text{mL}$
 $0.100\ 0\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液过程中的pH变化

先读横轴：向盐酸中逐渐加入NaOH溶液；再看曲线由低到高，以及接近恰好反应时的陡升段。图下保留了两液的浓度与盐酸体积。

图中pH=7处对应本体系的化学计量点。指示剂变色所判断的是滴定终点；两者应尽量接近，不应把所有滴定的终点都记成pH=7。

把甲基橙、酚酞的变色范围与陡升段比较，理解为何此体系两者均可选；弱酸或弱碱参与时，需重新结合曲线选择。

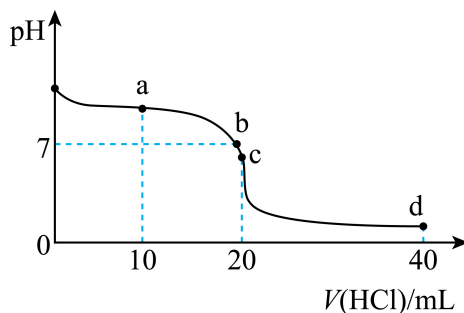
【例5】 用NaOH滴定醋酸，等当点溶液是否中性？通常选什么指示剂？写出使等当点呈碱性的离子反应。

【变式5-1 · 基础巩固】 指示剂终点与等当点是完全相同的概念吗？

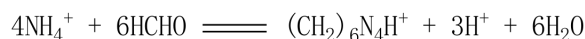
【变式5-2 · 中档应用】 标准NaOH滴定HCl，滴定前尖嘴有气泡、滴定后消失，计算所得酸浓度偏高还是偏低？

【变式5-3 · 读图方法】 强碱滴定一元弱酸HA，某点 $c(\text{HA})$ 与 $c(\text{A}^-)$ 近似相等。(1)由 K_a 表达式推出 $c(\text{H}^+)$ 与 K_a 的关系。(2)若该点pH=4.76，写出 K_a 的数值表达式。

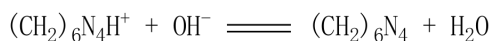
【例6】 25 ℃，用 $0.100\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl滴定 20.00 mL 同浓度氨水，曲线如图。（1）b、c哪点恰好反应？（2）该点为何 $\text{pH}<7$ ？（3）a点主要溶质是什么？（4）“ $\text{pH}=7$ 就是中和反应恰好完全”对吗？



【变式6-1 · 题给反应的滴定】 甲醛法测 NH_4^+ ，题给反应：



将含 NH_4Cl 的废水浓缩至原体积的 $1/10$ ，取浓缩液 20.00 mL ，加足量甲醛后，用 $0.01000\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH滴定，曲线如图。除 H^+ 外，下列含氮微粒也消耗 OH^- ：



b为恰好完全反应点，不计其他耗碱反应。（1）从b点读NaOH消耗体积。（2）每 4 mol NH_4^+ 经处理后共消耗多少 mol OH^- ？（3）求原废水中 NH_4^+ 的物质的量浓度。

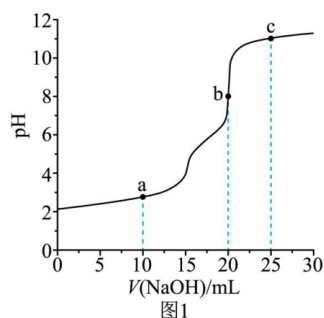


图1

【变式6-2 · 误差分析】 用NaOH标准溶液滴定盐酸。其他操作正确，读取滴定管液面时，开始俯视、终点仰视。（1）所记录的NaOH消耗体积偏大还是偏小？（2）所测盐酸浓度如何偏差？（3）若接近终点时用少量蒸馏水冲洗锥形瓶内壁，再继续滴定至终点，是否必然使结果偏低？

【变式6-3 · 考点应用】 测定 $c(\text{H}^+)$ 相同的稀盐酸与 HCOOH 溶液的 pH 时，误用蒸馏水润湿 pH 试纸，再蘸取试样。已知 HCOOH 为弱酸。（1）读数通常偏大还是偏小？（2）哪份酸液受此稀释影响更明显？从电离平衡解释。

易错回顾

直接平均混合液pH

先算强酸强碱物质的量并反应，再看剩余体系。

知识回查：第100页《pH、稀释与酸碱混合》；题目回查：第101页，本知识块变式1-3。

把所有仪器都用待测液润洗

锥形瓶不可用待测液润洗，滴定管、移液管各用待装液。

知识回查：第102页《中和滴定：仪器、操作与计算》；题目回查：第104页，本知识块变式3-2。

俯仰视一律套量筒口诀

滴定管刻度向下增大，消耗量还取决于终读减初读。

知识回查：第105页《滴定曲线、指示剂与误差分析》；题目回查：第107页，本知识块变式6-3。

把遗漏洗涤液与锥形瓶加水都当成稀释误差

前者损失待测物，后者在收集完整的前提下不改变待测物总量。

知识回查：第102页《中和滴定：仪器、操作与计算》；题目回查：第105页，本知识块变式4-3。

【纠错1】 辨析并改正：“直接平均混合液pH。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“把所有仪器都用待测液润洗。”请写判断依据。

溶液的酸碱性 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 一元强酸与一元碱恰好按1:1完全反应，反应前两溶液一定相等的是 ()
A. 溶质质量 B. 溶质物质的量
C. 体积 D. 游离 H^+ 与 OH^- 物质的量
- 25 °C强酸无限稀释时pH趋于 ()
A. 0 B. 7 C. 14 D. 无穷大
- 滴定管的刻度向下 ()
A. 增大 B. 减小 C. 相同 D. 无规律
- 滴定管使用前不需要的是 ()
A. 检漏 B. 洗涤润洗 C. 排气泡 D. 用手堵尖嘴吸液
- 锥形瓶内少量蒸馏水通常使结果 ()
A. 偏高 B. 偏低 C. 不变 D. 无法开展滴定
- 锥形瓶用待测液润洗使测得浓度通常 ()
A. 偏高 B. 偏低 C. 不变 D. 恰为零
- 标准液尖嘴气泡由有到无使测得浓度通常 ()
A. 偏高 B. 偏低 C. 不变 D. 先低后高
- 强碱滴定弱酸通常选择 ()
A. 酚酞 B. 只用红色石蕊试纸 C. 任何指示剂都行 D. 不需终点判断
- 滴定近终点应 ()
A. 加速连续加入 B. 逐滴或半滴并振荡 C. 停止观察 D. 只看刻度
- 滴定管初读正常、终读仰视，测得浓度通常 ()
A. 偏高 B. 偏低 C. 不变 D. 与耗液量无关

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- $\text{pH} = -\lg$ _____；25 °C $\text{pH} + \text{pOH} =$ _____。
- 混合强酸强碱先算 _____，再以剩余量除以 _____。
- 滴定管读数一般估读至 _____ mL；读数视线应 _____ 液面最低处。
- 滴定管需用 _____ 润洗；锥形瓶通常不用 _____ 润洗。
- 终读20.10 mL、初读0.10 mL，耗液 _____ mL；颜色变化保持约 _____ 分钟不恢复可判终点。

溶液的酸碱性 · 单元检测

姓名: _____ 班级: _____ 得分: _____

建议用时: 40分钟 满分: 100分。请在本页及续页预留位置作答。

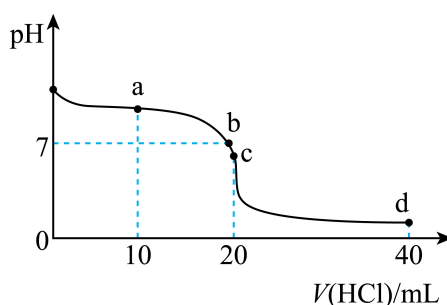
共4道综合题, 每题25分; 各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 25 °C 20.0 mL 0.050 mol · L⁻¹ HCl与30.0 mL 0.050 mol · L⁻¹ NaOH混合, 体积相加。(1) (8分) 求剩余离子量与浓度。(2) (8分) 求pH。(3) (9分) 恰好中和需酸体积多少?

2. (25分) 25.00 mL一元酸, 用0.1000 mol · L⁻¹碱滴定三次耗液24.98、25.02、25.00 mL。(1) (8分) 算浓度。(2) (8分) 气泡由有到无使结果怎样偏?(3) (9分) 移液管只用水洗未润洗使结果怎样偏?

3. (25分) 强碱滴定HA, 半中和点pH=5.00。(1) (6分) 用K_a表达式求近似K_a。(2) (6分) 等当点呈何性?(3) (6分) 通常选何指示剂?(4) (7分) 说明半中和点与等当点不同。

4. (25分) 25 °C, 用0.1000 mol · L⁻¹ HCl滴定20.00 mL氨水, 图中c点恰好完全反应。(1) (6分) 由图求原氨水浓度。(2) (6分) b点pH=7, 为何还未到当量点?(3) (6分) 写c点溶液电荷守恒式。(4) (7分) 若滴定管尖嘴初有气泡、结束时消失, 所测氨水浓度怎样偏?

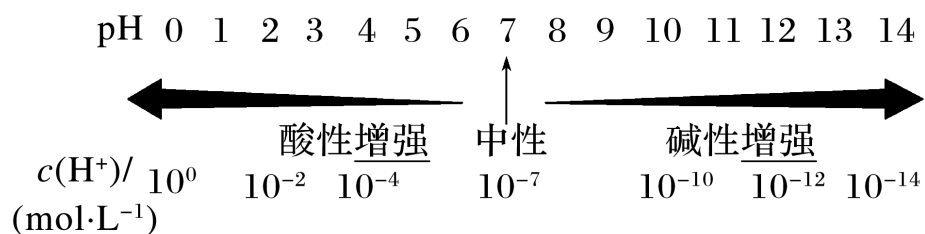


思维导图

溶液的酸碱性

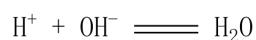
pH、稀释与酸碱混合

25 °C时：把pH、酸碱性与氢离子浓度对照起来



25 °C先以pH=7定位中性，再对照上下刻度：pH每增大1， $c(\text{H}^+)$ 变为原来的十分之一；稀释时向中性靠近。

- 定义** | $\text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$ ，浓度数值以 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 计；强碱先用 $c(\text{H}^+) = K_w/c(\text{OH}^-)$ 求 H^+ 浓度。 K_w 采用对应温度的值。
- 强酸强碱混合** | 先 $n(\text{H}^+) - n(\text{OH}^-)$ 求余量，再除总体积；不能平均pH，弱酸/碱还需看储备和平衡。
- 稀释** | 远离中性且可忽略水时，强酸10倍pH升1、强碱10倍降1；无限稀释趋近中性，不自行跨过。
- 等当点** | 不必pH=7；弱酸强碱形成碱性盐，强酸弱碱形成酸性盐。

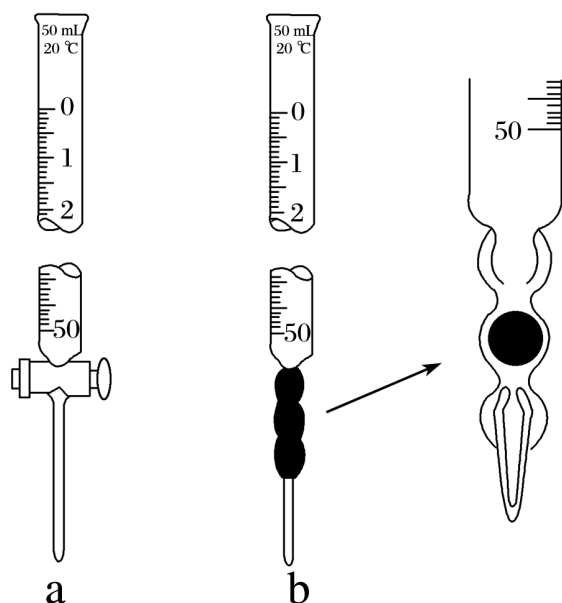


思维导图

溶液的酸碱性 · 接续

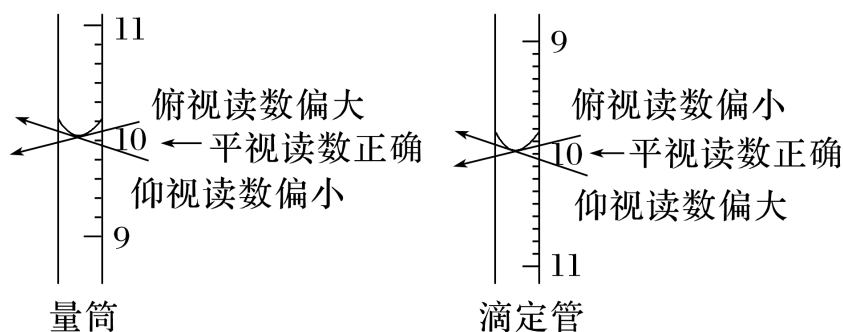
中和滴定：仪器、操作与计算

酸式与碱式滴定管：先认下端结构，再选仪器



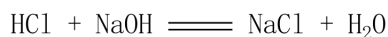
看下端识别：a为玻璃活塞，b为橡胶管和玻璃珠。两管刻度向下增大；使用前检查漏液、润洗，并排尽尖嘴气泡。

凹液面读数：量筒与滴定管不能套同一句口诀



量筒与滴定管刻度增大方向相反。对右图，俯视读小、仰视读大；消耗体积为终读数减初读数，误差要结合两次读数。

- 1 滴定管 | 刻度向下增大，常用0.1 mL分度估读到0.01 mL；平视凹液面最低点。
- 2 前处理 | 检漏→洗涤→待装液润洗→装液排泡→初读；移液管用待测液润洗，锥形瓶不用。
- 3 操作 | 振荡并看瓶内颜色；近终点逐滴/半滴；变色约半分钟不恢复。终读-初读为耗液量。
- 4 计算 | 一元中和 $c_{\text{待}}V_{\text{待}}=c_{\text{标}}V_{\text{标}}$ ；其他按计量。平行数据按允许差筛选，明显过滴不平均。
- 5 混合液滴定 | 先列各溶质与 H^+ 的反应和分步用量，再定位曲线上的点； $\text{pH}=7$ 不必是计量点。计算前确认是全量滴定还是分取；洗涤回收防止待测物损失，加水稀释不改变其物质的量。

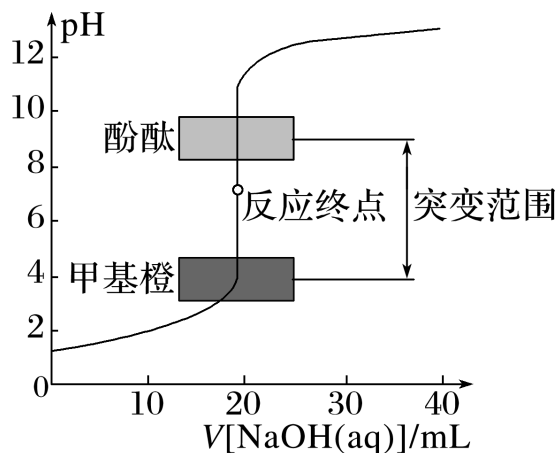


思维导图

溶液的酸碱性 · 接续

滴定曲线、指示剂与误差分析

强酸强碱滴定曲线：看突跃，再选指示剂



读横轴确认滴加NaOH，再将变色范围与突跃段比较。本图pH=7处为化学计量点，不代表所有滴定终点都在pH=7。

用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液滴定 20.00 mL $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液过程中的pH变化

- 1 指示剂 | 变色范围落在pH突跃内；强碱滴定弱酸常选酚酞，强酸滴定弱碱常选甲基橙。
- 2 等当/终点 | 前者按计量，后者按指示；半中和 HA/A^- 近似等浓度， $c(\text{H}^+) \approx K_a$ 。
- 3 偏高 | 标准液未润洗、尖嘴气泡有到无、锥形瓶用待测液润洗。偏低 | 移液管未用待测液润洗。
- 4 读数 | 滴定管仅终读俯视→体积偏小、结果偏低；仅终读仰视相反。起终均错须计算差，不能自动抵消。
- 5 颜色与范围 | 酚酞：pH 8.2~10.0，无色→粉红→红；甲基橙：pH 3.1~4.4，红→橙→黄（均按pH增大顺序）。
- 6 终点表达 | NaOH滴定盐酸、酚酞指示：最后半滴使无色变浅红，30 s不褪色；反向滴定为红色恰好褪为无色，30 s不恢复。选指示剂仍须符合曲线突跃。

专题3 水溶液中的离子反应

单元9 盐类的水解

水解本质、方程式与盐溶液酸碱性

重点 · 盐的离子与水电离出的 H^+ 或 OH^- 结合生成弱电解质，使水的电离平衡正移，这称盐类水解。弱酸根通常使溶液碱性，弱碱阳离子通常使溶液酸性；强酸强碱盐在高中模型下通常不水解。

书写 · 一般水解是可逆、微弱的，用可逆符号；通常不把少量生成的弱酸、弱碱写成大量气体或沉淀。多元弱酸根分步水解，以第一步为主，如 CO_3^{2-} 先生成 HCO_3^- ，不能一步随意写成 CO_2 逸出。

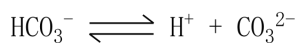
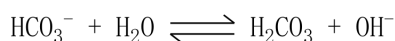
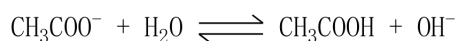
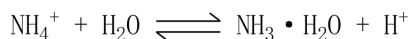
常考 · 多元弱酸的酸式根同时可能电离和水解。 HCO_3^- 水解通常较强而显碱性，不能仅凭有H就判酸。弱酸弱碱盐须比较相关 K_a 、 K_b ；不能机械用“谁强显谁性”而不给强弱依据。

易错 · 水解不是盐溶解，也不是一切盐与水接触都会发生的宏观化学变化。离子方程式须核对电荷与原子，水既参与质子转移又不能漏写。

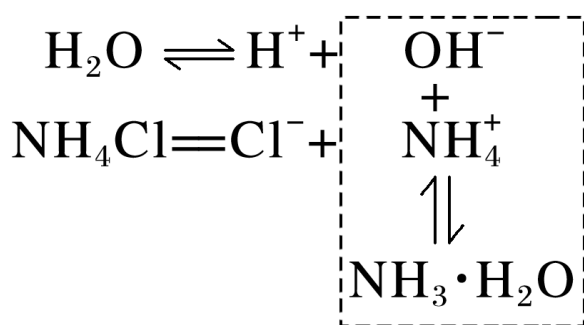
酸式根要对比两条反应 · HCO_3^- 既可电离生成 H^+ 、 CO_3^{2-} ，也可水解生成 H_2CO_3 、 OH^- 。 NaHCO_3 溶液通常因水解程度大于电离程度而呈碱性； Na_2CO_3 的分步水解则以 CO_3^{2-} 生成 HCO_3^- 的第一步为主，不能省掉步骤直接写生成 CO_2 。

用已学常数解释水解 · 先写 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ ，其平衡常数称水解常数 K_h 。把 K_h 与同温醋酸的 K_a 表达式相乘，约去醋酸和醋酸根浓度，得到 $K_h \cdot K_a = K_w$ ；由此理解对应弱酸越难电离，其酸根越易水解。

关键表达



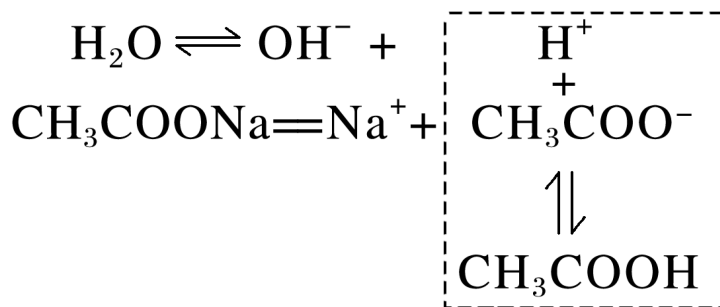
氯化铵水解：从框出的反应找到酸性的原因



顺着虚线框看：铵根离子与水电离产生的氢氧根离子结合，生成一水合氨，使水的电离平衡向右移动。

框内消耗的是 OH^- ，溶液中 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ ，因此呈酸性。 Cl^- 没有参与水解，写水解离子方程式时不写入。

醋酸钠水解：与铵盐对照，找出被消耗的离子



图中虚线框内，醋酸根离子结合水电离产生的 H^+ ，生成醋酸；与铵盐水解比较，被消耗的水电离产物不同。水的电离得到促进，而溶液中 $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ ，所以呈碱性。 Na^+ 不参与水解，不能把盐的电离与盐类水解混为同一个过程。

【例1】 同温下, NaCl 、 CH_3COONa 、 NH_4Cl 水溶液分别呈什么性? 写后两者水解方程式。

【变式1-1 · 基础巩固】 水解通常促进还是抑制水的电离？

【变式1-2 · 中档应用】 写出 Na_2CO_3 溶液中 CO_3^{2-} 水解的第一步和第二步。

【变式1-3 · 中档应用】 给出 HCO_3^- 的电离常数 $K_a=4.7 \times 10^{-11}$ 、水解常数 $K_h=2.3 \times 10^{-8}$ 。其中 K_h 对应 $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$ 。判断 NaHCO_3 溶液酸碱性，并指出“酸式盐必酸”的错误。

【例2】有人写“ $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ ”，作为通常条件下的水解式。符号上应怎样修改？反应是否完全？

【变式2-1 · 基础巩固】 KNO_3 中哪一种离子在高中常用模型下明显水解？

【变式2-2 · 中档应用】铵盐溶液一定酸性吗？以 NH_4Cl 与 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 说明判断需要什么信息。

【变式2-3 · 中档应用】25℃，某弱酸弱碱盐 BH^+A^- 中， BH^+ 释出 H^+ 的平衡常数 $K_a = 10^{-9}$ ； $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$ 的水解常数 $K_h = 10^{-6}$ 。忽略其他反应，判断溶液酸碱性。

影响水解的因素与实际应用

重点 · 常见盐水解吸热，升温通常促进水解；稀释通常增大水解程度，但 OH^- 或 H^+ 浓度未必增大。改变水解程度与改变pH不是同一个结论，温度变化时 K_w 也变。

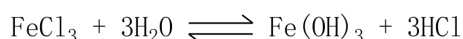
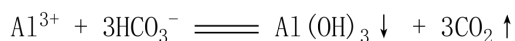
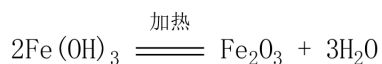
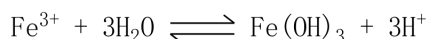
配制 FeCl_3 溶液 · 先将 FeCl_3 溶于适量盐酸，再用水稀释到所需浓度；增大 $c(\text{H}^+)$ 抑制 Fe^{3+} 水解，盐酸也不引入新的阴离子。其他易水解盐应按体系选择酸，避免引入干扰离子。

应用 · 热纯碱液去油污，需联系碳酸根水解产生 OH^- 以及加热促进过程。金属盐净水通常依赖水解形成胶体的吸附聚集作用，不等于杀灭全部微生物。

蒸干后再灼烧 · FeCl_3 水溶液直接加热蒸干时，水解与 HCl 挥发相互促进，不能据原溶质断定所得固体是 FeCl_3 ；水解产物 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 继续灼烧分解为 Fe_2O_3 。先写水解，再写分解；其他盐还要看阴离子挥发性及氧化还原变化。

相互促进水解 · Al^{3+} 与 HCO_3^- 混合时，生成白色 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀并放出 CO_2 气体，用于泡沫灭火器；这类进行充分的反应写等号并标“↓、↑”，不同于单一盐溶液的一般微弱水解。明矾净水则利用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体吸附悬浮杂质，不等于消毒杀菌；少量 HCO_3^- 可促进 Al^{3+} 水解。

关键表达



泡沫灭火器：分开存放，使用时混合



图 3-23 泡沫灭火器的构造和原理示意图

看左侧剖面中的内筒与外筒：内筒盛硫酸铝溶液，内外筒之间盛碳酸氢钠溶液，平时两液分开。

看中间倒置操作：两液混合后相互促进水解，生成氢氧化铝和二氧化碳。把“原先隔开—使用时混合—出现沉淀和气体”与离子方程式对应起来。

【例3】 配制 FeCl_3 溶液时加入少量盐酸的目的是什么？写相关平衡式，说明方向。

【变式3-1 · 基础巩固】 常见盐水解吸热，升温通常如何影响水解程度？

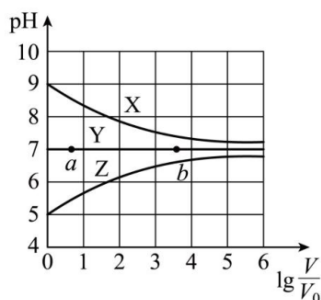
【变式3-2 · 中档应用】 Na_2CO_3 溶液加水稀释，水解程度增大，能否直接推出 $c(\text{OH}^-)$ 增大？

【变式3-3 · 中档应用】 比较“蒸干 FeCl_3 水溶液直接制无水 FeCl_3 ”与“在适当 HCl 气氛中脱水”的差别，说明前者为什么不可靠。

【例4】 为什么加热纯碱溶液通常能增强去油污效果？写主要水解式。

【变式4-1 · 基础巩固】 Fe^{3+} 水解形成的胶体能用于净水，是否等同消毒杀菌？

【变式4-2 · 稀释曲线】 25 °C时，将等体积、等浓度 ($0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 的MCl、NaR、MR溶液分别用水稀释，pH变化如图。MOH是一元弱碱，HR是一元弱酸； M^+ 、 R^- 均可水解，不考虑其他反应。横轴表示稀释后体积V与初始体积 V_0 之比的常用对数。(1) 判断X、Y、Z分别对应哪种盐。(2) X曲线下降，说明水解程度减小吗？分别说明水解程度与 $c(\text{OH}^-)$ 的变化。(3) Y溶液呈中性，能否据此判断其中没有水解？



【变式4-3 · 考点应用】 从 CuCl_2 水溶液获得 $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体，应先蒸发浓缩再冷却结晶。若要进一步制取无水 CuCl_2 ，为什么不能把晶体直接在空气中强热至干？可用什么气氛抑制水解？

离子浓度排序与三类守恒

重点 · 先写反应后排浓度。 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COONa}$ 中，通常 $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ 。前两者差别源于少量水解；“强电解质”不保证其阴离子进入溶液后绝不反应。

电荷守恒 · 所有阳离子的“浓度×电荷数”之和等于阴离子相应和。 Na_2CO_3 中 CO_3^{2-} 前系数2代表电荷，不代表存在两份碳；漏 H^+ 、 OH^- 会破坏精确关系。

物料守恒 · 按某元素或基团总量守恒，所有含该元素形态都应列入。 Na_2CO_3 分析浓度 c_0 时， $c_0 = c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ ，且 $c(\text{Na}^+) = 2c_0$ 。

质子关系 · 用电荷与物料联立即可导出，不应死记无条件公式。 单一NaA溶液可得 $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HA})$ ；混入HA或强酸后初始物料改变，关系须重写。

具体列式 · 单一 Na_2CO_3 溶液先列 Na^+ 、 H^+ 、 OH^- 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 H_2CO_3 。分别列电荷与碳元素守恒，再消去 $c(\text{Na}^+)$ ，得到下列质子关系；中性 H_2CO_3 进物料式、不进电荷式。

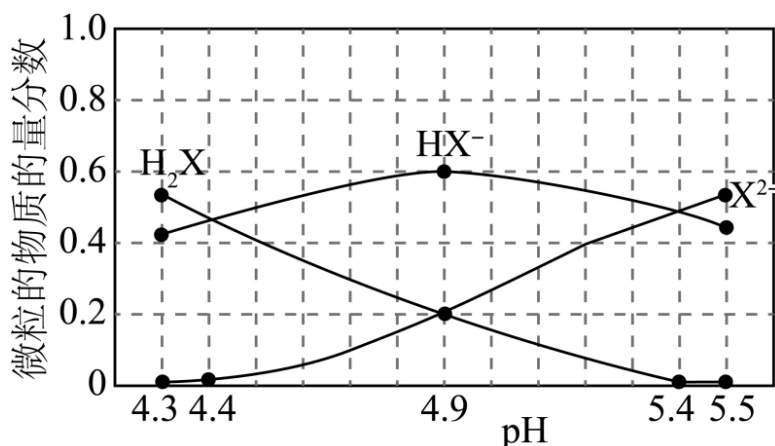
关键表达

Na_2CO_3 电荷守恒： $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$ 。

Na_2CO_3 物料守恒： $c(\text{Na}^+) = 2[c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)]$ 。

两式消元： $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{H}_2\text{CO}_3)$ 。

同一元素的三种存在形式：沿竖线读分布，再列守恒



横轴是pH，纵轴是各微粒的物质的量分数。在某一pH处作竖线，分别找到 H_2X 、 HX^- 、 X^{2-} 三条曲线，就能比较三者的相对多少。

三者均含同一个X，合计物质的量分数为1。列物料守恒时不能漏掉未电离的 H_2X ；列电荷守恒时则注意 HX^- 与 X^{2-} 所带电荷数不同。

曲线交点表示相应两种微粒的物质的量分数相等；看清是哪两条曲线相交，不把它自动当成溶液呈中性的点。

【例5】 写 CH_3COONa 溶液的电荷守恒、含乙酸基物料守恒，并消去 Na^+ 写出质子关系。

【变式5-1 · 基础巩固】 电荷守恒式中1 mol CO_3^{2-} 应计多少mol负电荷？

【变式5-2 · 中档应用】 写 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{CO}_3$ 的碳元素物料守恒，并给 $c(Na^+)$ 。

【变式5-3 · 考点应用】 Na_2CO_3 溶液中只考虑 Na^+ 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 H_2CO_3 、 H^+ 、 OH^- 。(1) 写碳元素物料守恒与电荷守恒。(2) 消去 $c(Na^+)$ ，推导 $c(OH^-)$ 与三种含氢微粒浓度的关系。(3) 解释 H_2CO_3 项前为什么有系数2。

【例6】 25 ℃， $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{Cl}$ 中将 NH_4^+ 、 Cl^- 、 H^+ 、 OH^- 浓度由大到小排序。

【变式6-1 · 基础巩固】 物料守恒只列电荷为正或负的粒子，漏掉中性分子，是否正确？

【变式6-2 · 中档应用】 等体积等浓度HA与NaOH混合恰好按1:1反应，所得溶液电荷守恒中是否仍应包括 H^+ ？

【变式6-3 · 中档应用】 混合液中 Na^+ 分析浓度0.10，乙酸盐总浓度 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。写物料和电荷守恒，并判断能否直接套“ $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) + c(\text{HA})$ ”。

易错回顾

酸式盐一定酸

比较酸式根的电离与水解强弱。

知识回查：第114页《水解本质、方程式与盐溶液酸碱性》；题目回查：第115页，本知识块变式1-3。

水解程度大就认为离子浓度高

稀释、升温时分别追踪体积及 K_w 等条件。

知识回查：第116页《影响水解的因素与实际应用》；题目回查：第117页，本知识块变式3-2。

守恒漏电荷系数或中性分子

电荷守恒乘电荷数，物料守恒含中性形态。

知识回查：第118页《离子浓度排序与三类守恒》；题目回查：第120页，本知识块变式6-3。

【纠错1】 辨析并改正：“酸式盐一定酸。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“水解程度大就认为离子浓度高。”请写判断依据。



盐类的水解 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- 单一 Na_2CO_3 溶液的物料守恒中， $c(\text{Na}^+)$ 等于 ()
 A. 含碳微粒浓度总和 B. 含碳微粒浓度总和的2倍
 C. $2c(\text{CO}_3^{2-})$ D. $c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$
- CH_3COONa 呈碱性的主要原因是 ()
 A. Na^+ 水解 B. CH_3COO^- 水解
 C. 醋酸根全电离出 OH^- D. 钠金属反应
- NH_4Cl 溶液中浓度通常最大的是 ()
 A. Cl^- B. NH_4^+ C. H^+ D. OH^-
- 常见盐水解通常 ()
 A. 完全进行 B. 促进水电离 C. 抑制水电离 D. 没有水参与
- 配 FeCl_3 溶液加适量盐酸主要为 ()
 A. 促进水解 B. 抑制水解 C. 生成铁 D. 消除氯离子
- 多元弱酸根水解通常 ()
 A. 分步 B. 只一步完全 C. 不发生 D. 与电离相同方向
- NaHCO_3 属于酸式盐，其水溶液 ()
 A. 必酸性 B. 通常碱性 C. 必强酸 D. 无任何平衡
- 电荷守恒中 CO_3^{2-} 浓度前系数是 ()
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
- 物料守恒应包括 ()
 A. 仅带电粒子 B. 仅中性粒子
 C. 该元素或基团各种形态 D. 仅主要粒子且无需说明近似
- 盐溶液稀释水解程度增大，则 OH^- 或 H^+ 浓度 ()
 A. 一定增大 B. 需另判断不能直接推出
 C. 一定不变 D. 永远为 10^{-7}

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- NH_4^+ 水解生成_____和 H^+ ； CH_3COO^- 水解生成 CH_3COOH 和_____。
- CO_3^{2-} 第一步水解生成_____和_____。
- $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{CO}_3$ 中钠离子浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；各种含碳形态浓度和为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- 电荷守恒左、右分别汇总_____电荷和_____电荷，须乘离子电荷数。
- 单一 NaA 溶液中 $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+) +$ _____；该关系不能无条件套用到另加_____的混合液。

电离与水解 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. 醋酸的电离式。

2. 一水合氨的电离式。

3. H_2CO_3 的第一步电离式。

4. HCO_3^- 的电离式。

5. NH_4^+ 的水解式。

6. CH_3COO^- 的水解式。

7. CO_3^{2-} 的第一步水解式。

8. Fe^{3+} 微弱水解的总式，不标大量沉淀。

盐类的水解 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) 写 NH_4Cl 与 Na_2CO_3 各自主要水解式，判断酸碱性；再说明为什么不能把“酸式盐”直接判断为酸性。

2. (25分) Na_2CO_3 分析浓度 c_0 。(1) (6分) 写 Na^+ 浓度。(2) (6分) 写碳物料守恒。(3) (6分) 写电荷守恒。(4) (7分) 导出 H^+ 、 OH^- 、 HCO_3^- 、 H_2CO_3 关系。

3. (25分) FeCl_3 溶液配制与加热。(1) (8分) 加少量 HCl 的目的。(2) (8分) 直接蒸干不易得无水 FeCl_3 的原因。(3) (9分) 净水机理是否等同消毒？

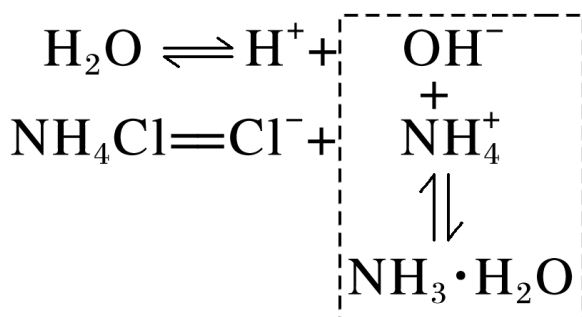
4. (25分) 等浓度 CH_3COOH 和 CH_3COONa 混合，体积相等。(1) (8分) 能否直接套单一 NaA 的质子关系？(2) (8分) 写电荷守恒。(3) (9分) 若 $K_a=1.8\times 10^{-5}$ 且 $c(\text{A}^-)\approx c(\text{HA})$ ，估计 $c(\text{H}^+)$ 和 pH ($\lg 1.8=0.26$)。

思维导图

盐类的水解

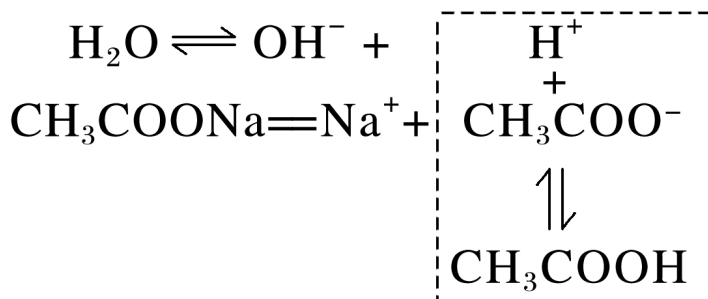
水解本质、方程式与盐溶液酸碱性

氯化铵水解：从框出的反应找到酸性的原因



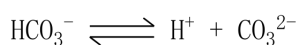
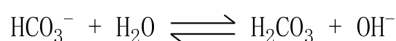
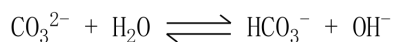
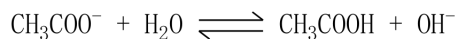
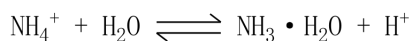
虚线框中铵根结合 OH^- ，促进水的电离； $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ ，溶液呈酸性。 Cl^- 不参与水解。

醋酸钠水解：与铵盐对照，找出被消耗的离子



虚线框中醋酸根结合 H^+ ，促进水的电离； $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ ，溶液呈碱性。与铵盐对照被消耗的离子。

- 1 本质 | 盐离子结合水电离出的 H^+ 或 OH^- 形成弱电解质，促进水电离。
- 2 通常判断 | 弱酸强碱盐碱性，强酸弱碱盐酸性；强强盐通常中性。弱弱盐比较相关常数。
- 3 式子 | 一般可逆、微弱，通常不标大量气体/沉淀；多元弱酸根分步，以第一步为主。
- 4 酸式根 | HCO_3^- 同时电离与水解，常因水解较强显碱性；酸式盐名称不等于酸性。
- 5 两条反应 | HCO_3^- 电离产生 H^+ ，水解产生 OH^- ；通常水解程度较大，所以 NaHCO_3 溶液呈碱性。 Na_2CO_3 分步水解以第一步为主。
- 6 常数联系 | CH_3COO^- 水解的 $K_h = c(\text{CH}_3\text{COOH})c(\text{OH}^-)/c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ ；与同温醋酸 K_a 相乘得 K_w 。用于解释对应弱酸越弱、酸根越易水解，不把任意酸碱常数相乘。



思维导图

盐类的水解 · 接续

影响水解的因素与实际应用

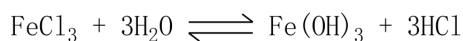
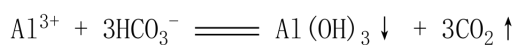
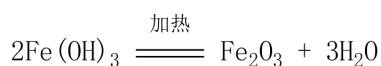
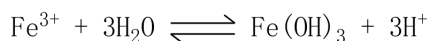
泡沫灭火器：分开存放，使用时混合



内筒硫酸铝溶液与外侧碳酸氢钠溶液原先分开。倒置混合后相互促进水解，生成氢氧化铝和二氧化碳。

图 3-23 泡沫灭火器的构造和原理示意图

- 1 **温度/稀释** | 常见水解吸热，升温与稀释通常提高程度；离子浓度和pH另看体积、 K_w 。
- 2 **配液** | FeCl_3 先溶于适量盐酸，再加水稀释； H^+ 抑制 Fe^{3+} 水解， Cl^- 不引入新阴离子。其他体系另选相应酸，种类和用量不得干扰实验。
- 3 **应用** | 热纯碱液去污；金属盐水解胶体用于吸附聚集净水，不等同消毒。
- 4 **蒸干/灼烧** | FeCl_3 溶液水解、 HCl 挥发可阻碍取得无水盐；再灼烧有后续反应，不能混作一步。
- 5 **相互促进** | Al^{3+} 与 HCO_3^- 混合生成白色 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀和 CO_2 气体；充分反应写等号、标↓和↑。明矾净水利用胶体吸附，不等于消毒。

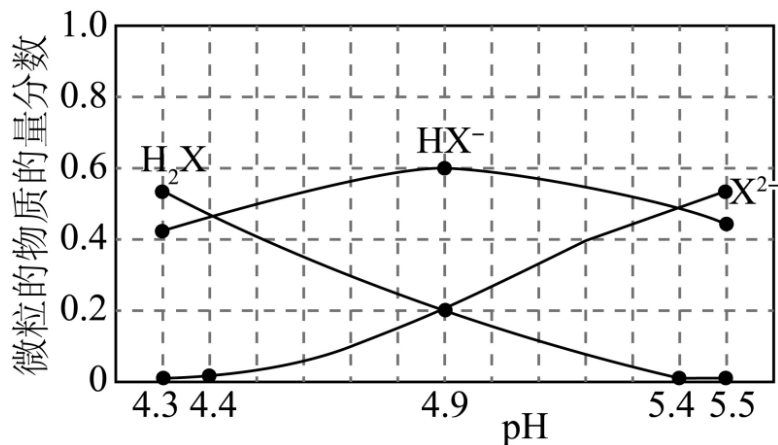


思维导图

盐类的水解 · 接续

离子浓度排序与三类守恒

同一元素的三种存在形式：沿竖线读分布，再列守恒



同一pH处沿竖线比较三种微粒，物质的量分数合计为1；物料守恒不漏 H_2X ，电荷守恒区分 HX^- 和 X^{2-} 。

- 典型排序** | 25 °C、0.10 mol · L⁻¹ CH₃COONa: $c(Na^+) > c(CH_3COO^-) > c(OH^-) > c(H^+)$ ；同浓度NH₄Cl: $c(Cl^-) > c(NH_4^+) > c(H^+) > c(OH^-)$ 。其他盐先看水解程度、浓度和反应，勿只换字母照套。
- 电荷** | 阳离子浓度×电荷数之和=阴离子相应和；CO₃²⁻前为2，别漏H⁺、OH⁻。
- 物料** | Na₂CO₃中 $c_0 = c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)$ ， $c(Na^+) = 2c_0$ ；中性形态也要列。
- 质子** | 单一NaA: $c(OH^-) = c(H^+) + c(HA)$ ；单一Na₂CO₃: $c(OH^-) = c(H^+) + c(HCO_3^-) + 2c(H_2CO_3)$ 。混合液须重推。

Na₂CO₃电荷守恒: $c(Na^+) + c(H^+) = 2c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(OH^-)$ 。

Na₂CO₃物料守恒: $c(Na^+) = 2[c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)]$ 。

两式消元: $c(OH^-) = c(H^+) + c(HCO_3^-) + 2c(H_2CO_3)$ 。

专题3 水溶液中的离子反应

单元10 沉淀溶解平衡

溶解平衡、K_{sp}与溶解度

重点 · 难溶电解质在饱和溶液中存在**动态平衡**，沉淀的溶解与析出速率相等。一定温度的K_{sp}由饱和时自由离子浓度及计量数决定；固体不列入表达式，剩余固体量不直接出现在K_{sp}中。

常考 · AgCl的K_{sp}=c(Ag⁺)c(Cl⁻)，Mg(OH)₂的K_{sp}=c(Mg²⁺)c²(OH⁻)。指数必须来自正确溶解方程式，不把化学式下标照抄到所有离子前。

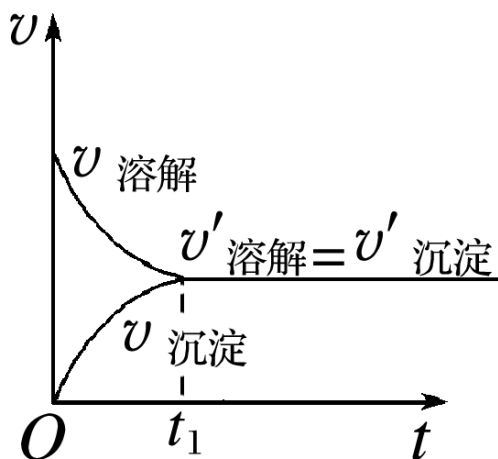
溶解度先按反应计量 · 设纯水中摩尔溶解度为s，仅有溶解平衡时，AgCl生成的两离子浓度均为s；CaF₂生成Ca²⁺为s、F⁻为2s，再代各自K_{sp}。若有外加同离子或酸碱、配合反应，离子浓度不再只由溶解计量决定，须重新列式。

易错 · 不同类型沉淀不能直接用K_{sp}大小比较摩尔溶解度。**同温同类型、相同介质且无其他反应时**才可作相应比较；温度改变K_{sp}也可能改变，需看题给信息。

关键表达



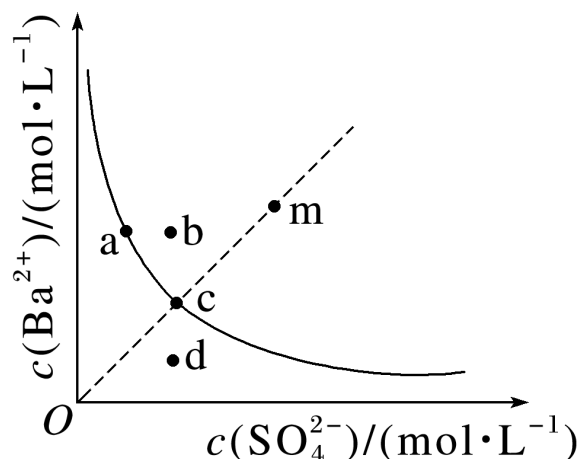
溶解平衡是动态的： t_1 之后两条速率线重合



纵轴是速率，横轴是时间；先分清下降的溶解速率曲线与上升的沉淀速率曲线。

t_1 时两种速率相等且不为0：宏观上溶液浓度不再改变，微观上溶解与析出仍在同时进行，不能说难溶物完全不溶或平衡后反应停止。

硫酸钡溶解平衡曲线：先读两种离子浓度，再判断沉淀



横、纵轴分别表示硫酸根与钡离子浓度。同一温度下，曲线上的a、c点对应两种离子浓度乘积相同，均满足溶解平衡条件。

与相同横坐标的曲线位置比较：曲线上方、下方分别对应离子积大于、小于溶度积。不要只凭某一种离子浓度大就认定会沉淀。

图中斜虚线表示两种离子浓度相等；只有相应条件满足时，才能把某一种离子的浓度直接当作溶解度。

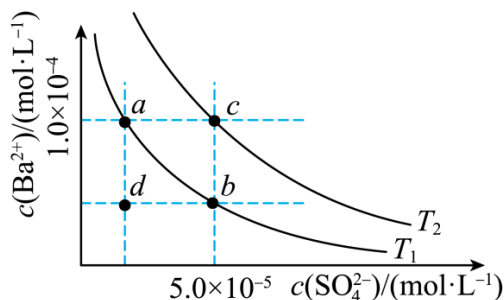
【例1】 25 °C AgCl 的 $K_{sp}=1.8 \times 10^{-10}$ ，在纯水中不计其他反应，求摩尔溶解度。

【变式1-1 · 基础巩固】 写 Ag_2CrO_4 的 K_{sp} 表达式。

【变式1-2 · 中档应用】 某 AB_2 型沉淀 $K_{sp}=4.0 \times 10^{-12}$ ，仅按 A^{2+} 与 2B^- 溶解，求纯水中摩尔溶解度。

【变式1-3 · 中档应用】 AgCl 在 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaCl}$ 中，忽略络合， $K_{sp}=1.8 \times 10^{-10}$ 。估算 $c(\text{Ag}^+)$ ，并比较纯水中的数值。

【例2】 图为 T_1 、 T_2 时 BaSO_4 溶解平衡曲线。(1)由c点求 T_2 时 K_{sp} 。(2)在 T_1 下, b、c、d分别属于饱和、过饱和还是不饱和状态?(3)d状态是否必然立刻产生沉淀?



【变式2-1 · 基础巩固】 达到溶解平衡时, 溶解与析出是否均停止?

【变式2-2 · 沉淀条件逐步判断】 处理含 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 的酸性溶液, 初始浓度分别为 0.020 、 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。调pH使其生成氢氧化物, 忽略体积变化及其他反应。已知同温下 $K_{\text{sp}}[\text{Zn}(\text{OH})_2] = 3.0 \times 10^{-17}$, $K_{\text{sp}}[\text{Cd}(\text{OH})_2] = 7.2 \times 10^{-15}$; 金属离子浓度不超过 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时视为沉淀完全。

(1) 写 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 的 K_{sp} 表达式。(2) Zn^{2+} 恰好沉淀完全时, $c^2(\text{OH}^-)$ 是多少?(3) 此时若 Cd^{2+} 尚保持初始浓度, 其离子积是否超过 K_{sp} ? 因此 Cd^{2+} 是否已经开始沉淀?

【变式2-3 · 考点应用】 含少量 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 固体的饱和石灰水, 溶解平衡为

$\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$, $\Delta H < 0$ 。(1) 升温时溶解平衡怎样移动?(2) 恒温加入少量 CaO , 待恢复原温度且仍有固体后, 溶液pH是否一定增大? 解释。

离子积、沉淀条件与选择性分离

重点 · Q_{sp} 是任意时刻离子浓度乘积。 $Q_{\text{sp}} > K_{\text{sp}}$ 有形成沉淀的趋势; $Q_{\text{sp}} = K_{\text{sp}}$ 为饱和界限; $Q_{\text{sp}} < K_{\text{sp}}$ 不析出该沉淀, 有固体时可继续溶解。混合两溶液先算稀释后的自由离子浓度。

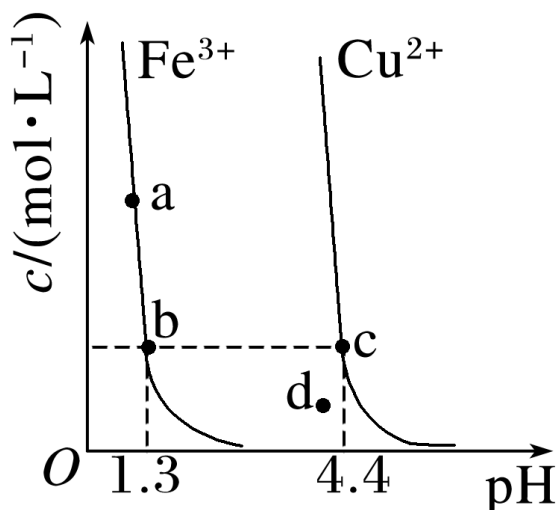
常考 · 开始沉淀与沉淀完全不同。“完全”通常是分析上的残余浓度阈值, 如 $\leq 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 必须依题设, 不是真的一颗离子不剩。

方法 · 先写具体沉淀的 K_{sp} 表达式。例如 $\text{Cu}(\text{OH})_2$: $K_{\text{sp}} = c(\text{Cu}^{2+})c^2(\text{OH}^-)$ 。开始沉淀用初始金属离子浓度, 沉淀达标用规定的残留浓度, 再由 K_{w} 求pH; 除杂下限与目标离子开始沉淀的上限须同时满足。

难点 · 分离选择性需要浓度与计量类型共同判断。只背“ K_{sp} 小先沉淀”不够, 因为初始离子浓度可能不同。形成配合物、发生氧化还原或出现两性溶解时也必须纳入条件。

除杂要说明选药 · 除 CuSO_4 溶液中的 Fe^{3+} , 可用 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 等含铜试剂调pH, 既消耗 H^+ 、促进 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀, 又不引入新的金属离子; 随后过滤, Cu^{2+} 留在滤液。具体pH范围用题给浓度、 K_{sp} 和残留标准确定, 不把某道题的数值当所有体系的固定值。

控制pH分离金属离子：比较两条曲线的位置



横轴是pH，纵轴是剩余金属离子浓度。沿任一曲线向右看，pH增大时溶液中相应金属离子浓度下降。

两条曲线的左右位置不同，说明在合适pH范围内可以使一种离子充分沉淀，同时尽量保留另一种。

图中虚线连接的是相同浓度，不等于已经规定“沉淀完全”。真正求分离范围，还要结合题给初始浓度、溶度积及沉淀完全的判据。

硫酸铜溶液除铁：沿流程追踪保留物与除去物

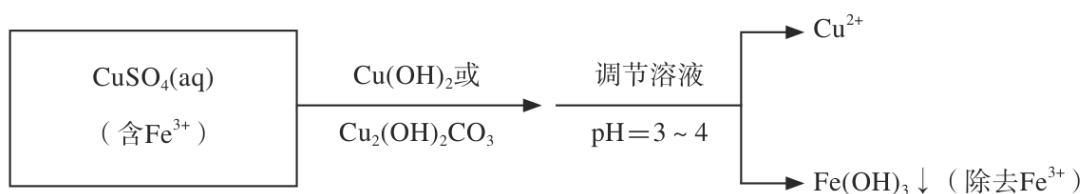


图 3-27 除去硫酸铜溶液中混有的少量铁离子的流程图

从左端原料出发：目标是保留 Cu^{2+} 、除去少量 Fe^{3+} 。看右侧分支，铁进入氢氧化铁沉淀，铜留在溶液中。中间选用氢氧化铜或碱式碳酸铜调pH，不会引入新的金属阳离子；控制pH是为了除杂而尽量减少铜损失。图中的pH范围对应本例条件，不是所有金属离子分离题都能照搬；题给浓度或沉淀判据改变时应重新判断。

【例3】等体积 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ AgNO}_3$ 与 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaCl}$ 混合， $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ 。求混合瞬间 Q_{sp} 并判是否沉淀。

【变式3-1 · 基础巩固】 $Q_{\text{sp}} < K_{\text{sp}}$ 且无固体时，溶液对该沉淀是饱和还是不饱和？

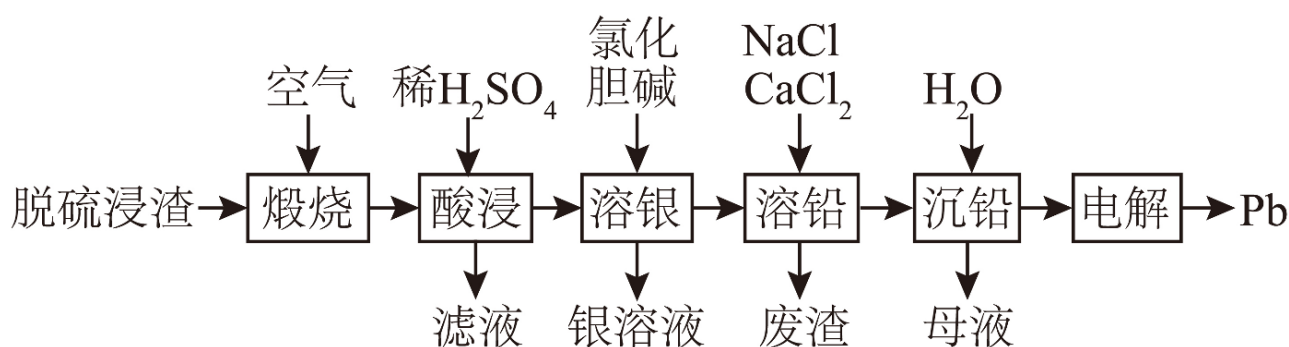
【变式3-2 · 中档应用】25 °C， $c(\text{Mg}^{2+}) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $K_{\text{sp}}[\text{Mg}(\text{OH})_2] = 10^{-11}$ ，求开始沉淀的pH。

【变式3-3 · 考点应用】向 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 溶液加入 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ ，过滤后测得平衡 $c(\text{CO}_3^{2-}) = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 $K_{\text{sp}}(\text{CaCO}_3) = 4.96 \times 10^{-9}$ ；规定残留 $c(\text{Ca}^{2+}) \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 可视为沉淀完全。（1）求残留 $c(\text{Ca}^{2+})$ 。（2）是否符合要求？（3）这里的“完全”是否表示溶液中没有 Ca^{2+} ？

【例4】 25 °C 某溶液含 M^{3+} 与 N^{2+} ，题给 M^{3+} 完全沉淀所需 $pH \geq 4.0$ ， N^{2+} 开始沉淀 $pH=6.0$ 。可选的分离 pH 区间是什么？

【变式4-1 · 工艺中的沉淀条件】 铅、银回收工艺如图。本题只讨论“酸浸”环节：加入少量 $NaCl$ ，以减少银进入浸出液。常温下 $K_{sp}(AgCl)=1.8 \times 10^{-10}$ ，忽略银的配合反应。

(1) 写出 Ag^+ 与加入试剂反应的离子方程式。(2) 若某时刻 $c(Ag^+)=1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ 、 $c(Cl^-)=1.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ，判断能否继续形成沉淀，写出依据。(3) 若与 $AgCl$ 固体达到平衡时 $c(Cl^-)=1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ，求 $c(Ag^+)$ 。



【变式4-2 · 中档应用】 同为1:1沉淀 MA 、 NA ， K_{sp} 依次 10^{-10} 、 10^{-12} ，初始 $c(M^+)=0.10$ 、 $c(N^+)=10^{-5} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ 。逐渐加 A^- ，哪种先沉淀？

【变式4-3 · 流程中的 pH 范围】 某钒铬分离工艺需在酸性溶液中调 pH ，既满足沉钒所需 $pH \geq 2.5$ ，又避免 Cr^{3+} 开始沉淀。25 °C 时 $c(Cr^{3+})=0.10 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ， $K_{sp}[Cr(OH)_3]=1.0 \times 10^{-30}$ ， $K_w=1.0 \times 10^{-14}$ ，忽略体积变化。(1) 写不生成 $Cr(OH)_3$ 沉淀的离子积条件。(2) 求允许的 pH 范围，结果保留一位小数。(3) 为什么不能认为调 pH 越高越有利？

沉淀转化、溶解与综合流程

重点 · 沉淀转化是若干平衡耦合。 $\text{AgCl(s)} + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{AgI(s)} + \text{Cl}^-$ ，平衡常数 $K = K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) / K_{\text{sp}}(\text{AgI})$ 。K大说明标准比较下正向有利；实际方向仍用Q与K比较，不能把“较小K_{sp}方向”当所有条件下绝对不可逆。

常考 · 酸溶、络合溶解各有驱动力。酸消耗 CO_3^{2-} 、 OH^- ，络合剂降低自由金属离子浓度，都可使沉淀继续溶解。需看对应沉淀和试剂是否能反应，不能说所有沉淀都溶于强酸。

方法 · 流程题按“目标保留、杂质转化、控制条件、分离检验”阅读。调pH产生沉淀后过滤，滤液与滤渣成分要按过量试剂、共存离子与残余阈值逐一判断。洗涤、检验也要避免引入新的干扰。

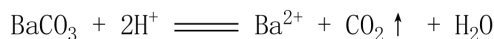
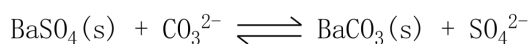
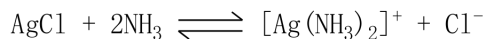
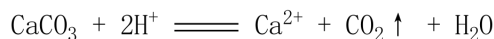
易错 · 沉淀产生或消失的现象不单独证明反应路径。检验转化应考虑滤液残余试剂直接与新加试剂反应造成假象；使用对照、充分洗涤或定量信息才能支持结论。

边界 · “生成更难溶沉淀”只是常见趋势，不是单凭K_{sp}大小就能确定的无条件方向。沉淀转化也有平衡常数，要结合实际离子浓度比较Q与K；加入大量某种离子可能改变转化方向。

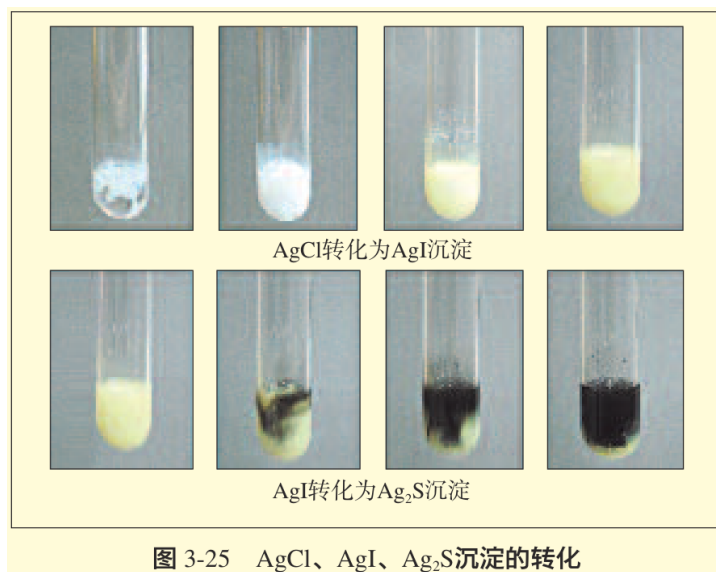
现象与反应链 · AgCl 为白色沉淀，加 I^- 后转为黄色 AgI ，再加 S^{2-} 可转为黑色 Ag_2S 。观察到新颜色还要排除溶液中残余 Ag^+ 直接生成新沉淀；验证转化应先分离、洗涤原沉淀，并结合对照或定量证据，不能只凭变色就认定原沉淀全部转化。

先转化再酸溶 · BaSO_4 不能用稀盐酸直接除去。用饱和 Na_2CO_3 溶液处理、移走上层液，多次重复可推动其转成 BaCO_3 ，再加盐酸溶解。高 CO_3^{2-} 浓度和移去 SO_4^{2-} 共同促进转化，这正说明沉淀转化不能只按K_{sp}大小背固定方向。

关键表达



沉淀转化的真实现象：白色、黄色、黑色逐步对应物质

图 3-25 AgCl、AgI、Ag₂S沉淀的转化

按每行从左到右观察：上排白色AgCl逐渐转为黄色AgI；下排黄色AgI逐渐转为黑色Ag₂S。记录现象时写清颜色和沉淀变化。

把上排与加入碘离子、下排与加入硫离子对应起来；新沉淀形成使溶液中银离子浓度降低，促进原沉淀溶解。

要证明发生的是原沉淀转化，先核对制备原沉淀时银离子是否过量，防止把剩余银离子直接生成新沉淀当成转化证据。

沉淀为何能溶于酸：用两支试管作对照

操作		
现象	①浑浊；②澄清	
理论分析	$\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$ $2\text{HCl} = 2\text{Cl}^{-} + 2\text{H}^{+}$ $2\text{H}^{+} + 2\text{OH}^{-} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Mg}(\text{OH})_2 \text{沉淀溶解平衡不断向右移动, 使Mg}(\text{OH})_2 \text{完全溶解}$	

先比较图中①、②的处理：①加蒸馏水仍浑浊，②加足量盐酸变澄清；差别不只是加入液体，而是加入的H⁺能消耗OH⁻。

再顺着下方虚线框读：氢氧根离子被消耗，氢氧化镁的溶解平衡向右移动。解释现象时把“消耗哪种离子—平衡如何移动—沉淀怎样变化”连起来。

【例5】 $K_{sp}(\text{AgCl})=1.8 \times 10^{-10}$, $K_{sp}(\text{AgI})=8.3 \times 10^{-17}$ 。求 $\text{AgCl} + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{AgI} + \text{Cl}^-$ 的 K , 说明方向判断还需比较哪个量。

【变式5-1 · 基础巩固】 往 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 悬浊液加稀盐酸, 沉淀为什么溶解?

【变式5-2 · 中档应用】 写 CaCO_3 溶于稀盐酸的离子方程式。

【变式5-3 · 中档应用】 制 AgCl 沉淀时 AgNO_3 过量, 未洗涤便加 KI , 看见黄色沉淀。能否单凭此证明 AgCl 转化为 AgI ? 提出改进。

【例6】 含 Cu^{2+} 与少量 Fe^{3+} 的溶液调 pH 除铁, 为何需要同时查 Fe^{3+} 除尽阈值和 Cu^{2+} 开始沉淀条件?

【变式6-1 · 基础巩固】 难溶 AgCl 能否仅因为加入硝酸这种强酸就保证明显溶解?

【变式6-2 · 中档应用】 题给 AgCl 可与 NH_3 生成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, 说明络合如何改变自由 Ag^+ 浓度及溶解方向。

【变式6-3 · 中档应用】 某转化反应 $K=10^6$, 当前自由 $c(\text{Cl}^-)=1.0$ 、 $c(\text{I}^-)=10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。针对 $\text{AgCl} + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{AgI} + \text{Cl}^-$, 实际向哪方进行? 这说明哪一种口诀有限制?

易错回顾

看到另一离子开始沉淀就说它已沉淀完全

开始析出用离子积判断；完全沉淀另需核对残余浓度是否达到题给标准。

知识回查：第127页《溶解平衡、 K_{sp} 与溶解度》；题目回查：第129页，本知识块变式2-2。

开始沉淀等同除杂完成

分别代初始浓度和目标残余浓度求pH。

知识回查：第129页《离子积、沉淀条件与选择性分离》；题目回查：第130页，本知识块变式3-3。

见新沉淀就证明发生转化

排除未洗净的残余试剂直接反应。

知识回查：第132页《沉淀转化、溶解与综合流程》；题目回查：第134页，本知识块变式5-3。

【纠错1】 辨析并改正：“看到另一离子开始沉淀就说它已沉淀完全。”请写判断依据。

【纠错2】 辨析并改正：“开始沉淀等同除杂完成。”请写判断依据。

沉淀溶解平衡 · 小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：20分钟 满分：50分。请在本页及续页预留位置作答。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

- “某离子沉淀完全”的规范含义是 ()
 A. 溶液中该离子浓度为零 B. K_{sp} 为零
 C. 残留浓度达到题目规定的限值 D. 加入沉淀剂后立即过滤即可
- $Mg(OH)_2$ 的 K_{sp} 中 OH^- 指数为 ()
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
- $Q_{sp} > K_{sp}$ 说明 ()
 A. 一定不饱和 B. 有沉淀形成趋势 C. K_{sp} 增加 D. 无变化
- 恒温加共同离子可降低溶解度，而 K_{sp} ()
 A. 不变 B. 增大 C. 减小 D. 为零
- 等体积两溶液混合，应先考虑 ()
 A. 离子浓度各因混合稀释 B. 浓度不变
 C. K_{sp} 加倍 D. 固体体积
- “沉淀完全”一般是指 ()
 A. 绝无任何该离子 B. 降到题设允许阈值 C. K_{sp} 为零 D. 滤液必纯水
- 不同计量类型沉淀的 K_{sp} 可直接比较溶解度吗 ()
 A. 总可以 B. 通常不能 C. K_{sp} 无意义 D. 只看最大指数
- 酸使 $Mg(OH)_2$ 溶解主要因为 ()
 A. H^+ 消耗 OH^- B. 同温 K_{sp} 突然变大 C. 金属被还原 D. 产生 Cl_2
- 用沉淀转化实验作结论须排除 ()
 A. 残余试剂直接沉淀的干扰 B. 粒子存在
 C. 溶液有水 D. 温度可读
- 同类型两沉淀开始析出先后取决于 ()
 A. 只看 K_{sp} B. K_{sp} 与相关离子浓度
 C. 只看颜色 D. 只看质量

二、重点知识填空（每空2分，共20分）

- 溶解平衡时溶解速率_____析出速率； $Q_{sp} < K_{sp}$ 时为_____状态（无固体）。
- AB型纯水溶解度 s ， $K_{sp} = \underline{\hspace{2cm}}$ ； AB_2 型且无其他反应， $K_{sp} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- $AgCl$ 转成 AgI 的 $K = K_{sp}(AgCl) / \underline{\hspace{2cm}}$ ；实际还要比较_____与 K 。
- 除杂时既要达到杂质的_____阈值，也要避免目标离子_____。
- $M(OH)_2$ 开始沉淀时 $c(OH^-) = \sqrt{[K_{sp} / \underline{\hspace{2cm}}]}$ ；25℃再由 $pH = 14 + \lg \underline{\hspace{2cm}}$ 计算。

沉淀与溶液综合 · 方程式与关系式小测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：15分钟 满分：40分。请在本页及续页预留位置作答。

共8题，每题5分。按题意写完整表达式；反应式需配平并写必要条件、物态、电荷或可逆符号。

1. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解平衡式。

2. Ag_2CrO_4 的 K_{sp} 表达式。

3. AgCl 转化为 AgI 的离子反应式。

4. CaCO_3 与稀盐酸的离子式。

5. $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 与稀盐酸的离子式。

6. 单一 Na_2CO_3 溶液的电荷守恒。

7. Na_2CO_3 分析浓度 c_0 ，写含碳物料守恒。

8. 25 °C，溶液 $c(\text{OH}^-)=1.0\times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。先用 K_{w} 求 $c(\text{H}^+)$ ，再求pH。

沉淀溶解平衡 · 单元检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：40分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

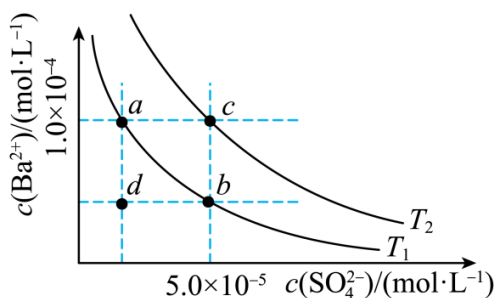
共4道综合题，每题25分；各分问分值标于题内。涉及实验均为纸面分析。

1. (25分) $\text{AB}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{A}^{2+} + 2\text{B}^-$, $K_{\text{sp}} = 4 \times 10^{-12}$ 。(1) (8分) 纯水摩尔溶解度。(2) (8分) 在 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ B}^-$ 中 $c(\text{A}^{2+})$ 。(3) (9分) 为何两者不能都用 $\sqrt{K_{\text{sp}}}$?

2. (25分) 25°C , $K_{\text{sp}}[\text{M}(\text{OH})_2] = 10^{-12}$, 初始 $c(\text{M}^{2+}) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。(1) (8分) 开始沉淀pH。(2) (8分) 降至 $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时pH。(3) (9分) 若目标 N^{2+} 在 $\text{pH} = 10.5$ 开始沉淀，能否仅调pH完全达到上述除杂阈值而无N损失?

3. (25分) AgCl 转为 AgI ，给 K_{sp} 分别 1.8×10^{-10} 、 8.3×10^{-17} 。(1) (8分) 写转化式及K。(2) (8分) 若制 AgCl 时 AgNO_3 过量未洗涤，黄色沉淀证据的漏洞。(3) (9分) 改进操作原则。

4. (25分) 图示 BaSO_4 在 T_1 、 T_2 下的溶解平衡曲线。(1) (6分) 由c点求 T_2 时 K_{sp} 。(2) (6分) 同温 T_1 时，c状态有什么变化趋势?(3) (6分) 如何向b对应的饱和溶液加试剂，使体系变到a(假设体积变化可忽略)?(4) (7分) d点能否用离子浓度乘积求 T_1 的 K_{sp} ?

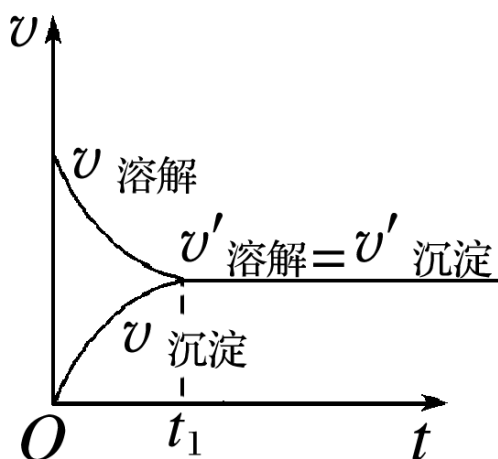


思维导图

沉淀溶解平衡

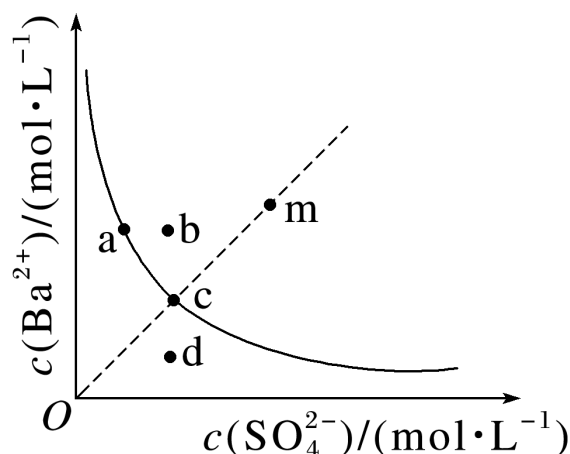
溶解平衡、K_{sp}与溶解度

溶解平衡是动态的： t_1 之后两条速率线重合



横轴为时间、纵轴为速率。 t_1 之后两种速率相等且不为0，说明宏观浓度不变时，微观溶解和析出仍同时进行。

硫酸钡溶解平衡曲线：先读两种离子浓度，再判断沉淀



两轴分别表示硫酸根与钡离子浓度。曲线上两浓度乘积等于溶度积；比较曲线上下位置时，必须固定同一温度。

- 1 平衡 | 固体与饱和溶液共存时，溶解速率=析出速率且不为零；难溶不等于完全不溶。同一物质同温下加同种固体不改变K_{sp}。
- 2 表达 | AgCl: $c(\text{Ag}^+)c(\text{Cl}^-)$; $\text{Mg}(\text{OH})_2$: $c(\text{Mg}^{2+})c^2(\text{OH}^-)$; 固体不列入。
- 3 溶解度 | 仅考虑纯水中溶解平衡，设s为摩尔溶解度：AgCl的两离子各为s； CaF_2 中 Ca^{2+} 为s、 F^- 为2s。代各自K_{sp}求s，不同类型不能只按K_{sp}大小判断溶解度。
- 4 共同离子 | 可降低溶解度而不改同温K_{sp}；酸溶或络合需看自由离子被消耗的条件。
- 5 工艺除杂 | “开始沉淀”用初始离子浓度，“沉淀完全”用题给残余浓度标准。代入同一 $c(\text{OH}^-)$ 计算另一金属离子浓度，才可区分未沉淀、部分沉淀和沉淀完全。

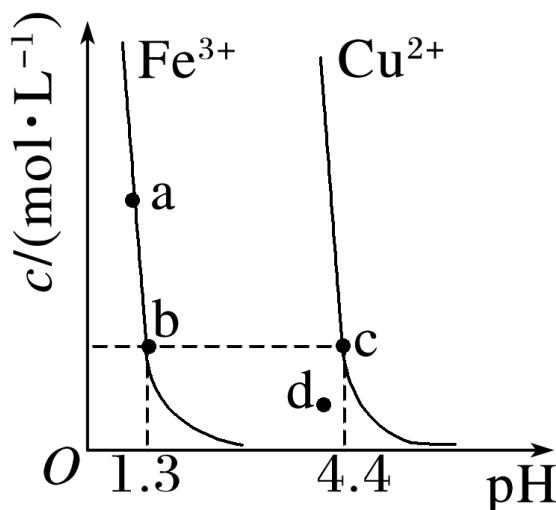


思维导图

沉淀溶解平衡 · 接续

离子积、沉淀条件与选择性分离

控制pH分离金属离子：比较两条曲线的位置



沿曲线向右读，pH升高时剩余金属离子浓度下降。
横虚线只表示同浓度；分离范围还须结合初始浓度与沉淀完全的判据。

硫酸铜溶液除铁：沿流程追踪保留物与除去物

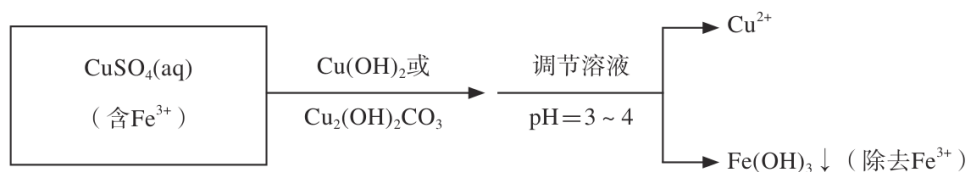


图 3-27 除去硫酸铜溶液中混有的少量铁离子的流程图

右侧分支区分去留： Fe^{3+} 进入沉淀， Cu^{2+} 保留在溶液中。用含铜试剂调pH不引入新的金属阳离子。

- 1 **Qsp** | 用当前自由离子浓度； $>K_{sp}$ 有析出趋势， $=K_{sp}$ 饱和， $<K_{sp}$ 不饱和。混合先算稀释。
- 2 **开始/完全** | 开始用初始金属浓度；完全用题给残余阈值，不是浓度严格为零。
- 3 **控pH步骤** | 先写具体沉淀的 K_{sp} 表达式，代入题给金属离子浓度求 $c(\text{OH}^-)$ ，再由该温度的 K_w 求 $c(\text{H}^+)$ 与pH；开始沉淀和达到去除要求分别计算。
- 4 **分离** | 杂质降到阈值的pH下限 $\leq$ 所选pH $<$ 主体开始沉淀上限；不存在区间则需其他方法。
- 5 **图像** | 先认横纵轴是浓度、pH还是负对数。以 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 为例，先写 $K_{sp}=c(\text{Mg}^{2+})c^2(\text{OH}^-)$ ，再把图中一点的浓度代入；若给pH，先用该温度 K_w 换算 OH^- 。平衡线上、线上方与下方用各点 Q_{sp} 和 K_{sp} 比较，不能脱离坐标背斜率。
- 6 **具体除杂** | CuSO_4 中除 Fe^{3+} 可加 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 等含铜试剂调pH，生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 后过滤，不引入新金属离子；pH窗口仍由题给数据确定。

思维导图

沉淀溶解平衡 · 接续

沉淀转化：颜色与实验证据

沉淀转化的真实现象：白色、黄色、黑色逐步对应物质

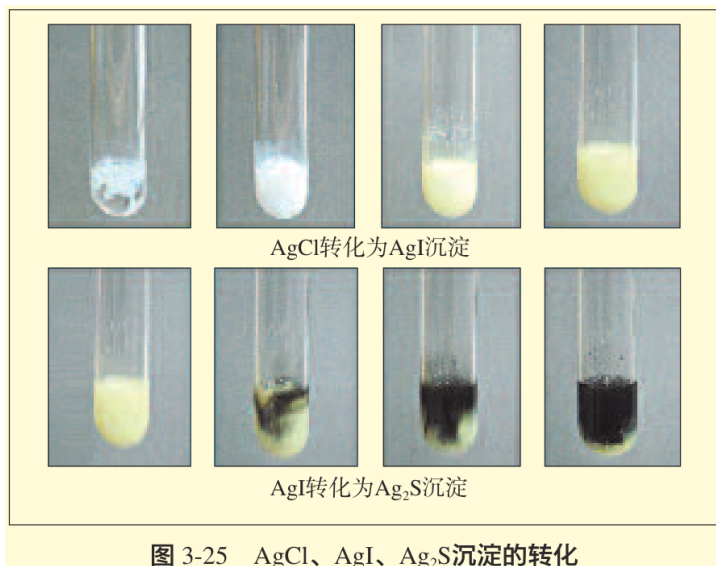
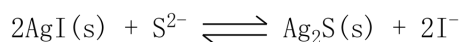
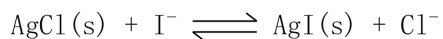


图 3-25 AgCl、AgI、Ag₂S沉淀的转化

逐行由左向右读：白色AgCl转为黄色AgI，再转为黑色Ag₂S。须先排除剩余银离子直接生成新沉淀的干扰。

- 1 转化 | $\text{AgCl} + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{AgI} + \text{Cl}^-$ ， $K = K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) / K_{\text{sp}}(\text{AgI})$ ；仍需比较 $Q = c(\text{Cl}^-) / c(\text{I}^-)$ 与 K 。
- 2 实验证据 | 新沉淀可能来自未洗净的残余离子；先分离、充分洗涤并对照，防止假“转化”。
- 3 颜色链 | 白色AgCl → 黄色AgI → 黑色Ag₂S；分别加入 I^- 、 S^{2-} 。验证转化须排除残余 Ag^+ 直接生成新沉淀的干扰，先分离、洗涤再检验。



思维导图

沉淀溶解平衡 · 接续

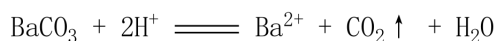
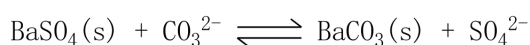
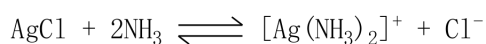
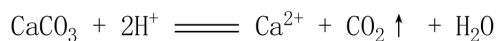
沉淀溶解：条件改变与应用

沉淀为何能溶于酸：用两支试管作对照

操作		
现象	①浑浊; ②澄清	
理论分析	$\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq})$ $2\text{HCl} \rightleftharpoons 2\text{Cl}^{-} + 2\text{H}^{+}$ $2\text{H}^{+} + 2\text{OH}^{-} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Mg}(\text{OH})_2 \text{沉淀溶解平衡不断向右移动, 使} \text{Mg}(\text{OH})_2 \text{完全溶解}$	

①加水仍浑浊，②加足量盐酸变澄清。看下方框内 H^{+} 消耗 OH^{-} ，联系氢氧化镁溶解平衡向右移动。

- 溶解** | H^{+} 消耗 $\text{CO}_3^{2-}/\text{OH}^{-}$ 可促进相应沉淀溶解；络合降低自由金属离子，不表示所有沉淀均溶于酸。
- 流程** | 保留目标→转化杂质→控pH→过滤→检验残余；注意过量试剂与共存离子。
- 转化后溶解** | BaSO_4 用饱和 Na_2CO_3 反复处理并移去上层液，转为 BaCO_3 后再加盐酸；不能用稀盐酸直接溶解 BaSO_4 。



专题3 · 综合检测

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

建议用时：45分钟 满分：100分。请在本页及续页预留位置作答。

本卷为本专题专项综合，不等同于福建省完整选择性考试试卷。共4题，每题25分。

1. (25分) 25 °C, 25.00 mL HA用0.1000 mol · L⁻¹ NaOH滴定，等当点耗25.00 mL，半中和点pH=4.00。(1) (6分) HA分析浓度。(2) (6分) 近似K_a。(3) (6分) 等当点主导水解式。(4) (7分) 电荷守恒。

2. (25分) 25 °C, K_{sp}(ZnS)=10⁻²⁴; H₂S的K_{a1}=10⁻⁷、K_{a2}=10⁻¹⁴，维持c(H₂S)=0.10 mol · L⁻¹，不计络合。(1) (8分) 用c(H⁺)表示c(S²⁻)。(2) (8分) 求ZnS饱和时lg c(Zn²⁺)与pH关系。(3) (9分) pH=4时残余Zn²⁺浓度。

3. (25分) 未知一元弱酸盐NaA溶液0.10 mol · L⁻¹，25 °C pH=9，忽略水对主导OH⁻的贡献。(1) (6分) 估算K_b。(2) (6分) K_a。(3) (6分) 写电荷与物料守恒。(4) (7分) 稀释后K_b改变吗？

4. (25分) 用标准碱测酸浓度，某同学同时出现“移液管未润洗”和“尖嘴气泡有到无”。(1) (6分) 分别判单项误差方向。(2) (6分) 能否保证抵消？(3) (6分) 应如何提高结果可信度？(4) (7分) 为什么多次平均不能必然消除系统误差？